Human Reproduction Open, 2023, 2023(3), hoad023

https://doi.org/10.1093/hropen/hoad023

STRONY ESHRE

Zalecenia ESHRE dotyczące dobrych praktyk w przypadku nawracających niepowodzeń implantacji†

Grupa robocza ESHRE ds. nawracających niepowodzeń implantacji, D. Cimadomo [1], M.J. de los Santos [2], G. Griesinger [3,4], G. Lainas [5], N. Le Clef [6], D.J. McLernon [7], D. Montjean [8], B. Toth[9], N. Vermeulen [6], i N. Macklon [10,*]

[1] Globalne stowarzyszenie badawcze IVIRMA, GENERA, Clinica Valle Giulia, Rzym, Włochy
[2] IVIRMA Global Walencja, Hiszpania
[3] Oddział Medycyny Rozrodu i Endokrynologii Ginekologicznej, Szpital Uniwersytecki Szlezwik-Holsztyn, Kampus Luebeck, Luebeck, Niemcy
[4] Uniwersytet w Luebeck, Luebeck, Niemcy
[5] Eugonia IVF, Oddział Rozrodu Człowieka, Ateny, Grecja
[6] Biuro Centralne ESHRE, Strombeek-Bever, Belgia
[7] Szkoła Nauk Medycznych i Żywienia, Instytut Stosowanych Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet w Aberdeen, Aberdeen, Wielka Brytania
[8] Ośrodki leczenia niepłodności Fertilys, Laval i Brossard, Kanada
[9] Endokrynologia ginekologiczna i medycyna reprodukcyjna, Uniwersytet Medyczny w Innsbrucku, Innsbruck, Austria
[10] Londyńska klinika dla kobiet, Londyn, Wielka Brytania

*Adres do korespondencji. ESHRE Central Office, BXL7-Building 1, Nijverheidslaan 3, B-1853 Strombeek-Bever, Belgia. E-mail: guidelines@eshre.eu https:// orcid.org/0000-0003-2436-2316.

†Zawartość Stron ESHRE nie jest recenzowana zewnętrznie. Manuskrypt został zatwierdzony przez komitet wykonawczy ESHRE.

STRESZCZENIE

PYTANIE BADAWCZE: Jak należy definiować i leczyć nawracające niepowodzenia implantacji (RIF) u pacjentów poddawanych leczeniu płodności technikami wspomaganego rozrodu (ART)?

STRESZCZENIE ODPOWIEDZI: Jest to pierwszy dokument zawierający zalecenia ESHRE w zakresie dobrych praktyk, w którym podano definicję RIF wraz z zaleceniami dotyczącymi tego, jak badać przyczyny i czynniki przyczyniające się do ciąży oraz jak zwiększyć szanse na zajście w ciążę.

AKTUALNY STAN WIEDZY: Nawracające niepowodzenia implantacji są wyzwaniem dla klinik zajmujących się rozrodem wspomaganym. W praktyce klinicznej oferowanych i stosowanych jest wiele badań i interwencji, często bez uzasadnienia biologicznego lub jednoznacznych dowodów potwierdzających płynące z nich korzyści.

METODYKA, SKALA, CZAS TRWANIA BADANIA: Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z uprzednio przyjętą metodologią dla zaleceń ESHRE w zakresie dobrych praktyk. Zalecenia są poparte danymi z piśmiennictwa, jeśli są dostępne, oraz wynikami wcześniej opublikowanej ankiety na temat praktyki klinicznej w przypadku nawracających niepowodzeń implantacji, a także wiedzą specjalistyczną grupy roboczej. Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa w bazach PubMed i Cochrane, koncentrując się na „nawracających niepowodzeniach rozrodu", „nawracających niepowodzeniach implantacji" i „powtarzających się niepowodzeniach implantacji".

UCZESTNICY/MATERIAŁY, MIEJSCE, METODY: Grupa robocza ESHRE ds. nawracających niepowodzeń implantacji składała się z ośmiu członków reprezentujących specjalne grupy zainteresowań ESHRE ds. implantacji i wczesnej ciąży, endokrynologii reprodukcyjnej i embriologii, z niezależnym przewodniczącym i ekspertem w dziedzinie statystyki. Zalecenia dotyczące praktyki klinicznej zostały sformułowane na podstawie opinii ekspertów z grupy roboczej, przy jednoczesnym uwzględnieniu opublikowanych danych i wyników ankiety dotyczącej wykorzystania w praktyce klinicznej. Wersja robocza dokumentu została następnie udostępniona członkom ESHRE do recenzji online i została poprawiona na podstawie otrzymanych uwag.

GŁÓWNE WYNIKI I ROLA PRZYPADKU: Grupa robocza zaleca uznanie nawracających niepowodzeń implantacji za zjawisko wtórne względem zastosowania techniki rozrodu wspomaganego, ponieważ można je zaobserwować wyłącznie u pacjentek, które poddały się zabiegowi zapłodnienia in vitro, oraz przyjęcie następującej definicji nawracających niepowodzeń implantacji: „Nawracające niepowodzenia implantacji oznaczają scenariusz, w którym transfer zarodków uznanych za odpowiednie nie zakończył się pozytywnym wynikiem testu ciążowego wystarczająco często u konkretnej pacjentki, aby uzasadnić rozważenie dalszych badań i/lub interwencji". Uzgodniono, że zalecany próg dla łącznej przewidywanej szansy na implantację w celu identyfikacji nawracających niepowodzeń implantacji, aby rozpocząć dalsze badania, wynosi 60%. Jeżeli u pary nie doszło do udanej implantacji po określonej liczbie transferów zarodków, a łączna przewidywana szansa na implantację związana z tą liczbą zarodków jest większa niż 60%, należy doradzić parze dalsze badania i/lub opcje leczenia. Termin ten określa nawracające niepowodzenia implantacji klinicznych, dla których należy rozważyć dalsze działania. Sformułowano 19 zaleceń dotyczących badań w przypadku podejrzenia nawracających niepowodzeń implantacji oraz 13 dotyczących interwencji. Zalecenia zostały oznaczone kolorami w zależności od tego, czy badania/interwencje są zalecane (zielony), do rozważenia (pomarańczowy) lub niezalecane, tj. nie powinny być oferowane rutynowo (czerwony).

OGRANICZENIA, POWODY DO OSTROŻNOŚCI: Oczekując na wyniki dalszych badań i prób, grupa robocza ESHRE ds. nawracających niepowodzeń implantacji zaleca identyfikację nawracających niepowodzeń implantacji na podstawie szansy na udaną implantację u danej pacjentki lub pary oraz ograniczenie badań i metod leczenia do tych popartych jasnym uzasadnieniem i danymi wskazującymi na ich prawdopodobne korzyści.

SZERSZE IMPLIKACJE WYNIKÓW: Niniejszy artykuł zawiera nie tylko porady dotyczące dobrych praktyk, ale także wskazuje na badania i interwencje, które wymagają dalszych badań. Badania te, jeśli zostaną dobrze przeprowadzone, będą miały kluczowe znaczenie dla postępu w klinicznym leczeniu nawracających niepowodzeń implantacji.

Otrzymano: 5 maja 2023 r. Decyzja redakcji: 16 maja 2023 r.

© Autor (Autorzy) 2023 Opublikowano przez Oxford University Press w imieniu Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii.
Jest to artykuł dostępny w Otwartym Dostępie (Open Access), rozpowszechniany na warunkach licencji do użytku prywatnego Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), która zezwala na niekomercyjne ponowne wykorzystywanie, rozpowszechnianie i powielanie na dowolnym nośniku, z zastrzeżeniem podania źródła cytatu. W celu ponownego wykorzystania do celów komercyjnych prosimy o kontakt pod adresem journals.permissions@oup.com

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

STUDY FUNDING/COMPETING INTEREST(S): The meetings and technical support for this project were funded by ESHRE. N.M. de- clared consulting fees from ArtPRED (The Netherlands) and Freya Biosciences (Denmark); Honoraria for lectures from Gedeon Richter, Merck, Abbott, and IBSA; being co-founder of Verso Biosense. He is Co-Chief Editor of *Reproductive Biomedicine Online* (RBMO).
D.C. declared being an Associate Editor of *Human Reproduction Update*, and declared honoraria for lectures from Merck, Organon, IBSA, and Fairtility; support for attending meetings from Cooper Surgical, Fujifilm Irvine Scientific. G.G. declared that he or his institution received financial or non-financial support for research, lectures, workshops, advisory roles, or travelling from Ferring, Merck, Gedeon-Richter, PregLem, Abbott, Vifor, Organon, MSD, Coopersurgical, ObsEVA, and ReprodWissen. He is an Editor of the journals *Archives of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biomedicine Online*, and Editor in Chief of *Journal Gyna¨ kologische Endokrinologie*. He is involved in guideline developments and quality control on national and international level. G.L. declared he or his institution re- ceived honoraria for lectures from Merck, Ferring, Vianex/Organon, and MSD. He is an Associate Editor of *Human Reproduction Update*, immediate past Coordinator of Special Interest Group for Reproductive Endocrinology of ESHRE and has been involved in Guideline Development Groups of ESHRE and national fertility authorities. D.J.M. declared being an Associate Editor for *Human Reproduction Open* and statistical Advisor for *Reproductive Biomedicine Online*. B.T. declared being shareholder of Reprognostics and she or her insti- tution received financial or non-financial support for research, clinical trials, lectures, workshops, advisory roles or travelling from support for attending meetings from Ferring, MSD, Exeltis, Merck Serono, Bayer, Teva, Theramex and Novartis, Astropharm, Ferring. The other authors had nothing to disclose.

OŚWIADCZENIE: *Niniejszy dokument Zaleceń Dobrej Praktyki (GPR) przedstawia stanowisko ESHRE, które jest wynikiem konsensusu między odpowiednimi interesariuszami ESHRE i opiera się na dostępnych w momencie przygotowania dowodach naukowych.*
Zalecenia Dobrej Praktyki (GPR) ESHRE powinny być wykorzystywane do celów informacyjnych i edukacyjnych. Nie powinny one być interpretowane jako wyznaczające standard opieki ani uznawane za obejmujące wszystkie właściwe metody opieki, ani też za wykluczające inne metody opieki rozsądnie ukierunkowane na uzyskanie tych samych wyników. Nie zastępują one potrzeby zastosowania oceny klinicznej do każdego indywidualnego przypadku, ani różnic w zależności od lokalizacji i rodzaju placówki.
Ponadto Zalecenia Dobrej Praktyki ESHRE nie stanowią ani nie sugerują poparcia ani faworyzowania żadnej z uwzględnionych technologii przez ESHRE.

Słowa kluczowe: niepowodzenie implantacji / dobra praktyka / techniki rozrodu wspomaganego (ART) / ESHRE / wytyczne / niepowodzenie zapłodnienia in vitro (IVF) / transfer zarodków / nawracające niepowodzenia implantacji

CO TO OZNACZA DLA PACJENTEK?

Leczenie niepłodności, począwszy od badania płodności, aż po faktyczne leczenie i ciążę, stanowi wyzwanie dla pacjentek, zwłaszcza jeśli kilka transferów dobrej jakości zarodków nie poskutkowało ciążą. Jeśli więcej niż dwa transfery zarodków nie zakończą się ciążą, często używa się terminu „nawracające niepowodzenia implantacji" (lub RIF). Nadal niewiele wiadomo na temat przyczyn niepowodzenia implantacji i tego, czy przyczyny te są związane z matką, ojcem, zarodkiem, czy wszystkimi trzema czynnikami. Przy tak wielu niewiadomych, pracownicy służby zdrowia mogą oferować pacjentkom, u których zdiagnozowano nawracające niepowodzenia implantacji, kilka testów i metod leczenia, często przy braku jednoznacznych dowodów z badań na to, że testy lub metody leczenia pomogą w zajściu w ciążę przy kolejnej próbie.

Niniejszy artykuł podważa koncepcję nawracających niepowodzeń implantacji, jaka jest obecnie akceptowana, i przedstawia sposób zindywidualizowania ich rozpoznawania u każdej pacjentki. Dowody przemawiające za różnymi dostępnymi testami i terapiami zostały podsumowane wraz z określeniem, które testy/terapie mogą być zalecane do stosowania w klinikach rozrodu wspomaganego, które można rozważyć, a które nie są zalecane do czasu przeprowadzenia

Wprowadzenie

Techniki rozrodu wspomaganego zapewniają opcje leczenia dla par heteroseksualnych mających trudności z naturalnym poczęciem, osób samotnych i par tej samej płci. Pomimo postępów w metodach leczenia i technologiach laboratoryjnych, wiele osób nie może zajść w ciążę przy użyciu tych technologii. Gdy do niepowodzenia dochodzi po kolejnych próbach zapłodnienia in vitro, często używa się terminu „nawracające niepowodzenia implantacji" (RIF). Jednakże, chociaż ten ogólny termin jest często stosowany przy omawianiu klinicznych opcji leczenia, oczywiste jest, że nadanie nazwy niewyjaśnionemu niepowodzeniu zapłodnienia in vitro nie doprowadziło do znaczących postępów w jego skutecznym leczeniu. Z kolei nawracające niepowodzenia implantacji zaczęły być kojarzone z oskarżeniami o złe, a nawet wyzyskujące praktyki, które wpłynęły na trwającą debatę na temat „usług dodatkowych". Jednak pozornie niewyjaśnione powtarzające się niepowodzenia leczenia IVF są często spotykanym, niepokojącym i trudnym do rozwiązania problemem klinicznym.

Niepowodzenie implantacji jest terminem powszechnie używanym do opisania sytuacji, w której dobrej jakości zarodek został przeniesiony do jamy macicy, ale nie doszło do zajścia w ciążę, o czym świadczy wizualizacja ultrasonograficzna wewnątrzmacicznego pęcherzyka ciążowego (Zegers-Hochschild *i in.*, 2017). Ponieważ może się to zdarzyć więcej niż raz u kobiety, dodano słowo „nawracające", co doprowadziło do stworzenia terminu podobnego do tego używanego w odniesieniu do kobiet, które doświadczyły więcej niż jednego poronienia. Podobnie jak w przypadku nawracających utrat ciąż (RPL), brakuje spójności w klinicznej definicji nawracających niepowodzeń implantacji. Większość obecnie stosowanych definicji opiera się na liczbie przeniesionych zarodków bez zajścia w ciążę. Jednak wraz ze zmieniającymi się praktykami w zakresie transferu zarodków (ET), a mianowicie od wielu do pojedynczych zarodków, od etapu bruzdkowania do etapu blastocysty oraz od niesprawdzonych do przetestowanych pod względem chromosomów zarodków, konsekwencje pojedynczej nieudanej procedury transferu zarodków uległy zmianie. Niedawne kompleksowe badanie stosowanych definicji, które wykorzystują ten paradygmat, sugeruje, że formułuje się konsensus, zgodnie z którym nawracające niepowodzenia implantacji oznaczają niepowodzenie w klinicznym zajściu w ciążę po dwóch do trzech transferach dobrej jakości zarodków i że należy również wziąć pod uwagę wiek matki (Cimadomo *i in.*, 2021). Z tak sztywną i precyzyjną definicją nawracających niepowodzeń implantacji wiąże się jednak kilka problemów. Po pierwsze, nie uwzględnia ona zmiennych, które wpływają na indywidualne rokowania dotyczące skutecznego leczenia w oparciu o czynniki związane zarówno z pacjentką, jak i z kliniką rozrodu wspomaganego. Po drugie, koncepcja nawracających niepowodzeń implantacji jako zespołu lub choroby, którą można zdiagnozować i leczyć, jest kwestią otwartą. Ilustrują to trudności

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

napotykane przez osoby starające się opracować wytyczne kliniczne w tej dziedzinie, ponieważ dostępna baza danych naukowych nie pozwala na wyciągnięcie konkretnych wniosków.

Grupa robocza ESHRE ds. nawracających niepowodzeń implantacji uznała, że istnieje potrzeba nowego spojrzenia na sposób identyfikacji, definiowania i postępowania w przypadku nawracających niepowodzeń implantacji. Chociaż istnieje baza dowodowa do przeanalizowania, zdaniem grupy roboczej ds. nawracających niepowodzeń implantacji dostępna literatura nie wygenerowała danych klinicznych o wystarczającej jakości w oparciu o uzgodnioną i spójną definicję nawracających niepowodzeń implantacji, aby umożliwić opracowanie wytycznych dydaktycznych. Nadal jednak istnieje potrzeba stworzenia popartego dowodami dokumentu opisującego, co stanowi „dobrą praktykę" w tym trudnym obszarze medycyny reprodukcyjnej. Niniejszy dokument ma na celu zaspokojenie tej potrzeby poprzez systematyczny przegląd i syntezę opublikowanych badań na ten temat, ankietę przeprowadzoną wśród specjalistów na temat aktualnej praktyki klinicznej w zakresie nawracających niepowodzeń implantacji oraz uwzględnienie praktycznej wiedzy wybranych klinicystów i embriologów.

Materiał i metody

Obecne zalecenia dotyczące dobrych praktyk w zakresie terminologii, badań i leczenia nawracających niepowodzeń implantacji zostały opracowane zgodnie z instrukcją opracowywania zaleceń ESHRE dotyczących dobrych praktyk (Vermeulen *i in.*, 2019).

Grupa robocza, której zadaniem było przygotowanie dokumentu do recenzji,

składała się z przedstawicieli odpowiednich Specjalnych Grup Zainteresowań ESHRE (SIG), w szczególności SIG ds. implantacji i wczesnej ciąży, endokrynologii reprodukcyjnej i embriologii, a następnie została uzupełniona o niezależnego przewodniczącego (N.M.), eksperta w dziedzinie statystyki (D.J.M.) oraz wsparcie w zakresie przeglądania literatury i zarządzania projektem. Na pierwszych spotkaniach grupa robocza ESHRE ds. nawracających niepowodzeń implantacji omówiła tematy do poruszenia i podzieliła się na podgrupy z określonymi zadaniami. Postępy w realizacji różnych zadań i pojawiające się na bieżąco kwestie były omawiane podczas regularnych spotkań online.

Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa w bazach danych PUBMED i Cochrane pod kątem „nawracających niepowodzeń rozrodu" LUB „nawracających niepowodzeń implantacji" LUB „powtarzających się niepowodzeń implantacji". Uwzględniono badania od momentu powstania baz danych do sierpnia 2022 r., dodając nowsze źródła, jeśli były dostępne. Wszystkie tytuły i streszczenia zostały sprawdzone w celu zidentyfikowania odpowiednich badań, których pełne teksty zostały zebrane i podsumowane. Podczas gdy przegląd literatury skupiał się na konkretnych badaniach dotyczących pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji (zdefiniowanych jako takie przez autorów) i głównych wynikach dotyczących wskaźnika żywych urodzeń (LBR), wskaźnika ciąż (PR) i skutków ubocznych, w przypadku braku badań dotyczących konkretnie przypadków nawracających niepowodzeń implantacji wzięto pod uwagę ogólny wpływ na implantację po zastosowaniu techniki rozrodu wspomaganego.

Zalecenia dotyczące praktyki klinicznej sporządzono na podstawie badań zebranych w ramach systematycznego przeglądu piśmiennictwa oraz zaleceń zawartych w innych wytycznych (Coughlan *i in.*, 2014a; Shaulov *i in.*, 2020; Mascarenhas *i in.*, 2022; Sociedad Española de Fertilidad; Grupo de Trabajo de Fracaso Reproductivo), przeprowadzonej wcześniej ankiety, która dostarczyła szczegółowych informacji na temat aktualnej praktyki klinicznej (Cimadomo *i in.*, 2021), oceny uzasadnienia biologicznego oraz opinii ekspertów z grupy roboczej. Ponieważ grupa robocza zdawała sobie sprawę, że w przypadku większości badań lub interwencji mogą istnieć określone grupy pacjentek, które odniosą korzyści lub wręcz przeciwnie, w celu ułatwienia podejmowania decyzji klinicznych, zalecenia zostały oznaczone kolorami, aby wskazać ich trzy poziomy: zielony - zalecane dla wszystkich pacjentek z podejrzeniem nawracających niepowodzeń implantacji; pomarańczowy - można rozważyć u pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji; czerwony - niezalecane. Jeśli podana rada brzmi „niezalecane", oznacza to, że badanie/interwencja nie powinny być oferowane rutynowo, ale nie znaczy to, że nie zaleca się ich stosowania w żadnych okolicznościach, ponieważ w większości przypadków baza dowodowa nie może poprzeć takiego dydaktycznego stwierdzenia.

Podczas gdy kluczowe dostępne dowody na temat wszystkich badań i interwencji zostały podsumowane, podejście oparte wyłącznie na dowodach nie zostało uznane za wykonalne w odniesieniu do omawianego tematu, ze względu na brak spójności w definicji nawracających niepowodzeń implantacji oraz niewielką ilość dostępnych bezpośrednich i wysokiej jakości dowodów dotyczących większości interwencji, w tym tych już ugruntowanych w praktyce klinicznej. W związku z tym zalecenia opierają się na eksperckiej interpretacji dostępnych danych, ich biologicznego uzasadnienia i opinii, a nie na samych danych. Ocenione dowody i inne czynniki brane pod uwagę przy opracowywaniu każdego zalecenia są zestawione w Danych uzupełniających S1 (badania) i Danych uzupełniających S2 (interwencje).

W szczególności w odniesieniu do definicji

nawracających niepowodzeń implantacji i określenia progu dla ich rozważenia, przeprowadzono ćwiczenie wśród 10 członków uczestniczących specjalnych grup zainteresowań. W ćwiczeniu przedstawiono trzy przypadki nawracających niepowodzeń implantacji i rozważono implikacje trzech różnych progów (70%, 60% i 50%) dla łącznego sukcesu implantacji prowadzącego do ciąży. Po uzyskaniu informacji zwrotnych z tego ćwiczenia, próg 60% został zaproponowany i przedstawiony jako część pierwszej wersji zaleceń dotyczących badań i interwencji w zakresie nawracających niepowodzeń implantacji.

Pierwsza wersja zaleceń dotyczących dobrych praktyk została przesłana do przeglądu przez 14 specjalnych grup zainteresowań ESHRE. Zebrano informacje zwrotne na temat proponowanej definicji nawracających niepowodzeń implantacji, kryteriów ich rozpoznawania u poszczególnych pacjentek oraz przydatności opcji diagnostycznych i terapeutycznych. Informacje zwrotne zostały omówione na stacjonarnym spotkaniu grupy roboczej i przyjęte w drodze porozumienia w ostatecznej wersji dokumentu, która została opublikowana na stronie internetowej ESHRE między 1 listopada a 1 grudnia 2022 r. do przeglądu przez zainteresowane strony wśród członków ESHRE. Otrzymano łącznie 204 uwagi, które zostały rozpatrzone przez grupę roboczą i uwzględnione po uzgodnieniu. Raport z przeglądu stron zainteresowanych jest dostępny na stronie www.eshre.eu/guidelines. Lista ekspertów, którzy przyczynili się do przeglądu przez strony zainteresowane, znajduje się w Danych uzupełniających S3.

Niniejszy dokument jest zgodny z wcześniej opublikowanymi definicjami technik rozrodu wspomaganego, zapłodnienia in vitro, niepłodności, ciąży i żywego urodzenia (Zegers-Hochschild *i in.*, 2017). Wskaźnik implantacji definiuje się jako liczbę zaobserwowanych pęcherzyków ciążowych podzieloną przez liczbę przeniesionych zarodków (zwykle wyrażoną w procentach) i najlepiej obliczać go dla każdej procedury transferu zarodków (Griesinger, 2016). Przyjmuje się, że implantacja oznacza przyczepienie i późniejszą penetrację blastocysty pozbawionej osłonki do endometrium (Zegers-Hochschild *i in.*, 2017). Na potrzeby niniejszego dokumentu za udaną implantację uznaje się osiągnięcie wczesnej ciąży (tj. wykrycie beta hCG w surowicy lub moczu wskazujące na pozytywny wynik testu ciążowego (dokładne poziomy będą się różnić w zależności od zastosowanego testu)) po procedurze transferu zarodków.

Uznaje się, że wiele badań dotyczących RIF i interwencji z nimi związanych dotyczyło przede wszystkim wskaźnika PR i/lub LBR. Ponieważ wyniki te zależą od wielu innych czynników, które mogą wystąpić po udanej implantacji, niniejszy dokument koncentruje się zatem na czynnikach determinujących implantację, zdefiniowanych jak powyżej, a nie przewidujących żywe urodzenie. W celu rozważenia czynników powodujących RPL, odsyłamy do wytycznych ESHRE dotyczących nawracającej utraty ciąży (ESHRE Guideline Group on RPL *i in.*, 2023).

W niniejszym dokumencie, zgodnie z opublikowanymi badaniami, terminologia

i dyskusja dotyczą mężczyzn i kobiet. Grupa robocza ESHRE ds. nawracających niepowodzeń implantacji zdaje sobie sprawę, że istnieją osoby zmagające się z nawracającymi niepowodzeniami implantacji, które nie identyfikują się z terminami używanymi w piśmiennictwie. Terminologia stosowana w

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

niniejszym dokumencie nie ma na celu izolowania, wykluczania lub umniejszania doświadczenia jakiejkolwiek osoby lub dyskryminowania jakiejkolwiek grupy.

Definicja nawracających niepowodzeń implantacji w rozrodzie wspomaganym: od populacji do jednostki

Grupa robocza ESHRE ds. nawracających niepowodzeń implantacji zaleca traktowanie ich jako zjawiska wtórnego do zastosowanych technik rozrodu wspomaganego, ponieważ można je zaobserwować wyłącznie u pacjentek poddających się zapłodnieniu in vitro. Aby wyeliminować niejasności w dotychczasowej definicji, zaleca się przyjęcie następującego opisu nawracających niepowodzeń implantacji:

> Nawracające niepowodzenia implantacji opisują scenariusz, w którym transfer zarodków uznanych za nadające się do transferu nie doprowadził do pozytywnego wyniku testu ciążowego wystarczająco często u konkretnej pacjentki, aby uzasadnić rozważenie dalszych badań i/lub interwencji.

Traktowanie nawracających niepowodzeń implantacji jako odrębnego scenariusza ograniczonego do pacjentów poddających się ICSI/IVF o niejednorodnej przyczynie i rokowaniach wymaga zindywidualizowanego podejścia, które nie jest zależne od jednego kryterium dla wszystkich (np. ustalonej liczby przeniesionych zarodków), ale uwzględnia, przynajmniej częściowo, czynniki, o których wiadomo, że wpływają na indywidualną szansę na poczęcie. Kluczem do tej koncepcji jest potrzeba określenia, ile zarodków/transferów zarodków będzie potrzebnych u konkretnej pacjentki, aby zapewnić „akceptowalną" łączną szansę na udaną implantację.

Zadanie zdefiniowania nawracającego niepowodzenia implantacji jako jednostki klinicznej dodatkowo komplikuje fakt, że pacjenci poddający się technikom rozrodu wspomaganego stanowią niejednorodną kohortę pod względem wskazań do leczenia i indywidualnych szans na zajście w ciążę. Leczeni pacjenci to zarówno niepłodne pary, u których można oczekiwać poczęcia bez leczenia, jeśli będą kontynuować próby wystarczająco długo, jak i pary i osoby, które nie zajdą w ciążę bez użycia technik rozrodu wspomaganego. Podobnie, wśród osób poddających się zabiegom rozrodu wspomaganego, można oczekiwać, że niektórym się powiedzie, jeśli podjęta zostanie wystarczająca liczba cykli, podczas gdy innym nie powiedzie się niezależnie od liczby i rodzajów zabiegów; w tej drugiej grupie zidentyfikowana patologia lub zaawansowany wiek jajników mogą być przyczyną złego rokowania. Skupienie się na parach, które byłyby w stanie zajść w ciążę za pomocą wspomaganego rozrodu oznacza, że standardowy zakres badań („badanie płodności") zostanie już zakończony przed rozpoczęciem procesu leczenia, a pacjenci zostaną uznani za odpowiednich do wspomaganego rozrodu i donoszenia ciąży. Zalecane elementy badania płodności zostały wcześniej opisane przez ESHRE (Vlaisavljevic *i in.*, 2021) (rys. 1). Obecne zalecenia dotyczące dobrej praktyki w przypadku RIF zakładają, że to podstawowe badanie płodności zostanie już przeprowadzone przed rozpoczęciem rozrodu wspomaganego, ale uznają, że w różnych regionach i jurysdykcjach zalecane są inne i / lub dodatkowe testy i oceny (National Institute for Health and Care Excellence, 2013; ACOG, 2019; Toth *i in.*, 2019a,b) (Dane uzupełniające S4). Ponadto zakłada się, że zabiegi z użyciem technik rozrodu wspomaganego są wykonywane przez w pełni przeszkolony i wykwalifikowany personel przy użyciu najnowocześniejszych technologii i procedur.

Definiowanie nawracających niepowodzeń implantacji u poszczególnych par lub pacjentów do celów klinicznych

Wśród pacjentów korzystających z technik rozrodu wspomaganego szansa na udaną implantację będzie się znacznie różnić. Aby zidentyfikować nawracające niepowodzenia implantacji u konkretnej pacjentki, konieczne jest ustalenie, jakie łączne szanse na poczęcie miała ona do tej pory. Jeśli wartość ta jest wyższa niż ustalony próg, ale nie uzyskano pozytywnego wyniku testu ciążowego, może być wskazane podjęcie działań (rys. 2). Pacjentkom, których historia wskazuje, że ich szansa na poczęcie nie osiągnęła jeszcze tego progu, biorąc pod uwagę ich konkretny kontekst kliniczny, należy doradzić, aby po prostu przeszły do kolejnego cyklu rozrodu wspomaganego. Jednak u pacjentek, u których dotychczasowe niepowodzenia w zajściu w ciążę zostałyby uznane za nietypowe, należy rozważyć zbadanie czynników leżących u ich podstaw.

Dwa czynniki mają zasadnicze znaczenie dla indywidualnego podejścia do nawracających niepowodzeń implantacji: model zastosowany do oszacowania szansy implantacji/ zajścia w ciążę oraz poziom, na którym ustalony został próg działania.

Szacowanie szansy na implantację

Prawdopodobieństwo udanej implantacji po zastosowaniu technik rozrodu wspomaganego zależy od wielu czynników, w tym między innymi czynników związanych z kobietą, takich jak wiek, poziom hormonów, stan endometrium i macicy oraz choroby zasadnicze, czynników związanych z zarodkiem, takich jak szybkość bruzdkowania zarodka, euploidalność i wcześniejsze implantacje zarodków rodzeństwa, czynników związanych z mężczyzną, takich jak zaburzenia genetyczne, oraz czynników zewnętrznych, takich jak funkcjonowanie laboratorium i kliniki, zasady transferu i ograniczenia prawne.

W idealnej sytuacji model predykcyjny obejmujący wszystkie te czynniki powinien zostać wykorzystany do oszacowania łącznej szansy na udaną implantację w wielu transferach zarodków, ale taki model nie jest obecnie dostępny. Jednak opublikowane dane z badań obserwacyjnych, zbiór danych Europejskiego Programu Monitorowania IVF (EIM) (Europejskie Konsorcjum Monitorowania IVF prowadzone przez ESHRE *i in.*, 2022) lub własne dane ośrodka rozrodu wspomaganego mogą być wykorzystane do opracowania modelu, który może dostarczyć potrzebnych informacji. Takie modele powinny przynajmniej uwzględniać wiek matki, wskaźnik euploidalności (jeśli był badany) oraz liczbę przeniesionych zarodków w fazie bruzdkowania lub blastocyst.

Innym podejściem jest wykorzystanie istniejących modeli predykcyjnych opracowanych na potrzeby przewidywania szansy na żywy poród po pierwszym transferze świeżych zarodków (Ratna *i in.*, 2020; Ata *i in.*, 2021; Rozen *i in.*, 2021). Zazwyczaj takie modele wykorzystują zweryfikowany zestaw czynników, które mają wpływ na prawdopodobieństwo żywego urodzenia i uwzględniają wagę lub znaczenie poszczególnych czynników. Takie modele predykcyjne mogą dostarczyć bardziej precyzyjnych i spersonalizowanych szacunków powodzenia. Przykłady obejmują „Model Dhillon", który uwzględnia wiek kobiety, BMI, przyczynę niepłodności, pochodzenie etniczne, poprzednie żywe urodzenie, poprzednie poronienie, liczbę pęcherzyków antralnych i czas trwania niepłodności (Dhillon *i in.*, 2016) oraz narzędzie „IVFpredict" oparte na wieku kobiety, czasie trwania niepłodności, oocytach własnych lub dawcy, przyczynie niepłodności, poprzednich próbach IVF, historii ciąży, lekach i IVF/ICSI (Nelson i Lawlor, 2011). Narzędzie IVFpredict zostało poddane zewnętrznej walidacji, z różnymi wynikami (Te Velde *i in.*, 2014; Saha *i in.*, 2015; Smith *i in.*, 2015).

W przypadku nawracających niepowodzeń implantacji wybrany model byłby wykorzystywany do oszacowania szansy na ciążę po każdym kolejnym transferze zarodków, co oznacza, że wymagane byłyby inne obliczenia. Jednakże, aby ograniczyć złożoność, prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnego testu ciążowego po określonej liczbie łącznych transferów zarodków (n) można przybliżyć następującym wzorem: $[\text{prawdopodobieństwo implantacji}]_n \approx 1-[(1-PR)]^n$, gdzie PR to wskaźnik ciąż. Jeśli nie zgłoszono wyniku, PR można odpowiednio oszacować, mnożąc wskaźnik żywych urodzeń przez 1,16 (Arce *i in.*, 2005; Kolibianakis *i in.*, 2006).

Ustalenie progu łącznej szansy na udaną implantację będącego sygnałem do działania

Niezależnie od zastosowanego modelu, należy zdefiniować próg, aby określić, w którym momencie niepowodzenie udanej implantacji wskazuje na „problem", a nie tylko „przypadkowe zdarzenie". Próg ten będzie podstawą do podjęcia decyzji klinicznej, czy pacjentka powinna po prostu przejść do kolejnego transferu zarodków, czy też należy zbadać czynniki powodujące nawracające niepowodzenia implantacji (rys. 2).

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika dość w dniu 14 lipca 2023



Rysunek 1. Standardowe badanie płodności u pacjentek i pacjentów. Przedstawione tutaj zalecane elementy badania płodności zostały wcześniej opisane przez ESHRE (Vlaisavljevic *i in.*, 2021). AMH, hormon antymüllerowski.



36-letnia kobieta, która od trzech lat próbuje zajść w ciążę, ma uszkodzone jajowody, nigdy nie była w ciąży i nigdy wcześniej nie była poddawana zapłodnieniu in vitro. Zastosowano jej **własne komórki jajowe**.

Ocena na podstawie kalkulatora "IVFPredict"

Korzystając z kalkulatora IVFPredict z modelu Nelsona i Lawlora (ivfpredict.com), można dokonać następujących obliczeń dla tej konkretnej pacjentki:

Prawdopodobieństwo żywego urodzenia na jedną próbę zapłodnienia in vitro wynosi 23,8% według narzędzia IVFPredict

Prawdopodobieństwo zajścia w ciążę na jedną próbę zapłodnienia in vitro wynosi 27,6% i zostało obliczone przez pomnożenie LBR przez 1,16 w celu uzyskania prawdopodobieństwa zajścia w ciążę, tj. 23,8 X 1,16 = 27,6%

Prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest obliczane następująco: $NP_n = (I\text{-}PR)^n$

- 47% w ciągu 2 prób ET (transferu zarodków) 1-[(1-0,276) X (1-0,276)) = 0,47
- 62% w ciągu 3 prób ET 1- [(1-0,276)^3] = 0,62
- 72% w ciągu 4 prób ET 1* [(1-0,276)^4] = 0,72
- 80% w ciągu 5 prób ET 1- [(1-0,276)^5] = 0,80

Zgodnie z progiem dla RIF (nawracającego niepowodzenia implantacji) wynoszącym >60%, jeśli kobieta nie zachodzi w ciążę po 3 ET, podejmujemy interwencję.

Szacunek przybliżony na podstawie wskaźników ciąż w klinice

Uznaje się, że przeprowadzenie indywidualnych obliczeń dla każdej pacjentki może nie być zawsze możliwe. Alternatywnym podejściem może być oszacowanie na podstawie wskaźnika ciąż w klinice dla określonych grup pacjentów.

W przykładzie przedstawionym w tabeli wykorzystano opublikowane dane dotyczące ciąż.

Chociaż można oczekiwać, że niektóre kobiety będą miały 60% szans na implantację po samym transferze zarodka, minimalna liczba do zidentyfikowania niepowodzenia implantacji jako "nawracającego" powinna wynosić dwa.

	Wiek matki	Wskaźnik implantacji / wskaźnik ciąż[1]	Skumulowane prawdopodobieństwo implantacji dla każdego transferu zarodka (zarodki o nieznanej liczbie chromosomów) 1. ET (n=1)	2. ET (n=2)	3. ET (n=3)	4. ET (n=4)	5. ET (n=5)	6. ET (n=6)	PRÓG RIF >60%
Zarodki o nieznanej liczbie chromosomów	<35	31,5	31,5	53,1	67,9	78,0	84,9	89,7	Podjęcie interwencji po 3 ET
	35-39	25,9	25,9	45,1	59,3	69,9	77,7	83,4	Podjęcie interwencji po 4 ET
	>40	15	15,0	27,8	38,6	47,8	55,6	62,3	Podjęcie interwencji po 6 ET
Zarodki euploidalne	<35	68,4	68,4	90,0	96,8	99,0	99,7	99,9	Podjęcie interwencji po 2 ET
	35-40	64,1	64,1	87,1	95,4	98,3	99,4	99,8	Podjęcie interwencji po 2 ET
	>40	58,0	58,0	82,4	92,6	96,9	98,7	99,5	Podjęcie interwencji po 2 ET

Rysunek 2. Zastosowanie zalecanej definicji nawracających niepowodzeń implantacji w praktyce klinicznej: przykład. [1] W przypadku zarodków o nieznanej euploidalności wskaźniki ciąż na transfer zarodka (ET) dla pacjentek korzystających z własnych oocytów zaczerpnięto z danych Europejskiego Programu Monitorowania IVF (Wyns C *i in.*, 2021); w przypadku zarodków euploidalnych wskaźniki ciąż zaczerpnięto z opublikowanych danych (Reig *i in.*, 2020). Dla uproszczenia i z powodu braku pozytywnych danych dotyczących częstości występowania hCG w istniejących badaniach/rejestrach, terminy implantacja i ciąża były używane zamiennie. Nawracające niepowodzenia implantacji (ang. RIF, recurrent implantation failure).

Podczas gdy niektórzy autorzy proponowali, aby próg ten wynosił 95% (Ata *i in.*, 2021), oczywiste jest, że bardzo niewiele pacjentek uzyska tak wysoką szansę na poczęcie w wyniku zapłodnienia in vitro, a zatem taki próg miałby ograniczoną użyteczność w kontekście klinicznym, do którego mają zastosowanie niniejsze zalecenia dotyczące dobrych praktyk. Być może zastosowanie tak rygorystycznego progu byłoby przydatne do celów

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 2 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

badawczych, ponieważ wzbogaciłoby grupę badaną o pacjentki, którym nie udało się zajść w ciążę pomimo doskonałego rokowania. Chociaż rzeczywiście tak by było, wymagałoby to od grupy badanej seryjnych transferów zarodków o stwierdzonej euploidalności. Ponieważ celem niniejszych zaleceń dotyczących dobrych praktyk jest zapewnienie porad dotyczących postępowania w przypadku nawracających niepowodzeń implantacji, naszym celem było ustalenie progu, który można zastosować w większości sytuacji klinicznych. Uzgodniono, że próg 60% jest najbardziej użyteczny z punktu widzenia prowadzenia praktyki klinicznej. Uzasadnienie wyboru tego progu przedstawiono w sekcji Materiały i metody.

> Zalecany próg dla łącznej przewidywanej szansy na implantację w celu identyfikacji nawracających niepowodzeń implantacji, aby rozpocząć dalsze badania, wynosi 60%. Jeżeli u pary nie doszło do udanej implantacji po określonej liczbie transferów zarodków, a łączna przewidywana szansa na implantację związana z tą liczbą jest większa niż 60%, należy doradzić im dalsze badania i/lub opcje leczenia. Termin ten definiuje *kliniczne* nawracające niepowodzenie implantacji, w przypadku którego należy rozważyć dalsze działania.

Rysunek 3 przedstawia sposób, w jaki zindywidualizowana definicja nawracających niepowodzeń implantacji powinna być zintegrowana ze ścieżkami klinicznymi.

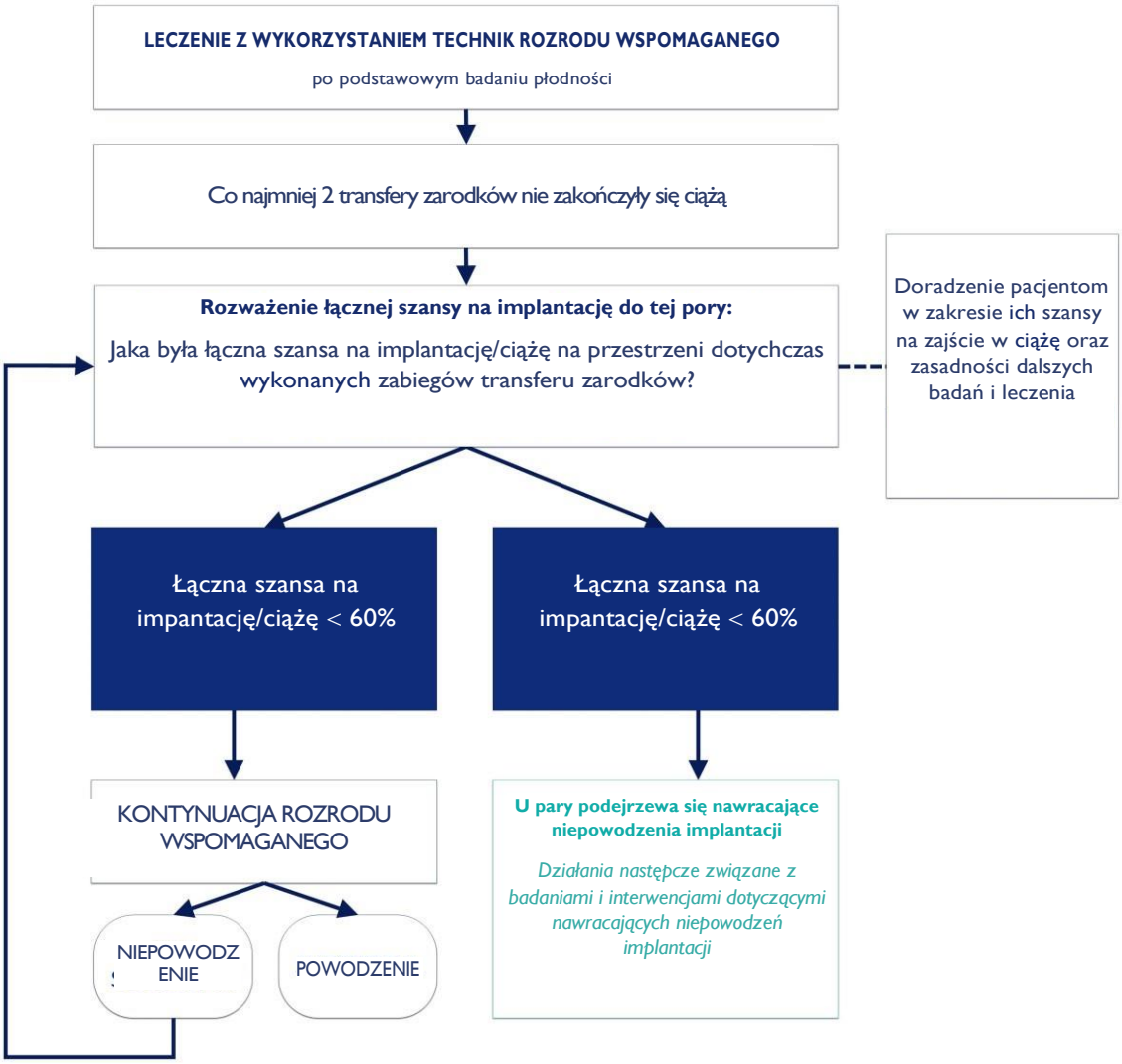
Badania nawracających niepowodzeń implantacji

Podczas gdy postępowanie w przypadku nawracających niepowodzeń implantacji jest często empiryczne, a interwencje są podejmowane bez próby zidentyfikowania przyczyny, zaproponowano wiele różnych badań w tym zakresie. Uznając ograniczenia narzucone przez obecną bazę dowodów, niniejsza sekcja ma na celu zapewnienie ram pomagających klinicystom i parom w podejmowaniu decyzji dotyczących badań nawracających niepowodzeń implantacji.

W kontekście nawracających niepowodzeń implantacji, badania mają na celu identyfikację czynników przyczyniających się lub sprawczych. Jak wspomniano wcześniej, zakłada się, że przeprowadzono już pełne badanie płodności przed rozpoczęciem leczenia wykorzystującego techniki rozrodu wspomaganego, a jego wyniki są dostępne do analizy. Podobnie, zakłada się, że wiek pacjentki i jej historia medyczna oraz leczenie (np. z powodu choroby nowotworowej) zostały uwzględnione przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem technik rozrodu wspomaganego.

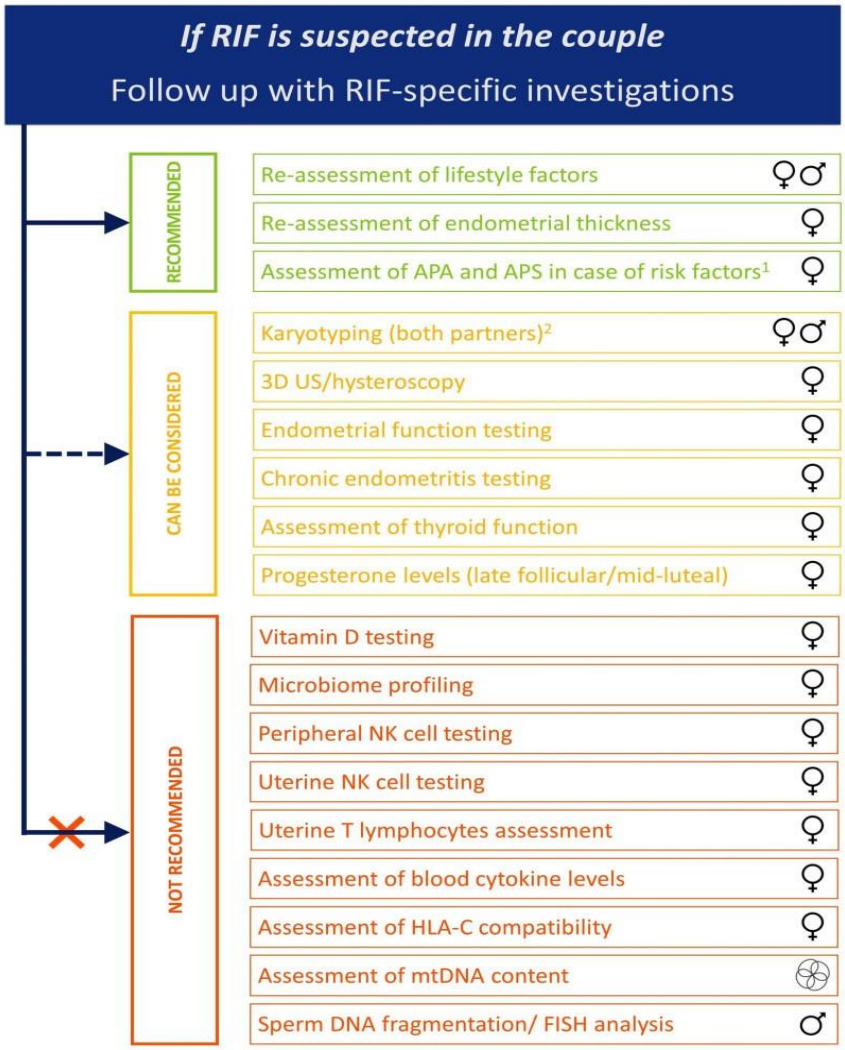
Aby przedstawić każde badanie (i związaną z nim interwencję) w kontekście, podano dane (o ile są dostępne) zarówno na temat zgłaszanej częstości ich stosowania w praktyce klinicznej, jak i biologicznego uzasadnienia ich stosowania.

Podsumowanie wszystkich badań i tego, czy są one zalecane, do rozważenia lub niezalecane, przedstawiono na rys. 4. Szczegóły dotyczące uzasadnienia



Rysunek 3. Podsumowanie: zastosowanie zindywidualizowanej definicji nawracających niepowodzeń implantacji w praktyce klinicznej. Niniejszy schemat zakłada *a priori*, że pacjentka/para będzie w stanie uzyskać ciążę dzięki zastosowaniu technik rozrodu wspomaganego oraz że procedury je wykorzystujące są wykonywane przez w pełni przeszkolony i wykwalifikowany personel przy użyciu najnowocześniejszych technologii i procedur. Transfer zarodka (ang. ET, embryo transfer); nawracające niepowodzenia implantacji (ang. RIF, recurrent implantation failure).

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 2 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023



If RIF is suspected in the couple	Jeśli u pary podejrzewa się nawracające niepowodzenia implantacji
Follow up with RIF-specific investigations	Kontynuacja badań dotyczących nawracających niepowodzeń implantacji
Re-assessment of lifestyle factors	Ponowna ocena czynników związanych ze stylem życia
Re-assessment of endometrial thickness	Ponowna ocena grubości endometrium
Assessment of APA and APS in case of risk factors'	Ocena APA i APS w przypadku występowania czynników ryzyka
Karyotyping (both partners)	Kariotypowanie (oboje partnerów)
30 US/liysteroscopy	30 USG/histeroskopia
Endometrial function testing	Badanie funkcji endometrium
Chronic endometnt,s testing	Badanie na przewlekłe zapalenie błony śluzowej macicy
Assessment of thy•ord fu nct,on	Ocena funkcji tarczycy
Progesterone levels (late folllcular/mid-luteal)	Poziom progesteronu (późna faza folikularna/średnia faza lutealna)
Vitamin D testing	Badanie poziomu witaminy D
Microbiome profiling	Profilowanie mikrobiomu
Peripheral NK cell testing	Badanie obwodowych komórek NK
Uterine NK cell testing	Badanie komórek NK macicy
Uterine T lymphocytes assessment	Ocena limfocytów T macicy
Assessment of blood cytokine levels	Ocena poziomu cytokin we krwi
Assessment of HLA-C compatibility	Ocena zgodności HLA-C
Assessment of mtDNA content	Ocena zawartości mtDNA
Sperm DNA fragmentation/ FISH analysis	Fragmentacja DNA plemników/analiza FISH

Rysunek 4. Podsumowanie badań, które są zalecane, mogą być rozważone lub nie są zalecane w przypadku podejrzenia nawracających niepowodzeń implantacji u pary. [1]W przypadku braku czynników ryzyka można rozważyć ocenę APA i APS; [2]w celu potwierdzenia braku aberracji chromosomowych. Przeciwciała antyfosfolipidowe (ang. APA, antiphospholipid antibodies); Zespół antyfosfolipidowy (ang. APS, antiphospholipid antibody syndrome); DNA mitochondrialne (ang. mtDNA, mitochondrial DNA); Komórki NK (ang. NK, natural killer); Nawracające niepowodzenia implantacji (ang. RIF, recurrent implantation failure); USG (ang. US ultrasound).

zaleceń znajdują się poniżej i zostały podsumowane w Danych uzupełniających S1.

Badanie czynników związanych z kobietą

Czynniki związane ze stylem życia

W dużej ankiecie przeprowadzonej wśród 735 klinicystów i 300 embriologów ponad dwie trzecie klinicystów zgłosiło uwzględnienie czynników związanych ze stylem życia kobiet, głównie zażywania narkotyków, palenia tytoniu i BMI, podczas leczenia nawracających niepowodzeń implantacji (Cimadomo *i in.*, 2021). Dieta, stres i spożycie kofeiny zostały ocenione przez około 50% ankietowanych klinicystów (Cimadomo *i in.*, 2021). Niektóre zachowania związane ze stylem życia, takie jak palenie papierosów, spożywanie alkoholu lub kofeiny, powiązano z niższymi wskaźnikami powodzenia technik rozrodu wspomaganego (Kinney *i in.*, 2007; Hornstein, 2016; Ozbakir i Tulay, 2021). Jednakże, podczas gdy badania asocjacyjne są liczne, dowody z dobrze zaprojektowanych badań interwencyjnych wykazujących poprawę wyników leczenia z wykorzystaniem technik rozrodu wspomaganego w następstwie krótko- i/lub długoterminowych zmian stylu życia są nadal nieliczne (Freour *i in.*, 2018; Kermack *i in.*, 2020; Wang *i in.*, 2021).

BMI jest uważane za istotny czynnik ryzyka niepowodzenia leczenia z wykorzystaniem technik rozrodu wspomaganego (Moragianni *i in.*, 2012). Chociaż większość badań wskazuje, że otyłość nie wpływa znacząco na jakość zarodków (Bellver *i in.*, 2021), nie można całkowicie wykluczyć wpływu BMI na jakość oocytów (Bellver *i in.*, 2010; Comstock *i in.*, 2015).

Podczas gdy ocena poziomu witaminy D i jej suplementacja są szeroko oferowane (Cimadomo *i in.*, 2021), jej rola w leczeniu z wykorzystaniem technik rozrodu wspomaganego pozostaje kontrowersyjna: niektóre badania wykazały związek między poziomem witaminy D w surowicy i wewnątrzpęcherzykowym poziomem witaminy D a wskaźnikami ciąż (Ozkan *i in.*, 2010; Baldini *i in.*, 2021), podczas gdy inne nie (Franasiak *i in.*, 2015). Najnowsze dane kwestionują dokładność pomiaru witaminy D (Franasiak *i in.*, 2021), a w konsekwencji zdolność do określenia niedoboru witaminy D i potencjalnie podatności na słabe wyniki procedur rozrodu wspomaganego. Mimo to pomiar poziomu witaminy D i jej suplementacja są uważane za istotną interwencję w przypadku nawracających niepowodzeń implantacji zgodnie z opublikowanymi wytycznymi i są szeroko stosowane w praktyce klinicznej (Cimadomo *i in.*, 2021).

W oparciu o prawdopodobne znaczenie czynników związanych ze stylem życia dla wskaźników skuteczności technik rozrodu wspomaganego, grupa robocza rozważyła ponowną ocenę tych czynników. W przypadku witaminy D znaczenie pomiaru poziomu we krwi nie jest jednoznaczne.

3/hoad023/7198242 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

Chociaż czynniki związane ze stylem życia zostały przeanalizowane podczas badania płodności, zachowania pacjentek mogą ulec zmianie, dlatego zaleca się ich weryfikację i optymalizację w przypadku wystąpienia nawracających niepowodzeń implantacji.

Nie ma wystarczających danych, aby zalecać rutynowy pomiar poziomu witaminy D lub leczenie jej niedoboru.

Badania przesiewowe pod kątem czynników genetycznych: kariotypowanie partnerki i partnera

W ankiecie dotyczącej praktyki klinicznej 67% klinicystów zgłosiło rozważanie aberracji chromosomowych jako potencjalnego czynnika ryzyka odpowiedzialnego za nawracające niepowodzenia implantacji, przy czym większość klinicystów ocenia zarówno kariotypy kobiet, jak i mężczyzn (Cimadomo *i in.*, 2021). Embrionalne aberracje chromosomowe stanowią główną przyczynę (wczesnej) utraty ciąży u ludzi (Papas i Kutteh, 2021). Aneuploidalne blastocysty mają znacznie zmniejszoną zdolność rozwojową na etapie preimplantacyjnym (Rubio *i in.*, 2007; Mart'ın *i in.*, 2021) i znikomy potencjał implantacyjny (Grati *i in.*, 2018; Capalbo *i in.*, 2022). Jednak większość embrionalnych aneuploidii chromosomów ma matczyne pochodzenie związane z mejozą.

Zgodnie z tymi obserwacjami, badania kliniczno-kontrolne wykazały, że anomalie kariotypu występują częściej u pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji, nawet jeśli bezwzględna częstość występowania (2,1%) jest niska (Stern *i in.*, 1999; Raziel *i in.*, 2002; De Sutter *i in.*, 2012). Liczby te mieszczą się w zakresie częstości występowania aberracji chromosomowych opisanych u niepłodnych par poddawanych technikom rozrodu wspomaganego, wynoszącym od 2,8% do 12% u mężczyzn i od 3,0% do 15% u kobiet (Meschede *i in.*, 1998). Jeśli chodzi o rodzaj nieprawidłowości kariotypu u par z nawracającymi niepowodzeniami implantacji (8 kobiet i 5 mężczyzn), nieprawidłowości autosomalne, aberracje chromosomów płci i mozaicyzm chromosomalny stwierdzono odpowiednio u 6, 2 i 1 kobiet oraz 4, 0 i 1 mężczyzn (De Sutter *i in.*, 2012).

Wpływ nieprawidłowego kariotypu rodzicielskiego na predyspozycje do chromosomalnych błędów embrionalnych jest prawdopodobny (Insogna *i in.*, 2021; Yuan *i in.*, 2021).

Pomimo niskiej częstości występowania, można rozważyć kariotypowanie w celu potwierdzenia braku aberracji chromosomowych u rodziców.

W przypadku wykrycia aberracji chromosomowych zalecane jest doradztwo genetyczne oraz, w stosownych przypadkach, preimplantacyjne testy genetyczne (PGT).

Badania anatomiczne

Stwierdzono, że 85% klinicystów bierze pod uwagę badania anatomiczne i ginekologiczne w diagnozowaniu przyczyn nawracających niepowodzeń implantacji (Cimadomo *i in.*, 2021). Zespół Ashermana, wodniak jajowodu, endometrioza/adenomioza, wady rozwojowe macicy, atrofia endometrium, a także mięśniaki macicy są powszechnie uważane za istotne. Torbiele jajników zostały uznane za istotne przez 23% klinicystów. Histeroskopia jest najczęściej stosowaną techniką w badaniach anatomicznych, a w dalszej kolejności ultrasonografia przezpochwowa 3D i 2D (Cimadomo *i in.*, 2021).

Ocena jamy macicy

USG przezpochwowe rozważa się jako część badania płodności.

Biorąc pod uwagę ogólną dokładność diagnostyczną przypisywaną ultrasonografii przezpochwowej 3D, została ona zaproponowana jako alternatywna nieinwazyjna procedura diagnozowania wad macicy i dobra praktyka (Grimbizis *i in.*, 2016). Obecnie nie ma badań oceniających, czy ultrasonografia przezpochwowa 3D poprawia wyniki u pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji. Biorąc pod uwagę ograniczony koszt i nieinwazyjność, można je uznać za rutynowe narzędzie diagnostyczne podczas badania płodności, jeśli jest dostępne. Jeśli nie zostanie ono wykonane na początku leczenia z zastosowaniem technik rozrodu wspomaganego, może być pomocne przy ocenie pacjentki zgłaszającej się z nawracającym niepowodzeniem implantacji.

Jeśli badanie ultrasonograficzne 3D nie zostało wykonane podczas badania płodności, można je rozważyć.

Podczas gdy ocena pod kątem obecności adenomiozy, endometriozy i mięśniaków podśluzówkowych powinna być przeprowadzona przed rozpoczęciem procedury rozrodu wspomaganego, w przypadku ponownego podejrzenia z powodu pojawiających się objawów klinicznych lub wyników USG odnotowanych po nawracających niepowodzeniach implantacji, należy rozważyć przeprowadzenie dalszych badań, w tym rezonansu magnetycznego lub laparoskopii diagnostycznej.

Zastosowanie histeroskopii jest często proponowane, gdy patologia macicy została wykryta za pomocą ultrasonografii przezpochwowej i wskazana jest dalsza diagnostyka (np. mięśniaki podśluzówkowe, zrosty macicy). Metaanaliza koncentrująca się na pacjentkach z nawracającymi niepowodzeniami implantacji wykazała istotnie wyższy LBR po histeroskopii w porównaniu z osobami, które nie zostały poddane histeroskopii (współczynnik ryzyka (RR) 1,29; 95% CI 1,03-1,62; 4 badania; *n* ¼ 2247; *P* ¼0.046) (Cao *i in.*, 2018). Analiza przeprowadzona przez Cao *i in.* obejmowała duże randomizowane badanie kliniczne (RCT) (badanie TROPHY), w którym odnotowano podobny LBR po zastosowaniu technik rozrodu wspomaganego u pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji (od dwóch do czterech nieudanych cykli IVF) bez wcześniej rozpoznanej patologii (*n* ¼ 702), porównując osoby poddane histeroskopii z osobami poddającymi się procedurom rozrodu wspomaganego bez histeroskopii (29% w porównaniu z 29%, RR 1,0; 95% CI 0,79-1,25; *P* ¼ 0,96) (El-Toukhy *i in.*, 2016). Sonohisterografia jest kolejną techniką diagnozowania patologii macicy, ale jest ona słabiej zbadana w przypadku nawracających niepowodzeń implantacji (Negm *i in.*, 2012; Reda *i in.*, 2016).

Inne wady jamy macicy można leczyć za pomocą standardowych interwencji, w tym polipektomii endometrium, chirurgicznego usunięcia mięśniaków podśluzówkowych, resekcji przegrody macicy lub usunięcia zrostów wewnątrzmacicznych. Chociaż interwencje te są standardowe w leczeniu objawów, ich wpływ na ciążę lub LBR, zgodnie z naszą wiedzą, nie został oceniony u pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji. Podobnie nie oceniano wpływu leczenia adenomiozy na ciążę lub LBR u kobiet z nawracającymi niepowodzeniami implantacji.

Można rozważyć wykonanie histeroskopii, zwłaszcza w przypadku podejrzenia wad macicy uwidocznionych w przezpochwowym badaniu ultrasonograficznym.

Brakuje badań oceniających histerosalpingografię (HSG) w kontekście nawracających niepowodzeń implantacji, jednak można rozważyć HSG lub inne metody obrazowania jajowodów, jeśli istnieją podejrzenia dotyczące wodniaka jajowodu po badaniu ultrasonograficznym.

Testy funkcji i receptywności endometrium

Podczas badań anatomicznych i ginekologicznych mających na celu zbadanie możliwych przyczyn nawracających niepowodzeń implantacji, 59% klinicystów zgłosiło rozważenie okna implantacyjnego (WOI) (biopsja endometrium) (Cimadomo *i in.*, 2021).

Ocenia to jednak tylko jeden element, a mechanizmy leżące u podstaw receptywności endometrium u ludzi są złożone. Biorąc pod uwagę liczne funkcje endometrium, które można łącznie uznać za reprezentujące „receptywność", jest mało prawdopodobne, aby pojedynczy test

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 2 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

zapewnił wystarczający wgląd do użytku klinicznego. Pojawiły się jednak testy, które koncentrują się na określonych aspektach funkcji endometrium. Jeden z takich testów obejmuje analizę panelu genów związanych z receptywnością endometrium z biopsji endometrium pobranej podczas przypuszczalnego okna implantacyjnego. Transkrypcja tych genów jest oznaczana ilościowo i interpretowana w celu określenia endometrium jako znajdującego się w stanie przed okresem receptywności, receptywnego lub po okresie receptywności. Informacje odnoszące się do odpowiedzi endometrium na ekspozycję na progesteron mogą być dostarczone przez histologiczną ocenę kryteriów Noyesa, ale wykazano, że jest to metoda zbyt subiektywna do użytku klinicznego. Od tego czasu wprowadzono na rynek kilka innych testów receptywności endometrium, podobnie koncentrujących się na pomiarze dojrzewania. Niedawno kompleksowa, dogłębna analiza wszystkich paneli transkryptomicznych badanych pod kątem ich związku z upośledzoną receptywnością endometrium potwierdziła hipotezę, że nawracające niepowodzenia implantacji mogą być spowodowane zarówno przesunięciem, jak i zakłóceniem okna implantacyjnego (Koot *i in.*, 2016). Oznacza to, że test mający na celu ocenę tylko jednego aspektu będzie miał ograniczoną użyteczność (Sebastian-Leon *i in.*, 2018).

Metaanaliza z 2022 r. obejmowała 11 badań i wykazała, że częstość występowania przesuniętych okien implantacyjnych, wykrytych za pomocą testów receptywności endometrium, wynosiła 34% (95% CI 24-43%) u osób z nawracającymi niepowodzeniami implantacji / złym rokowaniem (Liu *i in.*, 2022b). U pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji stwierdzono porównywalne wskaźniki trwających ciąż (OPR)/LBR między osobami ze zdiagnozowanym niereceptywnym endometrium poddawanymi spersonalizowanemu transferowi zarodków (p-ET) a osobami z receptywnym endometrium poddawanymi rutynowemu transferowi zarodków (40,7% w porównaniu z 49,6%; iloraz szans (OR) 0,94; 95% CI 0,70-1,26; 6 badań; *n* ¼ 2552) (Liu *i in.*, 2022b). W nowszym wieloośrodkowym badaniu kohortowym u pacjentek z pojedynczym wcześniejszym nieudanym transferem, LBR i łączny LBR były wyższe po niekierowanym transferze zarodków w porównaniu z p-ET, zarówno w przypadku transferu autologicznego, jak i od dawcy (Cozzolino *i in.*, 2022).

Podejście polegające na dopasowaniu wyniku skłonności przyjęte w celu ograniczenia wpływu przypuszczalnych czynników zakłócających nie wykazało znaczącej poprawy wyników klinicznych po zastosowaniu testu receptywności endometrium dla p-ET (Bergin *i in.*, 2021). Niedawne 5-letnie wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne porównujące p-ET po badaniu receptywności endometrium z transferem świeżych zarodków i mrożeniem zarodków bez testu wykazało porównywalne wyniki na transfer. Jedynie w analizie zgodnej z protokołem odnotowano wyższy łączny LBR w p-ET (Simon *i in.*, 2020).

Nie ma wystarczających dowodów na poparcie rutynowego stosowania obecnie dostępnych testów receptywności endometrium w rozrodzie wspomaganym i potrzeba więcej badań, aby określić ich wartość w identyfikacji i umożliwieniu leczenia wad dojrzewania endometrium u kobiet z nawracającymi niepowodzeniami implantacji. Możliwe, że w przyszłości bardziej kompleksowa ocena receptywności endometrium za pomocą zestawu testów może być korzystna w kontekście nawracających niepowodzeń implantacji (Hernandez-Vargas *i in.*, 2020). Testy receptywności endometrium coraz częściej oceniają inne aspekty. Jednym z przykładów jest test na „aktywację immunologiczną macicy" oparty na analizie RT-PCR szeregu czynników uważanych za uczestniczące w różnicowaniu endometrium wydzielniczego do stanu receptywnego (Ledee *i in.*, 2017). Chociaż test ten nadal podlega ocenie w randomizowanych badaniach klinicznych, badania kohortowe (Ledee *i in.*, 2020) sugerują, że może on odgrywać rolę w diagnostyce endometrium w przypadku nawracających niepowodzeń implantacji, podobnie jak inne opracowywane testy. Ponadto pojawia się coraz więcej dowodów na rolę endometrium po przemianie doczesnowej działającego jako element uniemożliwiający implantację po naruszeniu warstwy nabłonkowej. Opracowywane są nowe markery tej funkcji (Muter *i in.*, 2021).

Chociaż nie ma wystarczających danych, aby zalecić rutynowe stosowanie jakiegokolwiek dostępnego na rynku testu receptywności endometrium w celu zdiagnozowania przyczyny nawracających niepowodzeń implantacji, można rozważyć ocenę określonych aspektów funkcji endometrium za pomocą testów.

Badanie przewlekłego zapalenia endometrium

Przewlekłe zapalenie endometrium (CE) zostało opisane u pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji z kolonizacją bakteryjną, ale także u kobiet bez klinicznych objawów infekcji i może ono obniżać wskaźnik ciąż (Johnston- MacAnanny *i in.*, 2010; Kitaya *i in.*, 2014, 2019; Cicinelli *i in.*, 2015; Bouet *i in.*, 2016; Kushnir *i in.*, 2016; Song *i in.*, 2018; Li *i in.*, 2020; Saxtorph *i in.*, 2020; Zargar *i in.*, 2020). Można je zdiagnozować za pomocą histeroskopii, barwienia hematoksyliną i eozyną oraz znakowania CD138 (Kitaya *i in.*, 2014, 2019). Inne testy diagnostyczne w kierunku zapalenia endometrium obejmują chromohisteroskopię (barwienie endometrium błękitem metylenowym podczas histeroskopii), posiew bakteryjny i techniki molekularne, takie jak PCR, RT-PCR i sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) (Küçük i Safali, 2008; Moreno *i in.*, 2018). Obecnie przewlekłe zapalenie endometrium (i infekcja pochwy) są rutynowo badane w praktyce klinicznej (85% klinicystów) (Cimadomo *i in.*, 2021), nawet jeśli istnieją ogólne ograniczenia dotyczące histologii, brak standaryzacji stężenia komórek plazmatycznych, które należy uznać za próg (np. >1 lub >5 komórek plazmatycznych wpw), a dostępne badania często obejmują tylko niewielką liczbę pacjentek lub brakuje grupy kontrolnej.

Antybiotyki mogą być rozważane w leczeniu przewlekłego zapalenia endometrium. Ostatnie badania przeglądowe na ten temat, z różnymi kryteriami kwalifikacji i nakładającymi się badaniami, donoszą o sprzecznych wynikach. Na podstawie danych z czterech badań, w jednym przeglądzie systematycznym stwierdzono istotnie wyższy wskaźnik LBR/OPR (OR 5,33; 95% CI 2,41-11,79; I^2 = 0%) u pacjentek z wyleczonym przewlekłym zapaleniem endometrium (leczonych antybiotykami) w porównaniu z pacjentkami z przewlekłym zapaleniem endometrium (Vitagliano *i in.*, 2022). W innym przeglądzie obliczono, że LBR/OPR nie był istotnie wyższy u pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji (po doustnych antybiotykach) w porównaniu z osobami z przewlekłym zapaleniem endometrium (OR 2,90; 95% CI 0,65-12,98; I^2 = 77%; 4 badania) (Cheng *i in.*, 2022). Badacze odnotowali wyższy wskaźnik CPR u osób wyleczonych w porównaniu do osób z przewlekłym zapaleniem endometrium. W trzecim przeglądzie stwierdzono, że doustna antybiotykoterapia przewlekłego zapalenia endometrium nie poprawiła PR ani LBR (Kato *i in.*, 2022). Obecnie formułowanie wniosków na temat znaczenia rozpoznawania i leczenia zapalenia endometrium jest znacznie utrudnione ze względu na brak standaryzacji. Niemniej jednak, badanie i leczenie przewlekłego zapalenia endometrium można rozważyć w przypadku nawracających niepowodzeń implantacji. Korekta tego zalecenia może być wskazana, jeśli badania z wykorzystaniem bardziej ustandaryzowanych technik diagnostycznych, w tym nowych testów opartych na DNA, wykażą silniej ich korzyści.

Można rozważyć ocenę pod kątem przewlekłego zapalenia endometrium. W przypadku rozpoznania przewlekłego zapalenia endometrium można rozważyć

Ponowna ocena grubości endometrium

W praktyce klinicznej 90% klinicystów uznało ocenę grubości endometrium (EMT) za istotną w badaniach nawracających niepowodzeń implantacji (Cimadomo *i in.*, 2021). Odzwierciedla to częściowo łatwość oceny tego parametru.

Niedawny przegląd systematyczny i metaanaliza badające związek między grubością endometrium a LBR w cyklach z transferem świeżych zarodków wykazały, że kobiety z cienkim endometrium (EMT < 7 mm) miały znacznie niższy LBR w porównaniu do kobiet

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

z grubością EMT > 7 mm (OR 0,47; 95% CI 0,37-0,61) (Liao *i in.*, 2021). W wynikach zaobserwowano znaczną heterogeniczność, ale analiza wrażliwości nie zmieniła kierunku efektu. Związek między EMT a wynikami klinicznymi odnotowano również w przypadku transferu zamrożonych zarodków i cyklach stymulowanych (Nishihara *i in.*, 2020; Shalom-Paz *i in.*, 2021). W jednoczynnikowej metaanalizie zagregowanych danych stwierdzono, że prawdopodobieństwo ciąży klinicznej w następnym cyklu u kobiet z cienkim endometrium było znacznie niższe w porównaniu z kobietami z EMT >7 mm, z dodatnią i ujemną wartością predykcyjną wynoszącą odpowiednio 77% i 48% (Kasius *i in.*, 2014). Jednak po uwzględnieniu czynników zakłócających, potencjalny niezależny związek EMT z wynikami leczenia z wykorzystaniem technik rozrodu wspomaganego został uznany za słaby (Yuan *i in.*, 2016; Griesinger *i in.*, 2018). W niedawnym obszernym badaniu retrospektywnym stwierdzono, że EMT w czasie transferu zarodków nie wydaje się przewidywać szansy na implantację w przypadku transferu euploidalnych mrożonych blastocyst (Ata *i in.*, 2023). Grubość EMT może jednak nadal mieć znaczenie w kontekście nawracających niepowodzeń implantacji, przy czym może być szczególnie istotna w przypadku zarodków aneuploidalnych.

W przypadku oceny EMT i stwierdzenia cienkiego endometrium, zapewnienie wystarczającej ekspozycji na estradiol poprzez rozszerzenie terapii doustnej o plastry lub leki dopochwowe pozostaje podstawą leczenia Vartanyan *i in.*, 2020). Wewnątrzmaciczna infuzja osocza bogatopłytkowego (PRP) została zbadana jako terapia zwiększająca EMT, a niektóre badania sugerują, że może być skuteczna w poprawie proliferacji endometrium (Mouanness *i in.*, 2021). Jednak do tej pory przeprowadzono niewiele badań oceniających jego znaczenie dla pacjentek z nawracającym niepowodzeniem implantacji z cienkim endometrium. Podobnie, zaproponowano wewnątrzmaciczny wlew czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) dla pacjentek korzystających metod rozrodu wspomaganego z cienkim endometrium, a nieliczne opublikowane badania wykazują sprzeczne wyniki (Rocha *i in.*, 2020). Dalsze badania powinny doprecyzować wartość tych i innych interwencji po wykryciu cienkiego endometrium u pacjentek z nawracającym niepowodzeniem implantacji.

Jeśli endometrium pozostaje cienkie pomimo dostosowania schematu przygotowania endometrium, można rozważyć histeroskopię w celu wykluczenia zrostów lub zespołu Ashermana.

Zaleca się ponowną ocenę grubości endometrium. Jeśli endometrium pozostaje cienkie, zaleca się zmianę trybu leczenia estradiolem. Można rozważyć wykonanie histeroskopii w celu wykluczenia zespołu Ashermana.

Profilowanie mikrobiomu

W ostatnich latach Projekt Badania Ludzkiego Mikrobiomu podkreślił znaczenie mikroorganizmów i ich genomów dla ludzkiego zdrowia i chorób (Human Microbiome Project Consortium, 2012). Prawie 10% populacji bakterii obecnych w organizmie znajduje się w żeńskich narządach płciowych, a gatunki *Lactobacillus* są częścią flory fizjologicznej (Moreno i Simon, 2019). To, czy dysbioza mikrobiologiczna jest jednym z czynników decydujących o niepowodzeniu implantacji, pozostaje przedmiotem badań, ale w praktyce klinicznej 47% klinicystów uważa ją za istotny czynnik (Cimadomo *i in.*, 2021). Badanie mikrobiomu w kontekście leczenia niepłodności cieszy się dużym zainteresowaniem i zostało wskazane jako potencjalnie uleczalny czynnik związany z implantacją zarodka. Niewielkie badanie nie wykazało korelacji między obecnością szczepów *Lactobacillus* a trwającą ciążą po przeanalizowaniu końcówek cewnika do transferu zarodków (Franasiak *i in.*, 2016). Jednak niedawna metaanaliza sześciu badań kohortowych, w tym łącznie 1095 kobiet, oraz kilka innych badań wykazało związek między dysbiotyczną mikrobiotą a gorszymi wynikami reprodukcyjnymi (Moreno *i in.*, 2016, 2022; Koedooder *i in.*, 2019; Kyono *i in.*, 2019; Singer *i in.*, 2019). W przypadku nawracających niepowodzeń implantacji, badanie kliniczno-kontrolne porównujące konfigurację drobnoustrojów pochwy i endometrium poprzez sekwencjonowanie genu 16S rRNA u 145 kobiet z nawracającymi niepowodzeniami implantacji i 21 zdrowych kobiet z problemem czynnika męskiego wykazało niższy poziom *Lactobacillus* w próbkach pochwy, ale nie w endometrium pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji Ichiyama *i in.*, 2021).

Jest to dynamiczny obszar badań i należy odpowiedzieć na kilka pytań, zanim będzie można określić właściwe miejsce badania mikrobiomu w kontekście nawracających niepowodzeń implantacji. Obejmują one optymalne sposoby oceny mikrobiomu (Sola-Leyva *i in.*, 2021), stabilność i tempo spontanicznego ustępowania niekorzystnego mikrobiomu, zmiany, które mogą wystąpić podczas cyklu miesiączkowego i leczenia IVF, oraz skuteczność interwencji mających na celu poprawę mikrobiomu. Ponadto pozostaje niejasne czy nieoptymalny mikrobiom może sam w sobie zakłócać implantację, czy też jest markerem innego czynnika sprawczego.

W oparciu o obecnie dostępne dane i biorąc pod uwagę, że brakuje odpowiedzi na kilka pytań dotyczących znaczenia badania mikrobiomu w kontekście nawracających niepowodzeń implantacji, profilowanie mikrobiomu macicy i pochwy nie jest obecnie zalecane.

Profilowanie mikrobiomu macicy i pochwy nie jest zalecane.

Czynniki metaboliczne i endokrynologiczne

W ankiecie dotyczącej praktyki klinicznej aspekty endokrynologiczne zostały uznane za istotne w nawracających niepowodzeniach implantacji przez 82% klinicystów, przy czym skupiono się głównie na czynności tarczycy (98%), hiperprolaktynemii (84%), cukrzycy (82%) i PCOS (30-60%) (Cimadomo *i in.*, 2021).

Czynność tarczycy

Podczas gdy czynność tarczycy można uznać za test diagnostyczny, inne czynniki endokrynologiczne, takie jak choroby autoimmunologiczne tarczycy, prolaktyna, poziom wolnych androgenów lub cukrzyca (HBA1C), albo nie są uwzględniane, albo uważane za nieistotne w nawracających niepowodzeniach implantacji przez inne wytyczne. Jak jednak wynika z przeprowadzonej ankiety, wykorzystanie czynności tarczycy w diagnostyce nawracających niepowodzeń implantacji jest dobrze ugruntowane w praktyce klinicznej (Cimadomo *i in.*, 2021). Ostatnie wytyczne Europejskiego Stowarzyszenia Tarczycy sugerują, że w kontekście rozrodu wspomaganego poziom hormonu tyreotropowego w surowicy >4 mIU/l (subkliniczna niedoczynność tarczycy) lub <0,4 mIU/l (subkliniczna nadczynność tarczycy) może być uznany za dysfunkcję tarczycy i wymagać dalszej obserwacji i leczenia (Biondi *i in.*, 2015; Poppe *i in.*, 2021). Ocenę czynności tarczycy można rozważyć podczas badania płodności w ramach rozrodu wspomaganego lub w przypadku wykrycia nawracających niepowodzeń implantacji, ale ponieważ nie odnotowano żadnego konkretnego związku z niepowodzeniami implantacji, ocena nie jest ogólnie zalecana jako badanie w kierunku nawracających niepowodzeń implantacji.

Można rozważyć ocenę czynności tarczycy.

Progesteron

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie doniesieniami o związku między przedwczesnym podwyższeniem poziomu progesteronu, mierzonym około momentu rozpoczęcia dojrzewania oocytów, a wynikami klinicznymi po transferze świeżych zarodków (Venetis *i in.*, 2013). Choć nadal jest to przedmiotem

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

dyskusji, panuje powszechny pogląd, że może to prowadzić do asynchronii endometrium/zarodka, co uzasadnia opóźnienie transferu zarodków do kolejnego cyklu zamrażania/rozmrażania (Bosch *i in.*, 2010; Venetis *i in.*, 2013). W badaniu kohortowym wykazano, że odroczony transfer zarodków w przypadkach przedwczesnego podwyższenia poziomu progesteronu przywraca lepsze wyniki implantacji (Lawrenz *i in.*, 2018).

Innym tematem jest ocena poziomu progesteronu w środku fazy lutealnej w celu oceny terapii egzogennym progesteronem. Metaanaliza Cochrane wykazała wyższy LBR/OPR przy zastosowaniu progesteronu w porównaniu z placebo/brakiem leczenia wspomagającego fazę lutealną u kobiet poddawanych leczeniu z wykorzystaniem technik rozrodu wspomaganego (OR 1,77; 95% CI 1,09-2,86; I^2 = 5%; 5 RCT; n = 642) (van der Linden *i in.*, 2015). W związku z możliwością, że wchłanianie z pochwy może różnić się między kobietami, pojawia się coraz więcej dowodów łączących niski poziom progesteronu we krwi w dniu transferu zarodków z gorszymi wynikami po transferze świeżych zarodków (Thomsen *i in.*, 2018) i po transferze zamrożonych zarodków (Alsbjerg *i in.*, 2018; Lawrenz *i in.*, 2018; Labarta *i in.*, 2021). Niedawne badanie kohortowe z dopasowaniem wykazało, że niski poziom progesteronu w środku fazy lutealnej występował częściej u kobiet z historią nawracających niepowodzeń implantacji w porównaniu z grupą kontrolną (Saxtorph *i in.*, 2020). W badaniach kohortowych wykazano, że zindywidualizowane podawanie progesteronu przywraca lepszy wskaźnik implantacji (A´ lvarez *i in.*, 2021; Labarta *i in.*, 2021).

W odniesieniu do oceny poziomu progesteronu zarówno w późnej fazie folikularnej, jak i w środku fazy lutealnej, aktualne pozostają pytania dotyczące zasadności opublikowanych poziomów granicznych dla poszczególnych ośrodków, ponieważ testy mogą się różnić. Zalecana jest lokalna walidacja granicznych poziomów progesteronu.

Można rozważyć ocenę poziomów progesteronu w późnym okresie folikularnym i w środku fazy lutealnej.

Badania immunologiczne

Pogląd, że nadmierna odpowiedź immunologiczna matki na implantujący się zarodek zakłóca implantację, stał się powszechnie akceptowany. W ankiecie dotyczącej praktyk klinicznych w zakresie postępowania w przypadku nawracających niepowodzeń implantacji, 69% klinicystów stosowało pewnego rodzaju immunologiczne badania przesiewowe. Najczęściej stosowanymi badaniami były testy na obecność przeciwciał przeciwtarczycowych (80%) i autoprzeciwciał przeciwjądrowych (ANA) (>60%) (Cimadomo *i in.*, 2021). Brakuje dowodów na wpływ ANA na wyniki ciąż u niepłodnych kobiet poddawanych leczeniu IVF/ICSI, a tym samym na badania przesiewowe ANA w przypadku nawracających niepowodzeń implantacji (Zeng *i in.*, 2019).

Pełna ocena biologicznych podstaw badań immunologicznych w RIF wykracza poza zakres tego artykułu, ale poniżej omówiono najczęściej stosowane podejścia.

Maciczne i obwodowe komórki NK

Wiadomo, że maciczne komórki NK (uNK) odgrywają kluczową rolę na powierzchni kontaktu miedzy matką i płodem, gdzie stanowią około 70% komórek odpornościowych (Ledee-Bataille *i in.*, 2004; Tuckerman *i in.*, 2010; Lash i Bulmer, 2011; Moffett i Colucci, 2014; Seshadri i Sunkara, 2014; Vomstein *i in.*, 2020). Jednak w porównaniu z obwodowymi komórkami NK (pNK), komórki uNK nie są cytotoksyczne. Oba typy komórek NK działają jako immunomodulatory, ale wykazują inny profil wydzielanych cytokin i ekspresji receptorów/genów (Tang *i in.*, 2011; Seshadri i Sunkara, 2014; Vomstein *i in.*, 2020). Oprócz różnic funkcjonalnych, zmierzone liczby komórek pNK i uNK nie korelują ze sobą u poszczególnych osób i dlatego należy je traktować jako dwa indywidualne markery (Kuon *i in.*, 2017a; Woon *i in.*, 2022) Stężenia komórek uNK ulegają ogromnym zmianom podczas cyklu miesiączkowego, wykazując zależne od hormonów zmiany fenotypu i wysokie poziomy w fazie lutealnej, co wskazuje na potrzebę określenia ścisłych kryteriów podczas analizy liczby i funkcji komórek uNK (Fraser i Zenclussen, 2022). Niektóre badania wykazały, że wyższa niż normalna liczba komórek uNK jest związana z mniej korzystnym środowiskiem implantacji (Chen *i in.*, 2017; Kuon *i in.*, 2017b; Odendaal i Quenby, 2021), a w niedawnym przeglądzie systematycznym, obejmującym osiem badań z udziałem pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji, wykazano istotną różnicę w całkowitej liczbie komórek uNK CD56+ u kobiet z nawracającymi niepowodzeniami implantacji w porównaniu z grupą kontrolną (standaryzowana różnica średnich 0,49; 95% CI −0,01-0,98; P = 0,046; 604 kobiety) (Woon *i in.*, 2022). Jednak inne badania nie wykazały związku ani komórek uNK (Donoghue *i in.*, 2019) ani komórek pNK z nawracającymi niepowodzeniami implantacji (Seshadri i Sunkara, 2014; Salazar *i in.*, 2022).

Może to częściowo odzwierciedlać brak jednomyślności co do najbardziej wiarygodnych sposobów kwantyfikacji lub oceny rozmieszczenia komórek uNK (np. za pomocą immunohistochemii lub analizy FACS), a zakresy referencyjne różnią się znacznie między badaniami (Lash *i in.*, 2016; Chen *i in.*, 2017; Kuon *i in.*, 2017b; Vomstein *i in.*, 2020; Woon *i in.*, 2022). Nie jest również pewne, w jakim stopniu sama ocena liczby komórek uNK odzwierciedla ich funkcję w endometrium. Testy funkcjonalne, w tym struktury receptorów (np. receptorów komórek zabójczych podobnych do immunoglobulin: KIR), mogą mieć większą wartość kliniczną (Woon *i in.*, 2022).

Ostatnie badania dodatkowo wyjaśniły rolę komórek uNK w endometrium, w tym rolę komórek uNK w funkcji biosensora w endometrium z przemianą doczesnową (Kong *i in.*, 2021). Zasugerowano również, że nieodpowiednia aktywacja komórek uNK może być przyczyną RIF (Donoghue *i in.*, 2019; Alecsandru *i in.*, 2020) i to samo dotyczy komórek pNK w RIF (Seshadri i Sunkara, 2014; Salazar *i in.*, 2022).

Zaproponowano metody leczenia przeznaczone dla pacjentek z podwyższonym poziomem komórek uNK lub oznakami zaburzonej funkcji, w tym infuzje lipidów (Le´ de´e *i in.*, 2018) i podawanie glukokortykoidów (Quenby *i in.*, 2005). Podczas gdy niektóre badania kohortowe sugerowały wpływ komórek uNK na wyniki kliniczne, nadal wymagane są badania RCT o odpowiedniej mocy dotyczące ukierunkowanych interwencji w RIF. Podczas gdy pojawiająca się rola komórek uNK sugeruje, że pozostają one potencjalnym celem skutecznych interwencji, nie zaleca się testowania komórek NK dopóki nie będą dostępne lepiej zweryfikowane testy funkcji komórek uNK i strategie leczenia.

Badanie obwodowych komórek NK nie jest zalecane.

Badanie komórek NK macicy nie jest zalecane.

Limfocyty T

Sugeruje się, że brak równowagi w limfocytach T pomocniczych CD4+, tj. Th1, Th2, Th17 i limfocytach T regulatorowych (Treg), przyczynia się do nawracających niepowodzeń implantacji (Ali *i in.*, 2018).

W małym badaniu kliniczno-kontrolnym pacjenci z nawracającymi niepowodzeniami implantacji wykazywali znaczące zmniejszenie liczby polimorfojądrowych komórek supresorowych pochodzenia mieloidalnego we krwi (PMN-MDSC), komórek supresorowych pochodzenia mieloidalnego, Tregs i produkcji tlenku azotu przez PMN-MDSCs, podczas gdy ekspresja łańcucha ζ na receptorze limfocytów T CD4+ i receptorze limfocytów T CD8+ była zwiększona (Jiang *i in.*, 2017). Ponadto, retrospektywne badanie wykazało zmniejszoną skuteczność blokowania CD3, CD4 i CD8 u pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji (Gao *i in.*, 2021). Huang *i in.* (2021) porównali pacjentki z nawracającymi niepowodzeniami implantacji, które poczęły, z pacjentkami, u których nie doszło do poczęcia i stwierdzili wyższy odsetek limfocytów CD3+ w grupie z niepowodzeniami. Nie zaobserwowano jednak różnic w liczbie limfocytów CD4+ i CD8+ w nawracających niepowodzeniach implantacji w badaniu Harrity *i in.* (2019). W kolejnym badaniu nie zaobserwowano znaczących różnic w liczbie krążących limfocytów T, chociaż

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

autorzy odnotowali wyższą produkcję cytokin Th1 i Th2 (Lashley *i in.*, 2015).

Ocena limfocytów T macicy nie jest zalecana.

Poziomy cytokin we krwi obwodowej

Opisano, że podczas implantacji cytokiny we krwi obwodowej zmieniają profil z prozapalnego (typu Th1) na przeciwzapalny (typu Th2) (Zhao *i in.*, 2021). Chociaż może to stanowić nadmierne uproszczenie, niektóre badania na małych populacjach wykazały, że stan prozapalny utrzymuje się u kobiet z nawracającymi niepowodzeniami implantacji, co może zakłócać implantację (Inagaki *i in.*, 2003; Liang *i in.*, 2015a,b; Marron i Harrity, 2019). Ponieważ jednak ocena poziomu cytokin jest czasochłonna i kosztowna, nie jest stosowana w praktyce klinicznej.

Ocena poziomu cytokin we krwi nie jest zalecana.

Zgodność HLA-C

Ze względu na ich zmienność genetyczną i zdolność do wiązania się z określonymi allotypami HLA klasy I, KIR na komórkach uNK zostały uznane za dobrych kandydatów do równoważenia matczynej tolerancji leukocytów względem zarodka. Postuluje się, że odpowiednia interakcja między matczynymi KIR a ich ligandami, cząsteczkami HLA klasy I, wyrażanymi przez pozakomórkowe komórki trofoblastu, ma kluczowe znaczenie dla trwałej implantacji ('Dıaz-Hernandez *i in.*, 2021).

Zwiększone ryzyko wystąpienia RIF obserwuje się u kobiet będących nosicielkami allotypu HLA-C2 i allelu HLA-G z insercją 14 bp (Lashley *i in.*, 2014). Jednak fakt, że ani ludzkie blastocysty w czasie transferu, ani syncytiotrofoblast nie wykazują ekspresji HLA-C, a HLA-C zaczyna być ekspresjonowany później podczas powstawania łożyska, gdy trofoblast wewnątrznaczyniowy zaczyna zastępować tętnice spiralne (Blaschitz *i in.*, 2001), podnosi znaczenie dalszych badań nad rolą HLA-C w RIF. Co więcej, jego analiza nie jest powszechnie stosowana w praktyce.

Ocena zgodności HLA-C nie jest zalecana.

Badania przesiewowe w kierunku trombofilii

Trombofilia stanowi patologiczną predyspozycję do tworzenia zakrzepów krwi, które mogą wywoływać miejscowe zaburzenia naczyniowe, które mogą być szkodliwe dla implantacji zarodka. Zostały one powszechnie uznane za przyczynę zarówno RIF, jak i RPL. W badaniu praktyki klinicznej aspekty hemostatyczne zostały uznane za warte zbadania w RIF przez 74% klinicystów, z których 96% zgłosiło przeprowadzenie badań w kierunku zespołu przeciwciał antyfosfolipidowych (APS), a 75% przeprowadza badania przesiewowe w kierunku dziedzicznej trombofilii (Cimadomo *i in.*, 2021).

Wrodzona trombofilia

Wrodzona trombofilia obejmuje stany, w których mutacja genetyczna wpływa na ilość lub funkcję białka w szlaku krzepnięcia. Wykazano udział mutacji w kilku genach: G1619A (czynnik V Leiden), R2 H1299R (polimorfizm czynnika V Leiden), A1298C [mutacja enzymu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR)], C677T (polimorfizm MTHFR), V34L (polimorfizm czynnika XIII), G20210A (mutacja genu protrombiny), a/b L33P (rybosomalny polimorfizm enzymu MTHFR) oraz 4G/5G [inhibitor aktywatora plazminogenu-1 (PAI-1)] (Neamtu *i in.*, 2021).

Wrodzona trombofilia została powiązana z wczesną utratą ciąży i niepowodzeniem implantacji poprzez upośledzenie zmian naczyniowych niezbędnych do pomyślnego zajścia w ciążę (Qublan *i in.*, 2006; Neamtu *i in.*, 2021).

Qublan *i in.* (2006) odnotowali znacznie więcej homozygotycznych mutacji w genie czynnika V Leiden i MTHR (C677T) u kobiet doświadczających wielokrotnych niepowodzeń w zakresie metody IVF w porównaniu z kobietami z udanym pierwszym cyklem IVF i 25% wynikiem u zdrowych płodnych kobiet. Coulam *i in.* (2006) odnotowali wyższą częstość występowania mutacji PAI-1 4G/5G niż w grupie kontrolnej u kobiet z historią niepowodzeń zapłodnienia po IVF-ET. Azem *i in.* (2004) odnotowali znacznie zwiększoną częstość występowania wrodzonej trombofilii u kobiet z historią czterech lub więcej niepowodzeń IVF w porównaniu ze zdrowymi płodnymi kobietami (44,4% w porównaniu z 18,2%; OR 3,6; 95% CI 1,25-10,6). Kilka badań wykazało jednak, że częstość występowania wyżej wymienionych wrodzonych trombofilii u kobiet z RIF nie różniła się od ich częstości występowania w grupie kontrolnej (Vaquero *i in.*, 2006; Simur *i in.*, 2009).

Nabyta trombofilia

Nabyta trombofilia obejmuje nabyte białko C, białko S, APS, niedobór antytrombiny III i trombofilię polekową. Nabyta trombofilia związana jest z zachorowalnością ciężarnych, w szczególności z RPL (Miyakis *i in.*, 2006).

W niedawnym przeglądzie podsumowano badania oceniające częstość występowania przeciwciał antyfosfolipidowych (APA) u kobiet z RIF (Papadimitriou *i in.*, 2022). RR dla obecności jakiegokolwiek rodzaju APA wynosiło 3,06 (95% CI 1,97–4,77; I^2 ¼ 15%; 5 badań; n ¼ 864) u kobiet z RIF w porównaniu do kobiet, które miały co najmniej jedną udaną implantację przy użyciu metody IVF-ET. U kobiet, które doświadczyły co najmniej dwóch niepowodzeń implantacji, obecność wyłącznie przeciwciał antykardiolipinowych lub antykoagulantu toczniowego wiązała się z istotnym RR wynoszącym odpowiednio 5,06 i 5,81 dla upośledzonej implantacji. W niedawnym badaniu oceniano częstość występowania APS (spełniającego wszystkie kryteria kliniczne i laboratoryjne) u 185 pacjentów z RIF i wykazano APS tylko u 2,88% pacjentek, przy czym <5% miało APA (Vomstein *i in.*, 2020).

Podczas gdy badanie i leczenie zarówno dziedzicznej, jak i nabytej trombofilii były podstawą klinicznego podejścia do RIF i RPL, ich rola w etiologii obu tych stanów jest coraz bardziej kwestionowana. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi ESHRE dotyczącymi postępowania w przypadku RPL (ESHRE Guideline Group on RPL *i in.*, 2023), rola testów będzie prawdopodobnie bardzo ograniczona w kontekście RIF i powinna koncentrować się głównie na kobietach z kliniczną lub rodzinną historią zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. Biorąc jednak pod uwagę poważne konsekwencje, jakie APS może mieć zarówno dla wyników matki, jak i płodu, należy go wykluczyć przed rozrodem wspomaganym, gdy istnieje kliniczne podejrzenie (np. RPL lub kliniczna historia zakrzepicy tętniczej lub żylnej).

Ocena APA i APS jest zalecana u kobiet z RIF z dodatkowymi czynnikami ryzyka trombofilii i może być rozważana u kobiet nieobciążonych takimi czynnikami ryzyka.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

Badanie czynników związanych z zarodkiem

Zawartość mitochondrialnego DNA

Zawartość mitochondrialnego DNA (mtDNA) w ludzkich zarodkach została uznana za możliwy wskaźnik żywotności zarodka i potencjału implantacyjnego. W kilku badaniach uzyskano sprzeczne wyniki dotyczące zawartości mtDNA — często wyrażanej jako wynik mitochondrialny lub stosunek liczby kopii mitochondrialnego/jądrowego DNA — w zależności od dnia rozwoju zarodka, jakości zarodka, wieku matki i zdolności do implantacji. Jeśli chodzi o kliniczne znaczenie zawartości mtDNA lub wyniku mitochondrialnego dla przewidywania zdolności embrionu do implantacji, wyniki badań są wysoce sprzeczne, stwierdzając pozytywną, negatywną korelację, lub jej brak, ze wskaźnikiem implantacji (Tan *i in.*, 2014; Diez-Juan *i in.*, 2015; Fragouli *i in.*, 2015, 2017; Ravichandran *i in.*, 2017; Treff *i in.*, 2017; Victor *i in.*, 2017; de los Santos *i in.*, 2018; Klimczak *i in.*, 2018; Podolak *i in.*, 2022). Można uznać, że tylko skrajne wartości zawartości mtDNA mogą być skorelowane z wynikami klinicznymi (Podolak *i in.*, 2022). Biorąc pod uwagę eksperymentalny charakter testu, małą wielkość próby i niewielką liczbę badań, do wyciągnięcia wniosków potrzebne są dalsze badania.

Ocena zawartości mitochondrialnego DNA (mtDNA) w zarodkach nie jest zalecana.

Oparte na sztucznej inteligencji narzędzia do oceny jakości zarodków/blastocyst

Niska jakość zarodka/blastocysty i aberracje morfokinetyczne związane są z obniżonymi kompetencjami reprodukcyjnymi, również w kontekście euploidalnych ET (Shear *i in.*, 2020; Zhan *i in.*, 2020; Bamford *i in.*, 2022). Niemniej jednak klasyfikacja zarodków podlega ograniczonej powtarzalności (zwłaszcza międzyośrodkowej) (Khosravi *i in.*, 2019; Cimadomo *i in.*, 2022; Fordham *i in.*, 2022). Obecnie badane są narzędzia oparte na sztucznej inteligencji (AI), które mogą ustandaryzować ocenę zarodków i poprawić jej wiarygodność w nadchodzących latach (Kragh i Karstoft, 2021; Riegler *i in.*, 2021). Szczególnie sztuczna inteligencja może zapewnić obiektywne definicje jakości zarodków i możliwe do uogólnienia szacunki jej wpływu na niepowodzenie / powodzenie implantacji, z oczywistymi implikacjami również w definicji RIF.

Podobnie, analizy omiczne zużytych pożywek do IVF są obecnie przedmiotem intensywnych badań akademickich, przedklinicznych i klinicznych. Niemniej jednak dane te są nadal wstępne i nie zostały zbadane w kontekście RIF, dlatego nie można ich na razie brać pod uwagę.

Badanie czynników dotyczących mężczyzn

Badanie czynników, które mogą przyczyniać się do RIF u męskich partnerów pacjentek, jest szeroko stosowane i uważane za ważne przez prawie 80% uczestników ankiety dotyczącej praktyki klinicznej w RIF. Badania te obejmują pytania dotyczące stylu życia (np. palenie tytoniu, narkotyki), analizę nasienia i test fragmentacji DNA plemników (Cimadomo *i in.*, 2021).

Analiza nasienia, spermiogram, fluorescencyjna hybrydyzacja plemników in situ i fragmentacja DNA plemników

Analiza nasienia jest częścią rutynowego badania płodności przed rozrodem wspomaganym (rys. 1) (ASRM, 2015; Vlaisavljevic *i in.*, 2021). Odchylenia w stężeniu, ruchliwości i morfologii plemników wydają się być związane z niższymi wskaźnikami poczęć (Jouannet *i in.*, 1988; WHO, 2021), ale także z niskim prawdopodobieństwem zapłodnienia i słabym rozwojem zarodka. W badaniu porównującym pacjentki z RIF z grupą kontrolną wykryto znacznie lepszą ruchliwość i morfologię plemników u par z RIF, co wskazuje na brak wiarygodności danych łączących parametry nasienia z RIF (Ocal *i in.*, 2012).

Fluorescencyjna hybrydyzacja *in situ* (FISH) plemników to cytogenetyczny kliniczny test diagnostyczny, który ocenia częstotliwość występowania aberracji chromosomowych, uważany za przydatny w doradzaniu pacjentkom z RPL, u których wcześniej nie powiódł się rozród wspomagany (WHO, 2021). Retrospektywne badanie kliniczno-kontrolne nie wykazało korelacji aneuploidii plemników metodą FISH z RIF jako niezależnym czynnikiem. Jednak około 24% mężczyzn z RIF z nieprawidłowym wynikiem FISH wykazywało normozoospermię (Rodrigo *i in.*, 2019). Inni zgłosili nieprawidłowe wyniki FISH tylko u 14,8% (4/27) pacjentek z RIF bez wpływu na wskaźnik implantacji lub ciąż (Sarrate *i in.*, 2019).

Istnieje kilka różnych testów fragmentacji DNA plemników (SDF) i obecnie brakuje standardów dotyczących metodologii i progu dla wartości prawidłowych. Ponadto istnieją sprzeczne dane dotyczące wyników testów SDF i klinicznej ciąży po zastosowaniu rozrodu wspomaganego (Evenson i Wixon, 2006; Cissen *i in.*, 2016; Simon *i in.*, 2017). Niedawne duże retrospektywne badanie kohortowe obejmujące 1339 kobiet poddanych 2759 cyklom IVF/ICSI wykazało, że nie było istotnej różnicy pod względem wskaźnika LBR na pierwsze ET między grupami 15% i >15% SDF: 38,2% (95% CI 34,5-41,9); *n* ¼ 665) w porównaniu z 41,9% (95% CI 34,2-49,7; *n* ¼ 155; OR 1,2; 95% CI 0.8–1.7; *P* ¼ 0.4). Podobnie, skumulowany wskaźnik LBR nie różnił się istotnie między grupami z wysokim lub niskim wynikiem testów SDF (Herva´s *i in.*, 2022). Chociaż sugeruje się, że SDF jest czynnikiem przyczyniającym się do RPL z niewytłumaczalną niepłodnością; dane dotyczące konkretnie pacjentki z RIF są skąpe. Ponadto nie ma zgody co do opłacalności testu w ogóle lub w parach z RIF (Minhas *i in.*, 2021; Herva´s *i in.*, 2022).

Analiza FISH plemników i fragmentacja DNA plemników (SDF) nie są zalecane.

Różne metody leczenia zostały wskazane jako realne opcje dla męskich partnerów pacjentek z RIF. Obejmują one poprawę jakości nasienia, taką jak stosowanie przeciwutleniaczy, oraz techniki selekcji funkcjonalnych plemników, takie jak magnetycznie aktywowane sortowanie komórek (MACS), wewnątrzcytoplazmatyczna iniekcja wyselekcjonowanych morfologicznie plemników i inne techniki selekcji plemników oraz chirurgiczne pobieranie plemników [np. ekstrakcja plemników z jąder (TESE)]. Jednak jak dotąd nie ma badań, które oceniałyby te interwencje u par z RIF, które byłyby odpowiedniej jakości, aby poprzeć jakiekolwiek zalecenia.

Czynniki związane ze stylem życia

Otyłość, zwłaszcza gdy towarzyszy jej zespół metaboliczny, wiąże się z niską jakością nasienia (Ma *i in.*, 2019; McPherson i Tremellen, 2020; Tremellen i Pearce, 2020). Podobnie, nawyki związane ze stylem życia mężczyzn, takie jak palenie tytoniu, wysokie spożycie kofeiny lub alkoholu i nadużywanie narkotyków, wydają się nie tylko negatywnie wpływać na konwencjonalne parametry nasienia, ale także na inne aspekty molekularne, takie jak integralność DNA plemników lub status redoks (Rahban i Nef, 2020).

Interwencje dotyczące stylu życia u mężczyzn mogą pomóc poprawić niektóre parametry nasienia, a także jakość zarodków (Velotti *i in.*, 2021), ale takich interwencji nie oceniano pod kątem ich wpływu na RIF.

Chociaż czynniki związane ze stylem życia zostały zbadane podczas badania płodności, zaleca się dokonanie przeglądu czynników związanych ze stylem życia i ich optymalizację w czasie RIF, zwłaszcza że czynniki związane ze stylem życia mogły ulec zmianie w trakcie rozrodu wspomaganego.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198242 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

Interwencje w przypadku RIF

Presja wywierana na lekarzy, aby interweniowali w przypadkach związanych z RIF, jest znaczna i częściowo wynika z oczekiwań pacjentek. Prawie 80% lekarzy oferuje leczenie przed poczęciem, a 75% oferuje dodatkowe leczenie podczas następnego cyklu rozrodu wspomaganego. Leczenie przed poczęciem koncentruje się głównie na poradach dotyczących stylu życia (73-97%), suplementacji witamin (83%), terapii antyoksydacyjnej (71%) oraz leczeniu zapalenia błony śluzowej macicy (90%) i endometriozy (80%), ale oferowane jest również leczenie uszkodzenia śluzówki macicy (57%) i terapia immunomodulacyjna (46%). Powszechnie stosowane interwencje podczas rozrodu wspomaganego obejmują spersonalizowane wsparcie fazy lutealnej (83%), segmentację cyklu i zamrożenie wszystkich zarodków (70%) oraz p-ET (62%). Popularne strategie stosowane w pracowni rozrodu wspomaganego obejmują PGT-A (68%), wspomagane wylęganie (61%), dodawanie czynników wzrostu do pożywek (27%) i mikroskopię poklatkową (40%). TESE jest oferowane przez 57% lekarzy, podczas gdy mniejszy odsetek lekarzy oferuje fizjologiczne ICSI (41%) lub MACS (20%). Większość interwencji jest stosowana empirycznie i bez racjonalnego uzasadnienia. Sześćdziesiąt dziewięć procent lekarzy, którzy wypełnili ankietę, uważa, że dawstwo oocytów lub nasienia jest cenną opcją w przypadku RIF (Cimadomo *i in.*, 2021).

Oferta znacznego zakresu interwencji nie jest kierowana dowodami skuteczności, ale postrzeganą potrzebą działania. Biorąc pod uwagę ten trudny krajobraz, niniejszy dokument dotyczący dobrych praktyk ma na celu wsparcie praktyki klinicznej poprzez dostarczenie dowodów w podsumowaniu najistotniejszych badań. Wyniki tych badań należy interpretować ostrożnie z kilku powodów. Po pierwsze, stosowana definicja RIF jest różna, a co za tym idzie, badana kohorta w jednym badaniu może znacząco różnić się od kohorty w innym badaniu. Różnice w tym, co stanowiło badanie płodności przed rozrodem wspomaganym, zwiększają heterogeniczność, podobnie jak różnice w strategii ET. Co więcej, wielkość próby jest zwykle niewielka, a w większości przypadków interwencje są oceniane bez próby zdiagnozowania przyczyny RIF lub niezależnie od wyników badań diagnostycznych.

Podsumowanie wszystkich interwencji i tego, czy są one zalecane, do rozważenia lub niezalecane, przedstawiono na rys. 5. Szczegóły dotyczące uzasadnienia zaleceń znajdują się poniżej i zostały podsumowane w Danych uzupełniających S1.

Celowe uszkodzenie śluzówki macicy

Uszkodzenie śluzówki macicy lub uraz endometrium wykonuje się w celu wykazania receptywności endometrium na przeniesienie zarodka. Biologiczny mechanizm działania nie jest w pełni poznany.

Metaanaliza przeprowadzona przez Busnelli *i in.* (2021) wykazała, że na podstawie trzech badań RCT nie stwierdzono istotnie zwiększonej szansy na ciążę i wskaźnik LBR u kobiet, które przeszły celowe uszkodzenie śluzówki macicy (model efektów losowych, odpowiednio RR 1,43; 95% CI 0,79-2,61; P ¼ 0,24; I^2 ¼ 52% i RR 1,55; 95% CI 0,81-2,94; P ¼ 0,18; I^2 ¼ 46%)

. W dwóch badaniach obserwacyjnych
(Raziel *i in.*, 2007; Matsumoto *i in.*, 2017) odnotowano spójny pozytywny wpływ uszkodzenia endometrium na kliniczny PR (CPR). Nowsze badanie RCT obejmujące 211 kobiet również nie wykazało istotnej różnicy w klinicznej ciąży (bicie serca płodu), utracie ciąży lub ciążach mnogich między pacjentkami z RIF, które przeszły histeroskopię i celowe uszkodzenie śluzówki macicy (endometrium) w porównaniu z samą histeroskopią (Zahiri *i in.*, 2021). W przeglądzie Cochrane dotyczącym uszkodzenia endometrium u kobiet poddawanych IVF przedstawiono podobne dane pochodzące z analizy cząstkowej dotyczącej RIF (Lensen *i in.*, 2021). Do tej pory badania nad skutecznością urazu endometrium były empiryczne, ponieważ testy, które zdefiniowałyby przyczynę RIF, dla której uszkodzenie endometrium mogłoby stanowić odpowiednią terapię, nie zostały jeszcze ustalone.

Celowe uszkodzenie endometrium nie jest zalecane.

Podawanie czynnika pobudzającego kolonie granulocytów

G-CSF odgrywa rolę w implantacji zarodka i kontynuacji ciąży poprzez tymczasowe tłumienie odpowiedzi immunologicznej poprzez wpływ na limfocyty, makrofagi i pomocnicze limfocyty Th2 (Moldenhauer *i in.*, 2010). Jego stosowanie może być związane z rekrutacją komórek dendrytycznych, pobudzaniem wydzielania cytokiny Th-2, aktywacją limfocytów Treg, faworyzowaniem lokalnych odpowiedzi immunologicznych, przebudową naczyniową endometrium i szlakami adhezji komórkowej (Rahmati *i in.*, 2014). Podawany ogólnoustrojowo G-CSF odgrywa rolę w rozwoju zarodka, implantacji i wzroście trofoblastów (Wurfel, 2015), podczas gdy miejscowe podawanie wewnątrzmaciczne może poprawić receptywność endometrium (Rahmati *i in.*, 2014).

Niewiele badań, podsumowanych w dwóch metaanalizach obejmujących niektóre z tych samych RCT, oceniało wpływ podskórnego lub wewnątrzmacicznego podawania G-CSF u pacjentek z RIF (Busnelli *i in.*, 2021; Hou *i in.*, 2021). Podskórne podawanie G-CSF wiązało się ze zwiększoną szansą na kliniczną ciążę w porównaniu z brakiem leczenia w obu metaanalizach (RR 2,29; 95%

CI 1,58-3,31; 4 RCT; n ¼ 333) (Busnelli *i in.*, 2021) (RR 1.73; 95% CI
1.33–2.23; 6 RCT; n ¼ 497) (Hou *i in.*, 2021). Podanie wewnątrzmaciczne nie miało wpływu na CPR w przeglądzie Busnelli *i in.* (2021) (RR 1,53; 95% CI 1,00-2,33; 2 RCT; n ¼ 257), podczas gdy
inny przegląd wykazał zwiększoną szansę na ciążę kliniczną z wewnątrzmacicznym G-CSF (RR 1,39; 95% CI 1,09-1,78; 4 RCT; n ¼ 479)
(Hou *i in.*, 2021). Analiza dla wskaźnika LBR nie wykazała korzyści (RR
1,43; 95% CI 0,86-2,36; 3 RCT; n ¼ 372) (Hou *i in.*, 2021). Dwa
nowsze badania RCT dotyczące wewnątrzmacicznego podawania G-CSF u pacjentek z RIF potwierdziły sprzeczne wyniki (Karimi *i in.*, 2020; Torky *i in.*, 2021).

Skutki uboczne lub zdarzenia niepożądane związane z podawaniem G-CSF obejmują zapalenie błon śluzowych, powiększenie śledziony, powiększenie wątroby, przejściowe niedociśnienie, krwawienie z nosa, zaburzenia oddawania moczu, osteoporozę, zaostrzenie reumatoidalnego zapalenia stawów, niedokrwistość i dnę rzekomą (Moffett i Shreeve, 2015).

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją sprzeczne dowody na to, czy wewnątrzmaciczne podawanie G-CSF poprawia wskaźnik LBR u pacjentek z RIF. W przypadku podskórnego podawania G-CSF uznano, że przed ewentualnym jego zaleceniem do praktyki klinicznej sugerowany pozytywny wpływ na wskaźnik ciąż u pacjentek z RIF wymaga dalszej weryfikacji, zarówno pod względem obserwacji urodzeń żywego płodu, jak i aspektów bezpieczeństwa.

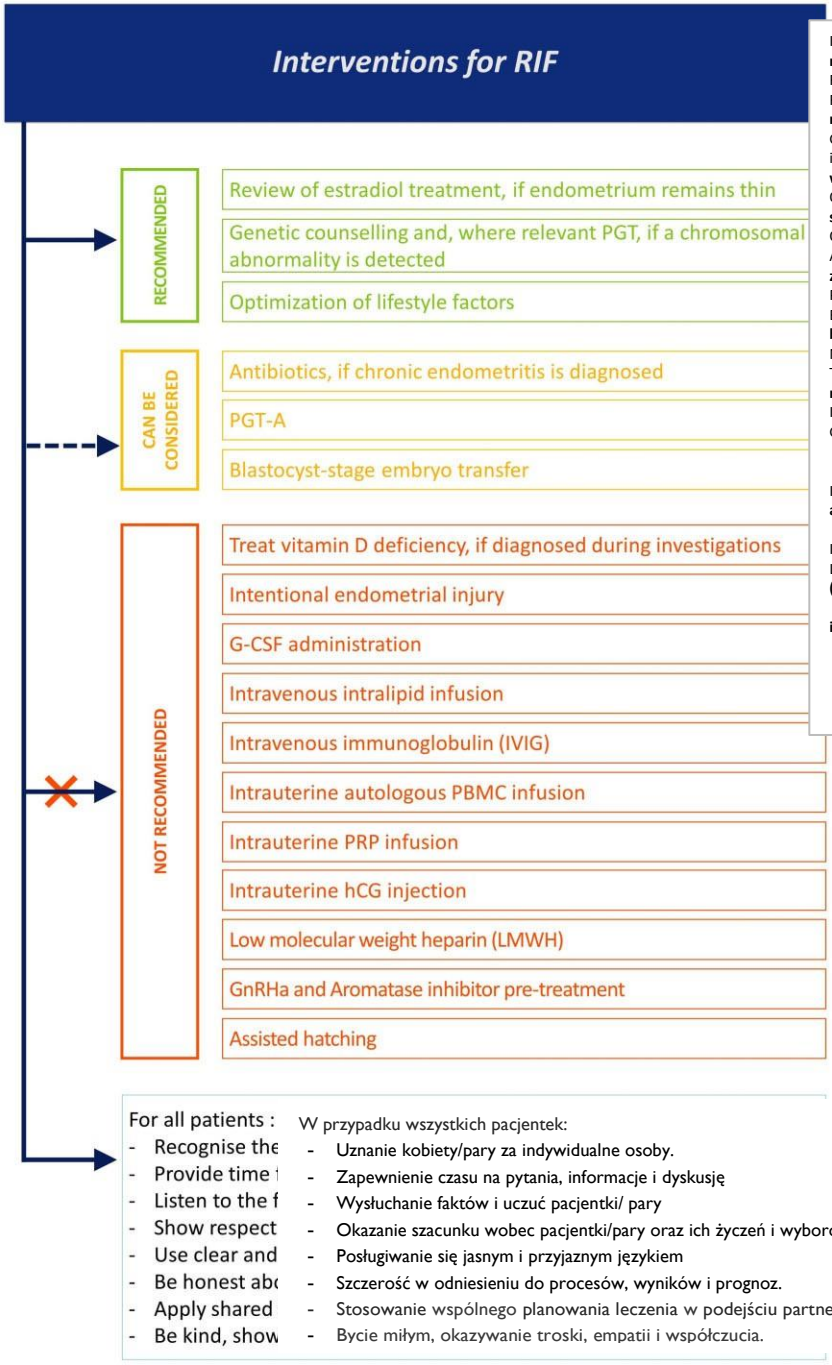
Podawanie G-CSF (domacicznie lub podskórnie) nie jest zalecane.

Dożylny wlew intralipidu

Zaproponowano, że dożylny wlew intralipidu odgrywa rolę w modulacji immunologicznej poprzez zmniejszenie agregacji płytek krwi, zmniejszenie produkcji IL-2, czynnika martwicy nowotworów a i IL-1b, a także tłumienie poziomów i aktywności komórek NK.

Niewiele badań RCT oceniało skuteczność dożylnego podawania intralipidu podczas wspomaganego rozrodu u pacjentek z RIF. W przeglądzie systematycznym i metaanalizie odnotowano wyższy wskaźnik CPR (172/417 w porównaniu do 119)

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu



Rysunek 5. Podsumowanie interwencji u pacjentek z RIF. Szczegółowe informacje na temat dowodów na poparcie zaleceń i innych uwzględnionych czynników znajdują się w treści niniejszego dokumentu, a także w danych uzupełniających. AI, inhibitor aromatazy; GnRHa, agonista GnRH; G-CSF, czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów; mtDNA, mitochondrialne DNA; PBMC, komórki jednojądrzaste krwi obwodowej; PGT-A, preimplantacyjne badanie genetyczne w kierunku aneuploidii; PRP, osocze bogatopłytkowe; RIF, nawracające niepowodzenie implantacji.

426; RR 1.55; 95% CI 1.16–2.07; 5 RCT; I^2 ¼ 44.2%) i wskaźnik LBR (132/417 w porównaniu z 73/426; RR 1.83; 95% CI 1.42–2.35; 5 RCT; I^2 ¼ 0%) z interwencją, ale stwierdzono, że istnieją ograniczone dowody na poparcie stosowania dożylnego intralipidu w czasie ET u kobiet z historią RIF (Rimmer *i in.*, 2021).

W wieloośrodkowym badaniu oceniającym dożylne podawanie intralipidu i prednizonu u 64 pacjentek z RIF, stwierdzono wyższy wskaźnik CPR u leczonych pacjentek (44% w porównaniu do 9%; $P <$ 0,001) z OR na poziomie 8,13 (95% CI 4,49-14,72; $P <$ 0,0001) (Kolanska *i in.*, 2021). W większości dotychczasowych badań oceniano dożylne podawanie intralipidu jako interwencję empiryczną, bez ukierunkowania na jakąkolwiek zdiagnozowaną patologię. W badaniu kohortowym, w którym oceniano infuzje lipidów u 94 pacjentek z RIF z profilem immunologicznym nadmiernej aktywacji endometrium, zaobserwowano wskaźnik LBR na poziomie 54% po następnej ET (Ledee *i in.*, 2018). Aby to potwierdzić, konieczne są jednak większe kontrolowane badania.

Przeciwwagą dla możliwych korzyści płynących z infuzji intralipidu są działania niepożądane, które obejmują powiększenie wątroby, żółtaczkę, cholestazę, powiększenie śledziony, małopłytkowość, leukopenię i zespół przeciążenia tłuszczem

/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 2 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

(Moffett i Shreeve, 2015). Podsumowując, dożylne infuzje lipidów nie są zatem zalecane.

Nie zaleca się dożylnej infuzji intralipidu.

Immunoglobulina podawana dożylnie

Sugeruje się, że dożylne wstrzyknięcie IgG (IVIG) ma działanie immunomodulujące poprzez neutralizację autoprzeciwciał, obniżenie funkcji limfocytów B i T oraz blokowanie receptorów Fc.

Przegląd Abdolmohammadi-Vahid *i in.* (2019) obejmował dwa badania kohortowe i dwa badania przekrojowe koncentrujące się na IVIG w RIF i wykazał istotną różnicę w grupie IVIG w porównaniu z grupą kontrolną pod względem wskaźnika LBR (badania kohortowe: OR 2,17; 95% CI 1,30-3,61; *P* ¼ 0,003 i badania przekrojowe: OR 7,57; 95% CI 4,53-12,64; *P* < 0,00001) i PR (badania kohortowe: OR 1,82; 95% CI 1,14-2,89; *P* ¼ 0,01 i badania przekrojowe: OR 11,12; 95% CI 6,43-19,23; *P* < 0,00001). W jednym z nowszych badań obserwacyjnych odnotowano znacząco zwiększony wskaźnik LBR i CPR u leczonych kobiet (OR 1,76; 95% CI 1,08-2,89; *P*¼ 0,02 i OR 2,08; 95% CI 1,28-3,36; *P* ¼ 0,003) (Ho *i in.*, 2019; Busnelli *i in.*, 2021). Podczas gdy badania wykazują korzyści dla IVIG, badane populacje są małe i brakuje badań RCT.

Skutki uboczne lub zdarzenia niepożądane w przypadku IVIG obejmują aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, niewydolność nerek, niedrożność naczynia krwionośnego przez zakrzep, reakcje hemolityczne, reakcje anafilaktyczne, choroby płuc, zapalenie jelit, zaburzenia dermatologiczne i choroby zakaźne. Dodatkową kwestią etyczną, która została podniesiona, jest obejście IVIG u pacjentek z poważnymi schorzeniami, co wymaga ścisłej alokacji ograniczonych dostępnych środków (Moffett i Shreeve, 2015).

Nie zaleca się dożylnego podawania immunoglobuliny (IVIG).

Wewnątrzmaciczna infuzja autologicznych komórek jednojądrzastych krwi obwodowej

Uzasadnieniem tego leczenia jest lokalna produkcja cytokin przez takie stymulowane komórki jednojądrzaste krwi obwodowej (PBMC), co może poprawić inwazję blastocysty do endometrium (Yu *i in.*, 2014; Fan *i in.*, 2021).

Metaanaliza badań z udziałem pacjentek z RIF doświadczających 2:3 nieudanych ET wykazała korzystny wpływ wewnątrzmacicznej infuzji PBMC w odniesieniu do LBR i PR (RR 1,93; 95% CI 1,35-2,76; *P* < 0,001; 1 RCT þ 3 badania i RR 1. 92; 95% CI 1,48-2,49; *P* < 0.001; 2 RCT i 6 badań quasi-eksperymentalnych) (Maleki-Hajiagha *i in.*, 2019). Dwa nowsze randomizowane badania kliniczne i jedno dodatkowe badanie Pourmoghadam *i in.*, 2020). Opublikowano inne metaanalizy obejmujące ten sam zbiór danych, ale we wszystkich badaniach i randomizowanych badaniach klinicznych populacje badane są małe, a definicje nawracających niepowodzeń implantacji są niespójne. Co więcej, techniki przygotowania PBMC różniły się znacznie między badaniami (współhodowla w obecności hCG, hormonu uwalniającego kortykotropinę, HMG, mieszaniny świeżych i współhodowanych PBMC).

Kompleksowe dane dotyczące skutków ubocznych, powikłań i niekorzystnych wyników ciąży nie są dostępne (Maleki- Hajiagha *i in.*, 2019). Podsumowując, chociaż można zidentyfikować rolę PBMC u konkretnych pacjentów z nawracającymi niepowodzeniami implantacji, obecnie nie zaleca się ich empirycznego stosowania.

Wewnątrzmaciczna infuzja autologicznych komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) nie jest zalecana.

Wewnątrzmaciczny wlew osocza bogatopłytkowego

Osocze bogatopłytkowe jest autologicznym koncentratem płytek krwi w osoczu. Uważa się, że cytokiny i czynniki wzrostu obecne w PRP wywierają regenerujący wpływ na tkanki i komórki, w tym na wyściółkę endometrium (Mouanness *i in.*, 2021).

Busnelli *i in.* zgłosili istotnie zwiększoną szansę na ciążę kliniczną po wewnątrzmacicznym podaniu PRP (model efektów stałych: RR 2,45; 95% CI 1,55-3,86; *P* ¼ 0,0001; I^2 ¼ 0%; 2 RCT; *n* ¼ 195) (Nazari *i in.*, 2019; Zamaniyan *i in.*, 2020; Busnelli *i in.*, 2021). Nowsze badania RCT z tej samej grupy potwierdziło te ustalenia (Nazari *i in.*, 2022). Kobiety włączone do badań nie zostały wybrane ze względu na cienkie endometrium.

Poprzednia metaanaliza, która nie obejmowała najbardziej zaawansowanego randomizowanego badania klinicznego i stosowała mniej rygorystyczne kryteria włączenia, obejmowała trzy randomizowane badania kliniczne i cztery badania kohortowe i wykazała znacznie wyższe prawdopodobieństwo klinicznej ciąży w grupie PRP (RR 1,79; 95% CI 1,37-2,32; *P* < 0,001; I^2 ¼ 16%; *n* ¼ 625) (Maleki-Hajiagha *i in.*, 2020). .

Na podstawie metaanalizy sieciowej 16 badań stwierdzono, że spośród różnych terapii immunomodulujących ocenianych w nawracających niepowodzeniach implantacji, osocze bogatopłytkowe było najskuteczniejszym leczeniem w kierunku poprawy LBR (Liu *i in.*, 2022a). Autorzy dodali zastrzeżenie, że dodatkowe badania wysokiej jakości są niezbędne do zweryfikowania wniosków z ich analizy ze względu na ograniczoną liczbę uwzględnionych badań.

Aghajanzadeh *i in.* (2020) odnotowali w badaniu 30 pacjentów z nawracającymi niepowodzeniami implantacji, że nie ma znaczącej poprawy w implantacji lub OPR u biorczyń zamrożonych/ rozmrożonych zarodków leczonych osoczem bogatopłytkowym w porównaniu z poprzednimi cyklami bez osocza bogatopłytkowego (wskaźnik implantacji 6,7% w porównaniu z 0,0%, z lub bez osocza bogatopłytkowego). W innym małym retrospektywnym badaniu kohortowym, osocze bogatopłytkowe u 15 pacjentek z nawracającym niepowodzeniem implantacji i 39 z cienkim endometrium (<8 mm) spowodowało znaczną poprawę CPR (odpowiednio 27,2% w porównaniu do 9,6%), ale nie zwiększyło grubości endometrium w cyklu z osoczem bogatopłytkowym w porównaniu do poprzedniego cyklu transferu zarodka. (Enatsu *i in.*, 2022). Kompleksowe dane dotyczące działań niepożądanych, powikłań i niekorzystnych wyników ciąży nie były dostępne. Co więcej, osocze bogatopłytkowe charakteryzuje się bezwzględnym stężeniem płytek krwi, które jest wyższe od stężenia we krwi pełnej, co powoduje duże rozbieżności między badaniami. Informacje dotyczące przygotowania osocza bogatopłytkowego w poszczególnych badaniach są niewystarczające (Maleki-Hajiagha *i in.*, 2020). Konsensus w sprawie metody izolacji płytek krwi i ich stężenia jest niezbędny do wdrożenia klinicznego.

Ogólnie rzecz biorąc, dostępne dowody nie są uważane za wystarczające do poparcia stosowania osocza bogatopłytkowego.

Wewnątrzmaciczna infuzja osocza bogatopłytkowego (PRP) nie jest zalecana.

Wewnątrzmaciczne wstrzyknięcie hCG

Infuzja hCG może pomóc zainicjować i kontrolować proces inwazji blastocysty oraz poprawić tolerancję immunologiczną ze strony matki (Zenclussen *i in.*, 2006).

Na podstawie dwóch badań obserwacyjnych stwierdzono, że wpływ wewnątrzmacicznego wstrzyknięcia hCG u kobiet z nawracającymi niepowodzeniami implantacji (2:3 nieudany transfer zarodka) i prawidłową grubością endometrium (8-16 mm) znacząco zwiększa LBR (OR 1,78; 95% CI 1,02-3,09; *n* ¼ 303; *P* ¼ 0,04) i CPR (model efektów stałych: OR 1,81; 95% CI 1,23-2,65; *n* ¼ 482; *P* ¼ 0,002; I^2 ¼ 0%).

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

(Huang *i in.*, 2018; Liu *i in.*, 2019; Busnelli *i in.*, 2021). Liu *i in.* (2019) wykazali korzystny wpływ wewnątrzmacicznego wstrzyknięcia hCG na wskaźnik implantacji (OR 1,71; 95% CI 1,08-2,71; *P* ¼ 0,02).

Mniej rygorystyczny przegląd systematyczny dotyczący wewnątrzmacicznego podawania hCG u pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji (2:2 nieudany transfer zarodka) również wykazał zwiększone LBR i CPR w grupie leczonej w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio 27,8 w porównaniu z 18,0%; RR 1,52; 95% CI 1,18-1,96; 3 badania; *n* ¼ 870 i 41,8 w porównaniu z 31,2%; RR 1,30; 95% CI 1,14-1,50; 6 badań; *n* ¼ 1432) (Xie *i in.*, 2019). W niedawnym randomizowanym badaniu klinicznym z udziałem 98 kobiet porównano wewnątrzmaciczne wstrzyknięcie hCG z placebo i odnotowano znacznie wyższe wskaźniki CPR (23/49 (46,9%) w porównaniu z 11/48 (22,9%)) i implantacji (28/120 (23,3%) w porównaniu z 16/118 (13,6%)) w przypadku leczenia hCG (Torky *i in.*, 2021). W przeglądzie Conforti *i in.* (2022), choć nie skupiono się na kobietach z nawracającymi niepowodzeniami implantacji, stwierdzono, że możliwe korzyści z wewnątrzmacicznego wstrzyknięcia hCG mogą być ograniczone do etapu rozszczepienia transferu zarodka.

Chociaż dowody sugerują korzyści, dane pochodzą głównie z (małych, niekontrolowanych) badań, a nie z randomizowanych badań klinicznych. Ponadto występuje znaczna niejednorodność między badaniami dotyczącymi dawkowania hCG i czasu podawania, objętości płynu perfuzyjnego oraz rodzaju cyklu transferu (świeży lub mrożony). Na tej podstawie stwierdza się, że nie ma wystarczających dowodów na poparcie zaleceń dotyczących stosowania wewnątrzmacicznej iniekcji hCG w praktyce klinicznej.

Wewnątrzmaciczna iniekcja hCG nie jest zalecana.

Heparyna drobnocząsteczkowa

Stwierdzono, że heparyna drobnocząsteczkowa (LMWH) ma znaczący wpływ na LBR u kobiet z nabytą trombofilią. Postuluje się, że działanie przeciwzakrzepowe heparyny zapobiega zakrzepicy łożyska i zawałowi oraz sprzyja zajściu w ciążę i jej kontynuacji (Nelson i Greer, 2008). Biorąc pod uwagę możliwy związek trombofilii z RPL i RIF, stosowanie LMWH zostało rozszerzone na te pacjentki objęte leczeniem metodą rozrodu wspomaganego, nawet w przypadku braku nabytej lub wrodzonej trombofilii.

W metaanalizie badano stosowanie LMWH u pacjentek z RIF (2:3 nieudana ET), ale nie wykazano wpływu LMWH na wskaźnik LBR (RR 1,38; 95% CI 0,64-2,96; 2 RCT; *n* ¼ 71) i wskaźnik CPR (RR 1,39; 95% CI 0.87–2.23; 2 RCT; *n* ¼ 218) (Busnelli *i in.*, 2021). Badanie obserwacyjne przeprowadzone przez Berker *i in.* (2011) również nie wykazało różnicy pod względem wskaźników LBR lub PR.

Włączone badania miały małe populacje badawcze, w tym mieszankę pacjentów z RIF, niektórych z trombofilią i niektórych, którzy nie byli badani lub mieli ujemny wynik w kierunku trombofilii (Potdar *i in.*, 2013; Siristatidis *i in.*, 2018; Busnelli *i in.*, 2021). LMWH ma dobry profil bezpieczeństwa w ciąży, nawet jeśli może powodować siniaki i krwawienie.

Nie zaleca się stosowania heparyny drobnocząsteczkowej (LMWH) w celu zwiększenia prawdopodobieństwa zajścia w ciążę lub urodzenia żywego płodu u kobiet z RIF.

Wstępne leczenie agonistą GnRH i inhibitorem aromatazy

Biorąc pod uwagę, że endometrioza może być podstawową i nierozpoznaną przyczyną RIF, postawiono hipotezę, że empiryczne leczenie antagonistami GnRH i inhibitorami aromatazy przed ET może poprawić wyniki ciąży (Steiner *i in.*, 2019).

W randomizowanym badaniu klinicznym 67 kobiet z co najmniej dwoma niepowodzeniami implantacji zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej agonistę GnRH (0,1 mg/dzień) od 21. dnia cyklu poprzedzającego transfer zamrożonych/rozmrożonych zarodków. Od 2. dnia cyklu dawkę zmniejszono do 0,05 mg/dobę. Grupa kontrolna nie otrzymywała agonisty GnRH. Nie stwierdzono istotnych różnic we wskaźniku CPR (25,8% w porównaniu z 19,4%) lub wskaźniku implantacji (13,55% w porównaniu z 10,52%) w badaniu w porównaniu z grupą kontrolną (Davar *i in.*, 2020). Do retrospektywnego badania kohortowego włączono niepłodne pacjentki w wieku 36-43 lat poddawane trzeciemu lub kolejnemu transferowi zarodka po autologicznym zapłodnieniu in vitro lub ICSI. Grupa badana (*n* ¼ 290) otrzymała pojedyncze wstrzyknięcie 3,75 mg octanu tryptoreliny o przedłużonym działaniu 2. dniu cyklu poprzedzającego, a następnie hormonalną terapię zastępczą (HRT). Grupa kontrolna (*n* ¼ 194) otrzymywała tylko HRT. Wskaźnik ciąż klinicznych (49,0% w porównaniu z 35,1%), OPR (37,6% w porównaniu z 22,7%) i LBR (36,6% w porównaniu z 22,1%) były znacznie wyższe odpowiednio w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną. Wskaźniki poronień nie różniły się między grupami (Pan *i in.*, 2022).

W innym retrospektywnym badaniu kohortowym niepłodne kobiety, u których nie powiodły się dwa transfery blastocyst, przeszły trzeci transfer blastocysty w stanie zamrożonym (Steiner *i in.*, 2019). Przed trzecim transferem zarodka 143 kobiety otrzymywały przez 2 miesiące tylko agonistę GnRH (3,75 mg octanu leuprolidu domięśniowo co miesiąc), 176 kobiety otrzymywały agonistę GnRH i inhibitor aromatazy (5 mg doustnego letrozolu dziennie przez 60 dni), a 204 kobiety nie zostały poddane leczeniu wstępnemu. Wskaźniki CPR i LBR były wyższe wśród kobiet, które otrzymywały agonistę GnRH i letrozol w porównaniu z kobietami, które otrzymywały tylko agonistę GnRH lub kobietami, które nie zostały poddane leczeniu wstępnemu (CPR: odpowiednio 63%, 42% i 40%; $P < 0,0001$; LBR: odpowiednio 56%, 36% i 34%; $P < 0,0001$). Nie odnotowano jednak różnic we wspomnianych wskaźnikach pomiędzy kobietami, które nie zostały poddane leczeniu wstępnemu, a kobietami, które otrzymywały wyłącznie agonistę GnRH.

Biorąc wszystko pod uwagę, chociaż można zidentyfikować rolę agonisty GnRH i inhibitora aromatazy w leczeniu wstępnym u określonych pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji, obecnie nie zaleca się ich empirycznego stosowania.

Nie zaleca się wstępnego leczenia agonistami GnRH i inhibitorami aromatazy.

Preimplantacyjne badania genetyczne w kierunku aneuploidii

Podczas gdy uzasadnienie oferowania preimplantacyjnych badań genetycznych (PGT) w kierunku rearanżacji strukturalnych (PGT-SR) dla par z nawracającymi niepowodzeniami implantacji wydaje się jasne, PGT w kierunku aneuploidii (PGT-A) jest również oferowane parom z nawracającymi niepowodzeniami implantacji w ogóle. Sugeruje się, że korzyści z leczenia wynikają z selekcji zarodków, u których zdiagnozowano jednolite aneuploidie całych chromosomów, a mianowicie główną zarodkową przyczynę utraty ciąży i niepowodzenia implantacji u ludzi. W szczególności, aneuploidalne blastocysty transferowane w kontekście niejawnych badań bez selekcji lub jawnych badań kohortowych skutkowały wysokim wskaźnikiem śmiertelności na transfer i poronień na ciążę kliniczną (odpowiednio 98% i >86% w badaniu Capalbo *i in.* (2022)) (Tiegs *i in.*, 2021; Capalbo *i in.*, 2022), tym samym wspierając stosowanie PGT-A w populacjach pacjentów narażonych na wyższe wskaźniki aneuploidii zarodków, takich jak kobiety w zaawansowanym wieku macierzyńskim.

Busnelli *i in.* uwzględnili dwa randomizowane badania kliniczne (Blockeel *i in.*, 2008; Rubio *i in.*, 2013) i trzy badania obserwacyjne (Yakin *i in.*, 2008; Greco *i in.*, 2014; Sato *i in.*, 2020) badające potencjalną rolę PGT-A w poprawie wyników zapłodnienia in vitro u kobiet z nawracającymi niepowodzeniami implantacji. Metaanaliza randomizowanych badań klinicznych nie wykazała poprawy zarówno w zakresie ciąży klinicznej, jak i LBR (model efektów losowych: RR 1,07; 95% CI 0,36-3,15; *P* ¼ 0,90; I^2 ¼ 89% i RR 0,98; 95% CI 0,32-2,94; *P* ¼ 0,97; I^2 ¼ 87%) u kobiet, które zostały poddane PGT-A.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu

Porównywalne wyniki uzyskali Yakin *i in.* (2008);; jednak wykorzystali oni staromodne podejście FISH analizujące ograniczoną liczbę chromosomów w połączeniu z biopsją dnia 3.

Z kolei w badaniach retrospektywnych, w których badanie zarodków przeprowadzono metodą porównawczej hybrydyzacji genomowej lub sekwencjonowania nowej generacji na biopsjach blastocyst, stwierdzono, że PGT-A można uznać za dobrą strategię dla kobiet z nawracającymi niepowodzeniami implantacji, ponieważ do uzyskania ciąży i żywych urodzeń wymagana była mniejsza liczba transferów zarodków (Cozzolino *i in.*, 2020; Ni *i in.*, 2020; Tong *i in.*, 2021).

Nieinwazyjne metody oceny euploidii zarodka są przedmiotem wielu obecnych badań, ale podejście to jest na zbyt wczesnym etapie, aby można je było uznać za opcję w praktyce klinicznej.

Można rozważyć preimplantacyjne testy genetyczne w kierunku aneuploidii (PGT-A).

Transfer zarodka w stadium blastocysty

Zarodki w stadium blastocysty mogą mieć większe szanse na implantację ze względu na niższe ryzyko aneuploidii zarodka, lepszą synchronizację z endometrium i mniej skurczów macicy w czasie transferu. Systematyczny przegląd 27 badań dotyczących pacjentów korzystających z techniki wspomaganego rozrodu wykazał, przy niskiej jakości dowodów, że LBR po świeżym transferze był wyższy w grupie transferu blastocysty w porównaniu z grupą transferu zarodka w fazie rozszczepienia (OR 1,27; 95% CI 1,06-1,51; I^2 ¼ 53%; 15 badań; n ¼ 2219 kobiet) (Glujovsky *i in.*, 2022).

W prospektywnym badaniu kohortowym z udziałem 575 pacjentów z nawracającymi niepowodzeniami implantacji porównano transfer pojedynczej blastocysty w stanie zamrożonym/rozmrożonym z transferem podwójnej blastocysty w stanie zamrożonym/rozmrożonym i stwierdzono wyższy wskaźnik CPR (OR 1,27; 95% CI 1,11-1,47), wskaźnik implantacji (OR 1,51; 95% CI 1,21-1,89) i OPR (OR 1,43; 95% CI 1,19-1,73) u pacjentów poddanych transferowi pojedynczej blastocysty w stanie zarodka (Zhang *i in.*, 2019).

Transfer zarodka w stadium blastocysty może być brany pod uwagę

Wspomagane wylęganie

Niezdolność blastocysty do wydostania się z osłony przejrzystej jest uważana za jedną z przyczyn niepowodzenia zastosowania techniki wspomaganego rozrodu, w tym niepowodzenia implantacji. Pod tym względem wspomagane wylęganie blastocyst może być opcją ułatwiającą implantację.

W przeglądzie systematycznym, obejmującym jedno randomizowane badanie kliniczne i jedno badanie obserwacyjne, oceniano wpływ wspomaganego wylęgania na wyniki techniki wspomaganego rozrodu u pacjentów z nawracającymi niepowodzeniami implantacji po co najmniej trzech nieudanych transferach zarodka i wykluczeniu prawdopodobnych przyczyn nawracających niepowodzeń implantacji (Busnelli *i in.*, 2021). Wspomagane wylęganie nie zwiększało CPR (dane randomizowanego badania klinicznego: RR 0,78; 95% CI 0,48-1,27; P ¼ 0,31; dane obserwacyjne: OR 1,42; 95% CI 0,45-4,48; P ¼ 0,55) lub LBR (dane obserwacyjne: OR 1,92; 95% CI 0,48-7,67; P ¼ 0,36) (Primi *i in.*, 2004; Rufas-Sapir *i in.*, 2004; Busnelli *i in.*, 2021).

Inne badania, wykluczone z przeglądu na podstawie ich definicji nawracających niepowodzeń implantacji, donosiły o podobnych wynikach resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dwa badania dodatkowo wykazały, że udział wspomaganego wylęgania przez częściową dysekcję osłony w udanej implantacji był związany z wiekiem pacjentki: pacjentki w wieku powyżej 38 lat wykazywały znacznie wyższy wskaźnik PR po wspomaganym wylęganiu (Stein *i in.*, 1995; Kanyo *i in.*, 2016). Valojerdi *i in.* (2008) stwierdzili, że u pacjentek z zamrożonymi, a narozmrożonymi zarodkami stwierdzono korzyści ze wspomaganego wylęgania, ponieważ wskaźniki były statystycznie istotnie wyższe w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio 31,2% i 12,8%). Jeszcze inne badanie porównywało korzyści z wspomaganego wylęgania u pacjentów z optymalną i nieoptymalną jakością zarodków i wykazało lepsze wyniki u pacjentów z optymalną jakością zarodków (Grace *i in.*, 2007).

Wspomagane wylęganie nie jest zalecane.

Inne metody leczenia

Zaproponowano inne metody leczenia nawracających niepowodzeń implantacji, w tym dodatkowe interwencje w laboratorium (np. obrazowanie poklatkowe), leczenie medyczne (syldenafil), dostosowanie procedury transferu zarodka (np. transfer zarodka pod kontrolą USG, wykonanie próbnego transferu zarodka, upewnienie się, że końcówka cewnika znajduje się w odległości >15 mm od dna macicy, zalecenie pełnego pęcherza moczowego podczas transferu zarodka, rozszerzenie szyjki macicy, usunięcie śluzu szyjkowego, zastosowanie uszczelniacza fibrynowego, stosowanie antybiotyków, odpoczynek w łóżku po zabiegu) oraz dostosowanie strategii transferu zarodka (np. zamrożony transfer zarodka). Zgodnie z naszą wiedzą, nie ma badań oceniających wpływ tych interwencji na szanse wystąpienia LBR u pacjentów z nawracającymi niepowodzeniami implantacji.

Jeśli chodzi o podłoże do transferu zarodka uzupełnione kwasem hialuronowym (HA), metaanalizy potwierdzają poprawę LBR w ogólnej populacji techniki wspomaganego rozrodu (OR 1,33; 95% CI 1,11-1,60) (Heymann *i in.*, 2020; Holt-Kentwell *i in.*, 2022). Jednakże, zgodnie z naszą wiedzą, dowody dotyczące konkretnie kobiet z nawracającymi niepowodzeniami implantacji są ograniczone do jednego randomizowanego badania klinicznego wykazującego korzyść ze wzbogaconego kwasem hialuronowym transferu zarodka w porównaniu z rutynowym transferem zarodka pod względem klinicznego PR (Friedler *i in.*, 2007).

Należy dodać, że pary, u których zdiagnozowano nawracające niepowodzenia implantacji, mogą odnieść korzyści z przejścia na dawstwo zewnętrzne w przypadku kolejnych cykli stosowania techniki wspomaganego rozrodu. Chociaż dawstwo od osób trzecich wiąże się z nowym zestawem wyzwań i wymaga wsparcia oraz rygorystycznego przekazywania informacji, może ono ominąć podstawowy (niezidentyfikowany) problem z nasieniem, oocytem lub zarodkiem. Potrzebne są badania, które potwierdzą, że zastosowanie techniki wspomaganego rozrodu z wykorzystaniem oddanego nasienia lub oocytów rzeczywiście zwiększa szanse na ciążę i żywe urodzenie po nawracających niepowodzeniach implantacji.

Leczenie oparte na ustaleniach diagnostycznych

Niewiele badań oceniało interwencje w przypadku nawracających niepowodzeń implantacji z ustalonym czynnikiem będącym ich podstawą.

Niektóre z tych kombinacji wykrytych czynników źródłowych i odpowiednich metod leczenia zostały omówione w poprzedniej sekcji dotyczącej badań. Leczenie obejmuje optymalizację czynników stylu życia po ich ponownej ocenie, przegląd leczenia estradiolem, jeśli endometrium pozostaje cienkie, histeroskopię w celu wykluczenia zespołu Ashermana, poradnictwo genetyczne i w stosownych przypadkach preimplantacyjne testy genetyczne w przypadku wykrycia nieprawidłowości chromosomalnych oraz antybiotykoterapię w przypadku wykrycia przewlekłego zapalenia endometrium. Wszelkie inne zidentyfikowane nieprawidłowości lub dysfunkcje (dysfunkcja tarczycy, rozpoznanie zespołu antyfosfolipidowego, wady rozwojowe macicy, endometrioza, adenomioza) powinny być monitorowane zgodnie z odpowiednimi wytycznymi klinicznymi.

W ramach badania OPTIMUM pacjenci z nawracającym niepowodzeniem implantacji (n ¼ 116) byli leczeni zgodnie ze zidentyfikowanym możliwym czynnikiem ryzyka (np. przewlekłe zapalenie endometrium z antybiotykami, nieprawidłowy wysoki stosunek komórek Th1/Th2 z witaminą D i/lub takrolimusem, jawna/podkliniczna niedoczynność tarczycy z lewotyroksyną i trombofilia z niską dawką aspiryny) (Kuroda *i in.*, 2021). U pacjentów w wieku <40 lat i 2:40 lat, OPR w grupie OPTIMUM był istotnie wyższy niż w grupie kontrolnej (57,4% i 30,3% w porównaniu do 21,4% i 0% dla transferu zarodka, odpowiednio; P < 0,01). Dane te sugerują, że wykorzystanie diagnostyki do oceny przyczyny nawracających niepowodzeń implantacji może poprawić skuteczność interwencji, które byłyby wówczas stosowane z większym uzasadnieniem

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

niż obecnie. Obecnie dostępnych jest niewiele zweryfikowanych badań dotyczących wartości w kontekście nawracających niepowodzeń implantacji, ale prawdopodobnie zmieni się to w przyszłości.

Opieka nad pacjentem i doradztwo

Leczenie niepłodności, począwszy od badania płodności po faktyczne leczenie i ciążę, wpływa na zdrowie psychiczne pacjentów, a efekt ten jest znacznie wyższy u pacjentów z nieskutecznym leczeniem (Boivin *i in.*, 2022). Kobiety z nawracającymi niepowodzeniami implantacji miały znacznie wyższy poziom stresu w porównaniu z płodnymi, zdrowymi kobietami z grupy kontrolnej i przyznawały się do poczucia izolacji społecznej, wrażliwości na komentarze, potrzeby rodzicielstwa, zmniejszonej przyjemności seksualnej i odrzucenia bezdzietnego stylu życia (Coughlan *i in.*, 2014b) „Niski poziom nadziei" to kolejny czynnik ściśle związany ze zdrowiem psychicznym i stanem emocjonalnym. Badanie Ni *i in.* (2021) wykazało, że poziom nadziei był znacznie niższy u pacjentek po wielokrotnych cyklach zapłodnienia in vitro w porównaniu z pacjentkami poddawanymi pierwszemu cyklowi. Nie były dostępne żadne informacje dotyczące partnerów płci męskiej u par z nawracającymi niepowodzeniami implantacji.

Sugeruje się, że poziom stresu doświadczanego przez kobiety z nawracającymi niepowodzeniami implantacji może zmieniać się w odpowiedzi na zakres opieki, jaką otrzymują od personelu klinicznego, wyniki procedur badawczych (które wpływają na rokowanie) oraz doświadczenie i wyniki późniejszego leczenia, ale nie zostało to zbadane (Coughlan *i in.*, 2014b). Mimo to, ponieważ opieka psychospołeczna jest uważana za istotną część leczenia niepłodności i powinna być zapewniona przed, w trakcie i po leczeniu z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu (Gameiro *i in.*, 2015), należy podjąć wysiłki w celu zapewnienia opieki wspierającej parom z nawracającymi niepowodzeniami implantacji.

Nie ma uniwersalnego modelu opieki wspomagającej dla par z nawracającymi niepowodzeniami implantacji, ale w oparciu o wytyczne dotyczące RPL (ESHRE Guideline Group on RPL *i in.*, 2023), można zastosować następujące podejście:

- Uznanie kobiety/pary za indywidualne osoby.
- Zapewnienie czasu na zadawanie pytań, udzielanie informacji, powtarzanie i dyskusję, zwłaszcza gdy pacjent/para odczuwa niepokój lub lęk.
- Wysłuchanie faktów i uczuć pacjenta/pary.
- Okazanie szacunku wobec pacjenta/pary oraz ich życzeń i wyborów.
- Stosowanie jasnego i łagodnego języka: wyjaśnianie terminologii, unikanie
  niestosownych określeń i odzwierciedlanie preferowanych przez pacjenta określeń.
- Bycie szczerym w kwestii procesów, prawdopodobnych wyników i prognoz oraz unikanie fałszywych zapewnień. Obejmuje to uczciwość w odniesieniu do dowodów i korzyści (lub ich braku) dla badań i terapii, które zostały zaproponowane w przypadku nawracających niepowodzeń implantacji i są stosowane w praktyce klinicznej bez solidnych podstaw. Pacjentów/pary można dodatkowo uspokoić na podstawie ich indywidualnej oceny prawdopodobieństwa implantacji w następnym cyklu, że kontynuowanie leczenia z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu jest dla nich dobrą opcją. Dalsze poparcie dla tej tezy można uzyskać z badania wykazującego, że połowa pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji osiąga żywe urodzenie dzięki zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu w ciągu 5 lat (Koot *i in.*, 2019).
- Stosowanie wspólnego planowania leczenia w podejściu partnerskim.
  Niedawno zasugerowano, że podejście oparte na wielu cyklach może być korzystne pod tym względem, ponieważ uwzględniałoby niepowodzenie cyklu i sposób radzenia sobie z nim od początku procesu leczenia (Harrison *i in.*, 2022).
- Bycie miłym, okazywanie troski, empatii i współczucia.

Dyskusja

W niniejszych zaleceniach dotyczących dobrej praktyki klinicznej, grupa robocza ESHRE zachęca do ponownego rozważenia nawracających niepowodzeń implantacji z bycia stanem medycznym o ustalonych kryteriach diagnostycznych do klinicznego wtórnego zjawiska technik wspomaganego rozrodu, które może pojawić się w różnych momentach u różnych pacjentów i które wymaga pewnego stopnia empatii i pragmatyzmu, aby prawidłowo zarządzać. Przedstawione zalecenia opierają się na tym podejściu, z wyraźnym uznaniem braku solidnej bazy dowodowej na ich poparcie. Jednak naturą i wymogiem medycyny klinicznej jest doradzanie, co jest najlepsze dla pacjenta, biorąc pod uwagę jego indywidualny kontekst kliniczny, nawet gdy brakuje twardych danych. Należy mieć nadzieję, że w nadchodzących latach zostaną opublikowane badania, które zapewnią solidniejszą podstawę dla zaleceń klinicznych i pozwolą na wyłonienie jasnego konsensusu w sprawie optymalnego postępowania z nawracającymi niepowodzeniami implantacji. Najlepiej byłoby, gdyby wszystkie badania stosowane u pacjentów z nawracającymi niepowodzeniami implantacji miały udowodnioną użyteczność i znaczenie kliniczne. Badania zostaną przeprowadzone w celu wykrycia problemu lub oceny czynnika przyczyniającego się do niepowodzenia implantacji i powiązane z konkretną interwencją, która, jak wykazano, zwiększa szanse na żywe narodziny w następnym cyklu. Dodatkowe badania, które nie są powiązane z interwencją, można rozważyć w celu doradztwa pacjentom i oszacowania zasadności kontynuowania leczenia z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu lub skorzystania z innych opcji reprodukcyjnych.

Potrzeba dalszych badań w zakresie nawracających niepowodzeń implantacji

Potrzeba badań nad przyczynami niepowodzeń implantacji została uznana za jeden z 10 najważniejszych priorytetów badawczych w dziedzinie rozrodu wspomaganego medycznie (Duffy *i in.*, 2021). Jest to klucz do osiągnięcia postępu w klinicznym leczeniu nawracających niepowodzeń implantacji. Dalsze badania empirycznych interwencji u pacjentów z nawracającymi niepowodzeniami implantacji o nieznanej przyczynie prawdopodobnie nie będą pomocne i mogą zostać uznane za marnowanie zasobów badawczych. W idealnej sytuacji interwencje powinny być testowane u osób z wyraźną przyczyną nawracających niepowodzeń implantacji i w oparciu o uzasadnienie biologiczne. Do tej pory takich badań było niewiele. Ponadto przyszłe wytyczne kliniczne w zakresie nawracających niepowodzeń implantacji pozwoliłyby na zestaw odpowiednich badań, z których każde zawierałoby konkretną powiązaną opcję leczenia wykazaną jako skuteczną w rozwiązywaniu konkretnych i wykrytych wskazań.

W związku z tym proponowana definicja nawracających niepowodzeń implantacji powinna być stosowana w przyszłych badaniach, ponieważ zwiększy jednorodność zarówno w badanej populacji, jak i między badaniami, co powinno być pomocne w uzyskaniu znaczących wyników badań i wykonalnej metaanalizy.

W odniesieniu do konkretnych badań i terapii, następujące tematy powinny być priorytetowe dla badaczy:

- Rola oznaczania i suplementacji witaminy D (w przypadku niskiego poziomu) u pacjentów z nawracającymi niepowodzeniami implantacji.
- Rola czynników immunologicznych jako czynnika leżącego u podstaw nawracających niepowodzeń implantacji, metody ich badania oraz skuteczność ukierunkowanych terapii.
- Rola decidualizacji jako potencjalnego celu
  terapeutycznego w przezwyciężaniu niewłaściwego odrzucenia implantującego się zarodka.
- Należy dokładniej ocenić znaczenie testów receptywności endometrium, oceny przewlekłego zapalenia endometrium
  i profilowania mikrobiomu u pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji.
- Rola cienkiego endometrium, a także znaczenie określonych metod leczenia w celu zwiększenia szansy na ciążę u pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji i wykrytym cienkim endometrium.
- Wartość kliniczna badań fragmentacji DNA plemników
- Możliwe predyspozycje genetyczne do ekstremalnych wyników zapłodnienia in vitro (Capalbo *i in.*, 2021), takich jak nawracające niepowodzenia implantacji.
- Wartość zabiegów, takich jak wewnątrzmaciczna infuzja autologicznych PBMC, wewnątrzmaciczna infuzja PRP i wewnątrzmaciczna iniekcja hCG, aby zapobiec niepowodzeniu implantacji w następnym cyklu, powinna być dalej oceniana.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu

- Wartość leczenia przeciwutleniaczami powinna być dalej oceniana.

Oprócz klinicznego aspektu nawracających niepowodzeń implantacji, potrzeba więcej informacji i danych na temat wpływu nawracających niepowodzeń implantacji na stres, zdrowie psychiczne i samopoczucie pacjentów, a także na temat opcji leczenia wspomagającego, które mogłyby zminimalizować taki wpływ i prowadzić do lepszej opieki.

Oczekując na wyniki dalszych badań i prób, grupa robocza ESHRE zaleca podejście podsumowane na rysunkach 3, 4 i 5, które polega na indywidualizacji diagnozy nawracających niepowodzeń implantacji w oparciu o szansę powodzenia implantacji u danego pacjenta lub pary oraz ograniczeniu badań i zabiegów do tych, które są poparte jasnym uzasadnieniem i danymi na temat ich korzyści. Obecne zalecenia zostaną zaktualizowane 4 lata po ich opublikowaniu.

Supplementary data

Supplementary data are available at Human Reproduction Open online.https://academic.oup.com/hropen/article-lookup/doi/10.1093/hropen/hoad023 - supplementary-data

Data availability

Dane stanowiące podstawę tego artykułu są dostępne w artykule i jego materiałach uzupełniających online.https://academic.oup.com/hropen/article-lookup/doi/10.1093/hropen/hoad023 - supplementary-data

Acknowledgements

The authors would like to thank the 35 experts who contributed to the stakeholder review for their helpful comments and sugges- tions; the list of these reviewers is available in Supplementary Data S3.

Authors' roles

N.M. chaired the ESHRE Working Group on Recurrent Implantation Failure. N.V. and N.L.C. provided methodological support. All other authors contributed equally in writing the arti- cle, and all approved the final version for publication.

Funding

The meetings and technical support for this project were funded by ESHRE.

Conflict of interest

N.M. declared consulting fees from ArtPRED (The Netherlands) and Freya Biosciences (Denmark); honoraria for lectures from Gedeon Richter, Merck, Abbott, and IBSA; being co-founder of Verso Biosense. He is Co-Chief Editor of *Reproductive Biomedicine Online* (RBMO). D.C. declared being an Associate Editor of *Human Reproduction Update*, and declared honoraria for lectures from Merck, Organon, IBSA, and Fairtility; support for attending meet- ings from Cooper Surgical, Fujifilm Irvine Scientific. G.G. declared that he or his institution received financial or non-financial sup- port for research, lectures, workshops, advisory roles or travelling from Ferring, Merck, Gedeon-Richter, PregLem, Abbott, Vifor, Organon, MSD, Coopersurgical, ObsEVA, and ReprodWissen. He is an Editor of the journals *Archives of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biomedicine Online*, and Editor in Chief of *Journal Gyna¨ kologische Endokrinologie*. He is involved in guideline develop- ments and quality control on national and international level.

G.L. declared he or his institution received honoraria for lectures from Merck, Ferring, Vianex/Organon, and MSD. He is an Associate Editor of *Human Reproduction Update*, immediate past Co-ordinator of Special Interest Group for Reproductive Endocrinology of ESHRE and has been involved in Guideline Development Groups of ESHRE and national fertility authorities.

D.J.M. declared being an Associate Editor for *Human Reproduction Open* and statistical Advisor for *Reproductive Biomedicine Online*.

B.T. declared being shareholder of Reprognostics and she or her institution received financial or non-financial support for re- search, clinical trials, lectures, workshops, advisory roles or trav- elling from support for attending meetings from Ferring, MSD, Exeltis, Merck Serono, Bayer, Teva, Theramex and Novartis, Astropharm, Ferring. The other authors had nothing to disclose.

References

Abdolmohammadi-Vahid S, Pashazadeh F, Pourmoghaddam Z, Aghebati-Maleki L, Abdollahi-Fard S, Yousefi M. The effective- ness of IVIG therapy in pregnancy and live birth rate of women with recurrent implantation failure (RIF): a systematic review and meta-analysis. *J Reprod Immunol* 2019;134–135:28–33.

ACOG. Infertility workup for the women's health specialist: ACOG Committee Opinion, Number 781. *Obstet Gynecol* 2019;133: e377–e384.

Aghajanzadeh F, Esmaeilzadeh S, Basirat Z, Mahouti T, Heidari FN, Golsorkhtabaramiri M. Using autologous intrauterine platelet- rich plasma to improve the reproductive outcomes of women with recurrent implantation failure. *JBRA Assist Reprod* 2020;24: 30–33.

Alecsandru D, Barrio A, Garrido N, Aparicio P, Pellicer A, Moffett A, Garc ' ıa-Velasco JA. Parental human leukocyte antigen-C allotypes are predictive of live birth rate and risk of poor placentation in as- sisted reproductive treatment. *Fertil Steril* 2020;114:809–817.

Ali SB, Jeelall Y, Pennell CE, Hart R, McLean-Tooke A, Lucas M. The role of immunological testing and intervention in reproductive medi- cine: a fertile collaboration? *Am J Reprod Immunol* 2018;79:e12784.

Alsbjerg B, Thomsen L, Elbaek HO, Laursen R, Povlsen BB, Haahr T, Humaidan P. Progesterone levels on pregnancy test day after hor- mone replacement therapy-cryopreserved embryo transfer cycles and related reproductive outcomes. *Reprod Biomed Online* 2018;37:641–647.

A´ lvarez M, Gaggiotti-Marre S, Mart ' ınez F, Coll L, Garc ' ıa S, Gonza´ lez-Foruria I, Rodr ' ıguez I, Parriego M, Polyzos NP, Coroleu B. Individualised luteal phase support in artificially prepared frozen embryo transfer cycles based on serum progesterone levels: a prospective cohort study. *Hum Reprod* 2021;36:1552–1560.

Arce JC, Nyboe Andersen A, Collins J. Resolving methodological and clinical issues in the design of efficacy trials in assisted reproduc- tive technologies: a mini-review. *Hum Reprod* 2005;20:1757–1771.

ASRM. Diagnostic evaluation of the infertile male: a committee opin- ion. *Fertil Steril* 2015;103:e18–e25.

Ata B, Kalafat E, Somigliana E. A new definition of recurrent implan- tation failure on the basis of anticipated blastocyst aneuploidy rates across female age. *Fertil Steril* 2021;116:1320–1327.

Ata B, Lin˜ a´ n A, Kalafat E, Ru ' ız F, Melado L, Bayram A, Elkhatib I, Lawrenz B, Fatemi HM. Effect of the endometrial thickness on the live birth rate: insights from 959 single euploid frozen embryo transfers without a cutoff for thickness [published online ahead of print]. *Fertil Steril* 2023;S0015-0282(23)00168-1. doi: 10.1016/j.fertnstert.2023.02.035.

Azem F, Many A, Ben Ami I, Yovel I, Amit A, Lessing JB, Kupferminc MJ. Increased rates of thrombophilia in women with repeated IVF failures. *Hum Reprod* 2004;19:368–370.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu

Baldini D, Malvasi A, Kosmas I, Baldini GM, Silvestris E. Increased bioavailability of vitamin D improved pregnancy outcomes in in vitro fertilization cycles, only in patients over 36 years: a cross- sectional study. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2021;25:4964–4972.

Bamford T, Barrie A, Montgomery S, Dhillon-Smith R, Campbell A, Easter C, Coomarasamy A. Morphological and morphokinetic associations with aneuploidy: a systematic review and meta- analysis. *Hum Reprod Update* 2022;28:656–686.

Bellver J, Ayllo´ n Y, Ferrando M, Melo M, Goyri E, Pellicer A, Remoh'ı J, Meseguer M. Female obesity impairs in vitro fertilization out- come without affecting embryo quality. *Fertil Steril* 2010;93: 447–454.

Bellver J, Branda~o P, Alegre L, Meseguer M. Blastocyst formation is similar in obese and normal weight women: a morphokinetic study. *Hum Reprod* 2021;36:3062–3073.

Bergin K, Eliner Y, Duvall DW Jr, Roger S, Elguero S, Penzias AS, Sakkas D, Vaughan DA. The use of propensity score matching to assess the benefit of the endometrial receptivity analysis in fro- zen embryo transfers. *Fertil Steril* 2021;116:396–403.

Berker B, Tas¸kin S, Kahraman K, Tas¸kin EA, Atabekogvlu C, So¨ nmezer M. The role of low-molecular-weight heparin in recurrent im- plantation failure: a prospective, quasi-randomized, controlled study. *Fertil Steril* 2011;95:2499–2502.

Biondi B, Bartalena L, Cooper DS, Hegedu¨ s L, Laurberg P, Kahaly GJ. The 2015 European Thyroid Association Guidelines on diagnosis and treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism. *Eur Thyroid J* 2015;4:149–163.

Blaschitz A, Hutter H, Dohr G. HLA Class I protein expression in the human placenta. *Early Pregnancy* 2001;5:67–69.

Blockeel C, Schutyser V, De Vos A, Verpoest W, De Vos M, Staessen C, Haentjens P, Van der Elst J, Devroey P. Prospectively randomized controlled trial of PGS in IVF/ICSI patients with poor implanta- tion. *Reprod Biomed Online* 2008;17:848–854.

Boivin J, Vassena R, Costa M, Vegni E, Dixon M, Collura B, Markert M, Samuelsen C, Guiglotto J, Roitmann E *et al.* Tailored support may reduce mental and relational impact of infertility on infertile patients and partners. *Reprod Biomed Online* 2022;44:1045–1054.

Bosch E, Labarta E, Crespo J, Simo´ n C, Remoh'ı J, Jenkins J, Pellicer A. Circulating progesterone levels and ongoing pregnancy rates in controlled ovarian stimulation cycles for in vitro fertilization: analysis of over 4000 cycles. *Hum Reprod* 2010;25:2092–2100.

Bouet PE, El Hachem H, Monceau E, Garie´py G, Kadoch IJ, Sylvestre C. Chronic endometritis in women with recurrent pregnancy loss and recurrent implantation failure: prevalence and role of office hysteroscopy and immunohistochemistry in diagnosis. *Fertil Steril* 2016;105:106–110.

Busnelli A, Somigliana E, Cirillo F, Baggiani A, Levi-Setti PE. Efficacy of therapies and interventions for repeated embryo implantation failure: a systematic review and meta-analysis. *Sci Rep* 2021;11: 1747.

Cao H, You D, Yuan M, Xi M. Hysteroscopy after repeated implanta- tion failure of assisted reproductive technology: a meta-analysis. *J Obstet Gynaecol Res* 2018;44:365–373.

Capalbo A, Poli M, Jalas C, Forman EJ, Treff NR. On the reproductive capabilities of aneuploid human preimplantation embryos. *Am J Hum Genet* 2022;109:1572–1581.

Capalbo A, Poli M, Riera-Escamilla A, Shukla V, Kudo Høffding M, Krausz C, Hoffmann ER, Simon C. Preconception genome medi- cine: current state and future perspectives to improve infertility diagnosis and reproductive and health outcomes based on indi- vidual genomic data. *Hum Reprod Update* 2021;27:254–279.

Chakrabarti SK, Ghosh S, Kalapahar SD, Bose G, Wasim S, Das T, Chattopadhyay R, Chakravarty B. Intrauterine infusion of human autologous peripheral blood mononuclear cells improves in vitro fertilization success in infertile women. *Journal of Stem Cells* 2019; 14:141–151.

Chen X, Mariee N, Jiang L, Liu Y, Wang CC, Li TC, Laird S. Measurement of uterine natural killer cell percentage in the peri- implantation endometrium from fertile women and women with recurrent reproductive failure: establishment of a reference range. *Am J Obstet Gynecol* 2017;217:680.e1–e6.

Cheng X, Huang Z, Xiao Z, Bai Y. Does antibiotic therapy for chronic endometritis improve clinical outcomes of patients with recur- rent implantation failure in subsequent IVF cycles? A systematic review and meta-analysis. *J Assist Reprod Genet* 2022;39: 1797–1813.

Cicinelli E, Matteo M, Tinelli R, Lepera A, Alfonso R, Indraccolo U, Marrocchella S, Greco P, Resta L. Prevalence of chronic endome- tritis in repeated unexplained implantation failure and the IVF success rate after antibiotic therapy. *Hum Reprod* 2015;30: 323–330.

Cimadomo D, Craciunas L, Vermeulen N, Vomstein K, Toth B. Definition, diagnostic and therapeutic options in recurrent im- plantation failure: an international survey of clinicians and embryologists. *Hum Reprod* 2021;36:305–317.

Cimadomo D, Sosa Fernandez L, Soscia D, Fabozzi G, Benini F, Cesana A, Dal Canto MB, Maggiulli R, Muzzı` S, Scarica C *et al.* Inter-centre reliability in embryo grading across several IVF clin- ics is limited: implications for embryo selection. *Reprod Biomed Online* 2022;44:39–48.

Cissen M, Wely MV, Scholten I, Mansell S, Bruin JP, Mol BW, Braat D, Repping S, Hamer G. Measuring sperm DNA fragmentation and clinical outcomes of medically assisted reproduction: a system- atic review and meta-analysis. *PLoS One* 2016;11:e0165125.

Comstock IA, Kim S, Behr B, Lathi RB. Increased body mass index negatively impacts blastocyst formation rate in normal respond- ers undergoing in vitro fertilization. *J Assist Reprod Genet* 2015;32: 1299–1304.

Conforti A, Longobardi S, Carbone L, Iorio GG, Cariati F, Campitiello MR, Strina I, Palese M, D'Hooghe, T, Alviggi C. Does intrauterine injection of hCG improve IVF outcome? A systematic review and a meta-analysis. *Int J Mol Sci* 2022;23:12193.

Coughlan C, Ledger W, Wang Q, Liu F, Demirol A, Gurgan T, Cutting R, Ong K, Sallam H, Li TC. Recurrent implantation failure: defini- tion and management. *Reprod Biomed Online* 2014a;28:14–38.

Coughlan C, Walters S, Ledger W, Li TC. A comparison of psychologi-cal stress among women with and without reproductive failure. *Int J Gynaecol Obstet* 2014b;124:143–147.

Coulam CB, Jeyendran RS, Fishel LA, Roussev R. Multiple thrombo- philic gene mutations are risk factors for implantation failure. *Reprod Biomed Online* 2006;12:322–327.

Cozzolino M, Diaz-Gimeno P, Pellicer A, Garrido N. Evaluation of the endometrial receptivity assay and the preimplantation genetic test for aneuploidy in overcoming recurrent implantation failure. *J Assist Reprod Genet* 2020;37:2989–2997.

Cozzolino M, Dia´ z-Gimeno P, Pellicer A, Garrido N. Use of the endo- metrial receptivity array to guide personalized embryo transfer after a failed transfer attempt was associated with a lower cumu- lative and per transfer live birth rate during donor and autolo- gous cycles. *Fertil Steril* 2022;118:724–736.

Davar R, Dashti S, Omidi M. Endometrial preparation using gonadotropin-releasing hormone agonist prior to frozen-thawed embryo transfer in women with repeated implantation failure: an RCT. *Int J Reprod Biomed* 2020;18:319–326.

de los Santos MJ, Diez Juan A, Mifsud A, Mercader A, Meseguer M, Rubio C, Pellicer A. Variables associated with mitochondrial copy

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu

number in human blastocysts: what can we learn from trophec- toderm biopsies? *Fertil Steril* 2018;109:110–117.

De Sutter P, Stadhouders R, Dutre M, Gerris J, Dhont M. Prevalence of chromosomal abnormalities and timing of karyotype analysis in patients with recurrent implantation failure (RIF) following assis- ted reproduction. *Facts Views Vis Obgyn* 2012;4:59–65.

Dhillon RK, McLernon DJ, Smith PP, Fishel S, Dowell K, Deeks JJ, Bhattacharya S, Coomarasamy A. Predicting the chance of live birth for women undergoing IVF: a novel pretreatment counsel- ling tool. *Hum Reprod* 2016;31:84–92.

D'ıaz-Herna´ ndez I, Alecsandru D, Garc'ıa-Velasco JA, Dom'ınguez F. Uterine natural killer cells: from foe to friend in reproduction. *Hum Reprod Update* 2021;27:720–746.

Diez-Juan A, Rubio C, Marin C, Martinez S, Al-Asmar N, Riboldi M, D'ıaz-Gimeno P, Valbuena D, Simo´ n C. Mitochondrial DNA con- tent as a viability score in human euploid embryos: less is better. *Fertil Steril* 2015;104:534–541.e531.

Donoghue JF, Paiva P, Teh WT, Cann LM, Nowell C, Rees H, Bittinger S, Obers V, Bulmer JN, Stern C *et al.* Endometrial uNK cell counts do not predict successful implantation in an IVF population. *Hum Reprod* 2019;34:2456–2466.

Duffy JMN, Adamson GD, Benson E, Bhattacharya S, Bhattacharya S, Bofill M, Brian K, Collura B, Curtis C, Evers JLH *et al.*; Priority Setting Partnership for Infertility. Top 10 priorities for future in- fertility research: an international consensus development study. *Fertil Steril* 2021;115:180–190.

El-Toukhy T, Campo R, Khalaf Y, Tabanelli C, Gianaroli L, Gordts SS, Gordts S, Mestdagh G, Mardesic T, Voboril J *et al.* Hysteroscopy in recurrent in-vitro fertilisation failure (TROPHY): a multicentre, randomised controlled trial. *Lancet* 2016;387:2614–2621.

Enatsu Y, Enatsu N, Kishi K, Otsuki J, Iwasaki T, Okamoto E, Kokeguchi S, Shiotani M. Clinical outcome of intrauterine infu- sion of platelet-rich plasma in patients with recurrent implanta- tion failure. *Reprod Med Biol* 2022;21:e12417.

ESHRE Guideline Group on RPL, Bender Atik R, Christiansen OB, Elson J, Kolte AM, Lewis S, Middeldorp S, Mcheik S, Peramo B, Quenby S *et al.* ESHRE Guideline: recurrent pregnancy loss: an up- date in 2022. *Hum Reprod Open* 2023;2023:hoad002.

European IVF Monitoring Consortium for ESHRE, Wyns C, De Geyter C, Calhaz-Jorge C, Kupka MS, Motrenko T, Smeenk J, Bergh C, Tandler-Schneider A, Rugescu IA *et al.* ART in Europe, 2018: results generated from European registries by ESHRE. *Hum Reprod Open* 2022;2022:hoac022.

Evenson D, Wixon R. Meta-analysis of sperm DNA fragmentation us- ing the sperm chromatin structure assay. *Reprod Biomed Online* 2006;12:466–472.

Fan L, Sha M, Li W, Kang Q, Wu J, Chen S, Yu N. Intrauterine adminis- tration of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) improves embryo implantation in mice by regulating local Treg/Th17 cell balance. *J Reprod Dev* 2021;67:359–368.

Fordham DE, Rosentraub D, Polsky AL, Aviram T, Wolf Y, Perl O, Devir A, Rosentraub S, Silver DH, Gold Zamir Y *et al.* Embryologist agreement when assessing blastocyst implantation probability: is data-driven prediction the solution to embryo assessment sub- jectivity? *Hum Reprod* 2022;37:2275–2290.

Fragouli E, McCaffrey C, Ravichandran K, Spath K, Grifo JA, Munne´ S, Wells D. Clinical implications of mitochondrial DNA quantifica- tion on pregnancy outcomes: a blinded prospective non-selection study. *Hum Reprod* 2017;32:2340–2347.

Fragouli E, Spath K, Alfarawati S, Kaper F, Craig A, Michel CE, Kokocinski F, Cohen J, Munne S, Wells D. Altered levels of mito-chondrial DNA are associated with female age, aneuploidy, and provide an independent measure of embryonic implantation po- tential. *PLoS Genet* 2015;11:e1005241.

Franasiak JM, Alecsandru D, Forman EJ, Gemmell LC, Goldberg JM, Llarena N, Margolis C, Laven J, Shoenmakers S, Seli E. A review of the pathophysiology of recurrent implantation failure. *Fertil Steril* 2021;116:1436–1448.

Franasiak JM, Molinaro TA, Dubell EK, Scott KL, Ruiz AR, Forman EJ, Werner MD, Hong KH, Scott RT Jr. Vitamin D levels do not affect IVF outcomes following the transfer of euploid blastocysts. *Am J Obstet Gynecol* 2015;212:315.e311–315.e6.

Franasiak JM, Werner MD, Juneau CR, Tao X, Landis J, Zhan Y, Treff NR, Scott RT. Endometrial microbiome at the time of embryo transfer: next-generation sequencing of the 16S ribosomal subu- nit. *J Assist Reprod Genet* 2016;33:129–136.

Fraser R, Zenclussen AC. Killer timing: the temporal uterine natural killer cell differentiation pathway and implications for female re-productive health. *Front Endocrinol (Lausanne)* 2022;13:904744.

Freour T, Massart P, Garcia D, Vassena R, Rodriguez A. Revisiting the association between smoking and female fertility using the oo- cyte donation model. *Reprod Biomed Online* 2018;37:564–572.

Friedler S, Schachter M, Strassburger D, Esther K, Ron El R, Raziel A. A randomized clinical trial comparing recombinant hyaluronan/ recombinant albumin versus human tubal fluid for cleavage stage embryo transfer in patients with multiple IVF-embryo transfer failure. *Hum Reprod* 2007;22:2444–2448.

Gameiro S, Boivin J, Dancet E, de Klerk C, Emery M, Lewis-Jones C, Thorn P, Van den Broeck U, Venetis C, Verhaak CM *et al.* ESHRE Guideline: routine psychosocial care in infertility and medically assisted reproduction – a guide for fertility staff. *Hum Reprod* 2015;30:2476–2485.

Gao J, Guo H, Zhu L, Yang B, Zhang J, Xu K, Hao C. Analysis of block- ing antibodies and lymphocyte subsets in patients with recurrent reproductive failure. *Hum Fertil (Camb)* 2021;25:1–6.

Glujovsky D, Quinteiro Retamar AM, Alvarez Sedo CR, Ciapponi A, Cornelisse S, Blake D. Cleavage-stage versus blastocyst-stage em- bryo transfer in assisted reproductive technology. *Cochrane Database Syst Rev* 2022;5:CD002118.

Grace J, Bolton V, Braude P, Khalaf Y. Assisted hatching is more effec-tive when embryo quality was optimal in previous failed IVF/ICSI cycles. *J Obstet Gynaecol* 2007;27:56–60.

Grati FR, Gallazzi G, Branca L, Maggi F, Simoni G, Yaron Y. An evidence-based scoring system for prioritizing mosaic aneuploid embryos following preimplantation genetic screening. *Reprod Biomed Online* 2018;36:442–449.

Greco E, Bono S, Ruberti A, Lobascio AM, Greco P, Biricik A, Spizzichino L, Greco A, Tesarik J, Minasi MG *et al.* Comparative ge- nomic hybridization selection of blastocysts for repeated implan- tation failure treatment: a pilot study. *Biomed Res Int* 2014;2014: 457913.

Griesinger G. Beware of the 'implantation rate'! Why the outcome parameter 'implantation rate' should be abandoned from infer- tility research. *Hum Reprod* 2016;31:249–251.

Griesinger G, Trevisan S, Cometti B. Endometrial thickness on the day of embryo transfer is a poor predictor of IVF treatment out- come. *Hum Reprod Open* 2018;2018:hox031.

Grimbizis GF, Di Spiezio Sardo A, Saravelos SH, Gordts S, Exacoustos C, Van Schoubroeck D, Bermejo C, Amso NN, Nargund G, Timmerman D *et al.* The Thessaloniki ESHRE/ESGE consensus on diagnosis of female genital anomalies. *Hum Reprod* 2016;31:2–7.

Harrison C, Boivin J, Gameiro S. Talking about possible IVF/ICSI fail-ure and need for multiple cycles in treatment planning: qualita- tive investigation of multi-cycle planning and its acceptability to patients and staff. *Hum Reprod* 2022;37:488–498.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu

Harrity C, Bereir MM, Walsh DJ, Marron KD. Moving from peripheral blood to local uterine immunophenotype analysis in patients with poor reproductive history: pilot study of a novel technique. *Ir J Med Sci* 2019;188:893–901.

Herna´ ndez-Vargas P, Mun˜ oz M, Dom'ınguez F. Identifying biomarkers for predicting successful embryo implantation: applying single to multi-OMICs to improve reproductive outcomes. *Hum Reprod Update* 2020;26:264–301.

Herva´ s I, Pacheco A, Rivera-Egea R, Gil Julia M, Navarro-Gomezlechon A, Garrido N. IVF/ICSI cumulative live birth rates per consumed oocyte remain comparable regardless of sperm DNA fragmentation by TUNEL. *Reprod Biomed Online* 2022;44: 1079–1089.

Heymann D, Vidal L, Or Y, Shoham Z. Hyaluronic acid in embryo transfer media for assisted reproductive technologies. *Cochrane Database Syst Rev* 2020;9:CD007421.

Ho YK, Chen HH, Huang CC, Lee CI, Lin PY, Lee MS, Lee TH. Peripheral CD56(þ)CD16(þ) NK cell populations in the early fol- licular phase are associated with successful clinical outcomes of intravenous immunoglobulin treatment in women with repeated implantation failure. *Front Endocrinol (Lausanne)* 2019;10:937.

Holt-Kentwell A, Ghosh J, Devall A, Coomarasamy A, Dhillon-Smith RK. Evaluating interventions and adjuncts to optimize pregnancy outcomes in subfertile women: an overview review. *Hum Reprod Update* 2022;28:583–600.

Hornstein MD. Lifestyle and IVF outcomes. *Reprod Sci* 2016;23: 1626–1629.

Hou Z, Jiang F, Yang J, Liu Y, Zha H, Yang X, Bie J, Meng Y. What is the impact of granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) in subcutaneous injection or intrauterine infusion and during both the fresh and frozen embryo transfer cycles on recurrent implan- tation failure: a systematic review and meta-analysis? *Reprod Biol Endocrinol* 2021;19:125.

Huang C, Xiang Z, Zhang Y, Li Y, Xu J, Zhang H, Zeng Y, Tu W. NKG2D as a cell surface marker on cd-T cells for predicting preg- nancy outcomes in patients with unexplained repeated implan- tation failure. *Front Immunol* 2021;12:631077.

Huang P, Wei L, Li X, Qin A. Effects of intrauterine perfusion of human chorionic gonadotropin in women with different implanta- tion failure numbers. *Am J Reprod Immunol* 2018;79:e12809.

Human Microbiome Project Consortium. Structure, function and diversity of the healthy human microbiome. *Nature* 2012;486: 207–214.

Ichiyama T, Kuroda K, Nagai Y, Urushiyama D, Ohno M, Yamaguchi T, Nagayoshi M, Sakuraba Y, Yamasaki F, Hata K *et al.* Analysis of vaginal and endometrial microbiota communities in infertile women with a history of repeated implantation failure. *Reprod Med Biol* 2021;20:334–344.

Inagaki N, Stern C, McBain J, Lopata A, Kornman L, Wilkinson D. Analysis of intra-uterine cytokine concentration and matrix-metalloproteinase activity in women with recurrent failed em- bryo transfer. *Hum Reprod* 2003;18:608–615.

Insogna IG, Lanes A, Dobson L, Ginsburg ES, Racowsky C, Yanushpolsky E. Blastocyst conversion rate and ploidy in patients with structural rearrangements. *J Assist Reprod Genet* 2021;38:1143–1151.

Jiang R, Yan G, Xing J, Wang Z, Liu Y, Wu H, Fan X, Zhou J, Ding L, Sun H. Abnormal ratio of CD57(þ) cells to CD56(þ) cells in women with recurrent implantation failure. *Am J Reprod Immunol* 2017;78: e12708.

Johnston-MacAnanny EB, Hartnett J, Engmann LL, Nulsen JC, Sanders MM, Benadiva CA. Chronic endometritis is a frequent finding in women with recurrent implantation failure after in vitro fertilization. *Fertil Steril* 2010;93:437–441.

Jouannet P, Ducot B, Feneux D, Spira A. Male factors and the likelihood of pregnancy in infertile couples. I. Study of sperm characteristics. *Int J Androl* 1988;11:379–394.

Kanyo K, Zeke J, Kriston R, Szu˜ cs Z, Cseh S, Somoskoi B, Konc J. The impact of laser-assisted hatching on the outcome of frozen hu- man embryo transfer cycles. *Zygote* 2016;24:742–747.

Karimi A, Mokhtar S, Sadeghi MR, Zafardoust S, Ataei M, Ghoodjani A. May intrauterine granulocyte colony stimulating factor im- prove clinical & ongoing pregnancy & live birth rates in unex- plained repeated implantation failure patients? A randomized clinical trial. *Eur J Mol Clin Med* 2020;7:82–87.

Kasius A, Smit JG, Torrance HL, Eijkemans MJ, Mol BW, Opmeer BC, Broekmans FJ. Endometrial thickness and pregnancy rates after IVF: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod Update* 2014;20:530–541.

Kato H, Yamagishi Y, Hagihara M, Hirai J, Asai N, Shibata Y, Iwamoto T, Mikamo H. Systematic review and meta-analysis for impacts of oral antibiotic treatment on pregnancy outcomes in chronic endometritis patients. *J Infect Chemother* 2022;28:610–615.

Kermack AJ, Lowen P, Wellstead SJ, Fisk HL, Montag M, Cheong Y, Osmond C, Houghton FD, Calder PC, Macklon NS. Effect of a 6- week "Mediterranean" dietary intervention on in vitro human embryo development: the preconception dietary supplements in assisted reproduction double-blinded randomized controlled trial. *Fertil Steril* 2020;113:260–269.

Khosravi P, Kazemi E, Zhan Q, Malmsten JE, Toschi M, Zisimopoulos P, Sigaras A, Lavery S, Cooper LAD, Hickman C *et al.* Deep learning enables robust assessment and selection of human blastocysts after in vitro fertilization. *NPJ Digit Med* 2019;2:21.

Kinney A, Kline J, Kelly A, Reuss ML, Levin B. Smoking, alcohol and caffeine in relation to ovarian age during the reproductive years. *Hum Reprod* 2007;22:1175–1185.

Kitaya K, Nagai Y, Arai W, Sakuraba Y, Ishikawa T. Characterization of microbiota in endometrial fluid and vaginal secretions in infer- tile women with repeated implantation failure. *Mediat Inflamm* 2019;2019:4893437.

Kitaya K, Tada Y, Hayashi T, Taguchi S, Funabiki M, Nakamura Y. Comprehensive endometrial immunoglobulin subclass analysis in infertile women suffering from repeated implantation failure with or without chronic endometritis. *Am J Reprod Immunol* 2014; 72:386–391.

Klimczak AM, Pacheco LE, Lewis KE, Massahi N, Richards JP, Kearns WG, Saad AF, Crochet JR. Embryonal mitochondrial DNA: rela- tionship to embryo quality and transfer outcomes. *J Assist Reprod Genet* 2018;35:871–877.

Koedooder R, Singer M, Schoenmakers S, Savelkoul PHM, Morre´ SA, de Jonge JD, Poort L, Cuypers W, Beckers NGM, Broekmans FJM *et al.* The vaginal microbiome as a predictor for outcome of in vitro fertilization with or without intracytoplasmic sperm injection: a prospective study. *Hum Reprod* 2019;34:1042–1054.

Kolanska K, Bendifallah S, Cohen J, Placais L, Selleret L, Johanet C, Suner L, Delhommeau F, Chabbert-Buffet N, Darai E *et al.* Unexplained recurrent implantation failures: predictive factors of pregnancy and therapeutic management from a French multi- centre study. *J Reprod Immunol* 2021;145:103313.

Kolibianakis EM, Collins J, Tarlatzis BC, Devroey P, Diedrich K, Griesinger G. Among patients treated for IVF with gonadotro- phins and GnRH analogues, is the probability of live birth depen- dent on the type of analogue used? A systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod Update* 2006;12:651–671.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu

Kong CS, Ordon˜ ez AA, Turner S, Tremaine T, Muter J, Lucas ES, Salisbury E, Vassena R, Tiscornia G, Fouladi-Nashta AA *et al.* Embryo biosensing by uterine natural killer cells determines en- dometrial fate decisions at implantation. *FASEB J* 2021;35:e21336. Koot YE, van Hooff SR, Boomsma CM, van Leenen D, Groot Koerkamp MJ, Goddijn M, Eijkemans MJ, Fauser BC, Holstege FC, Macklon NS. An endometrial gene expression signature accu- rately predicts recurrent implantation failure after IVF. *Sci Rep* 2016;6:19411.

Koot YEM, Hviid Saxtorph M, Goddijn M, de Bever S, Eijkemans MJC, Wely MV, van der Veen F, Fauser B, Macklon NS. What is the prognosis for a live birth after unexplained recurrent implanta- tion failure following IVF/ICSI? *Hum Reprod* 2019;34:2044–2052.

Kragh MF, Karstoft H. Embryo selection with artificial intelligence: how to evaluate and compare methods? *J Assist Reprod Genet* 2021;38:1675–1689.

Ku¨ c¸u¨ k T, Safali M. "Chromohysteroscopy" for evaluation of endome- trium in recurrent in vitro fertilization failure. *J Assist Reprod Genet* 2008;25:79–82.

Kuon RJ, Vomstein K, Weber M, Mu¨ ller F, Seitz C, Wallwiener S, Strowitzki T, Schleussner E, Markert UR, Daniel V *et al.* The "killer cell story" in recurrent miscarriage: association between acti- vated peripheral lymphocytes and uterine natural killer cells. *J Reprod Immunol* 2017a;119:9–14.

Kuon RJ, Weber M, Heger J, Santilla´ n I, Vomstein K, Ba¨ r C, Strowitzki T, Markert UR, Toth B. Uterine natural killer cells in patients with idiopathic recurrent miscarriage. *Am J Reprod Immunol* 2017b;78: e12721.

Kuroda K, Matsumura Y, Ikemoto Y, Segawa T, Hashimoto T, Fukuda J, Nakagawa K, Uchida T, Ochiai A, Horimoto Y *et al.* Analysis of the risk factors and treatment for repeated implanta- tion failure: OPtimization of Thyroid function, IMmunity, and Uterine Milieu (OPTIMUM) treatment strategy. *Am J Reprod Immunol* 2021;85:e13376.

Kushnir VA, Solouki S, Sarig-Meth T, Vega MG, Albertini DF, Darmon SK, Deligdisch L, Barad DH, Gleicher N. Systemic inflammation and autoimmunity in women with chronic endometritis. *Am J Reprod Immunol* 2016;75:672–677.

Kyono K, Hashimoto T, Kikuchi S, Nagai Y, Sakuraba Y. A pilot study and case reports on endometrial microbiota and pregnancy out- come: an analysis using 16S rRNA gene sequencing among IVF patients, and trial therapeutic intervention for dysbiotic endome- trium. *Reprod Med Biol* 2019;18:72–82.

Labarta E, Mariani G, Rodr'ıguez-Varela C, Bosch E. Individualized lu- teal phase support normalizes live birth rate in women with low progesterone levels on the day of embryo transfer in artificial en- dometrial preparation cycles. *Fertil Steril* 2022;117:96–103.

Lash GE, Bulmer JN. Do uterine natural killer (uNK) cells contribute to female reproductive disorders? *J Reprod Immunol* 2011;88: 156–164.

Lash GE, Bulmer JN, Li TC, Innes BA, Mariee N, Patel G, Sanderson J, Quenby S, Laird SM. Standardisation of uterine natural killer (uNK) cell measurements in the endometrium of women with re- current reproductive failure. *J Reprod Immunol* 2016;116:50–59.

Lashley LE, van der Keur C, van Beelen E, Schaap R, van der Westerlaken LA, Scherjon SA, Claas FH. Stronger T-cell alloreac- tivity and diminished suppressive capacity of peripheral regula- tory T cells in infertile women undergoing in vitro fertilization. *Am J Reprod Immunol* 2015;74:268–278.

Lashley LE, van der Westerlaken LA, Haasnoot GW, Drabbels JJ, Spruyt-Gerritse MJ, Scherjon SA, Claas FH. Maternal HLA-C2 and 14 bp insertion in HLA-G is associated with recurrent implantation failure after in vitro fertilization treatment. *Tissue Antigens* 2014;84:536–544.

Lawrenz B, Long J, Stoop D, Missou I, Fatemi H. Impact of stimulation duration and gonadotropin type on the incidence of premature progesterone elevation – a retrospective analysis of the Ensure data. *Gynecol Endocrinol* 2018;34:1044–1047.

Le´de´e N, Petitbarat M, Prat-Ellenberg L, Dray G, Cassuto GN, Chevrier L, Kazhalawi A, Vezmar K, Chaouat G. Endometrial immune pro- filing: a method to design personalized care in assisted reproduc- tive medicine. *Front Immunol* 2020;11:1032.

Le´de´e N, Prat-Ellenberg L, Chevrier L, Balet R, Simon C, Lenoble C, Irani EE, Bouret D, Cassuto G, Vitoux D *et al.* Uterine immune pro- filing for increasing live birth rate: a one-to-one matched cohort study. *J Reprod Immunol* 2017;119:23–30.

Le´de´e N, Vasseur C, Petitbarat M, Chevrier L, Vezmar K, Dray G, Chenie`re S, Lobersztajn A, Vitoux D, Cassuto GN *et al.* Intralipid® may represent a new hope for patients with reproductive failures and simultaneously an over-immune endometrial activation. *J Reprod Immunol* 2018;130:18–22.

Le´de´e-Bataille N, Dubanchet S, Kadoch J, Castelo-Branco A, Frydman R, Chaouat G. Controlled natural in vitro fertilization may be an alternative for patients with repeated unexplained implantation failure and a high uterine natural killer cell count. *Fertil Steril* 2004;82:234–236.

Lensen SF, Armstrong S, Gibreel A, Nastri CO, Raine-Fenning N, Martins WP. Endometrial injury in women undergoing in vitro fertilisation (IVF). *Cochrane Database Syst Rev* 2021;6:CD009517.

Li Y, Yu S, Huang C, Lian R, Chen C, Liu S, Li L, Diao L, Markert UR, Zeng Y. Evaluation of peripheral and uterine immune status of chronic endometritis in patients with recurrent reproductive fail- ure. *Fertil Steril* 2020;113:187–196.e181.

Liang PY, Diao LH, Huang CY, Lian RC, Chen X, Li GG, Zhao J, Li YY, He XB, Zeng Y. The pro-inflammatory and anti-inflammatory cy- tokine profile in peripheral blood of women with recurrent im- plantation failure. *Reprod Biomed Online* 2015a;31:823–826.

Liang PY, Yin B, Cai J, Hu XD, Song C, Wu TH, Zhao J, Li GG, Zeng Y. Increased circulating Th1/Th2 ratios but not other lymphocyte subsets during controlled ovarian stimulation are linked to sub- sequent implantation failure after transfer of in vitro fertilized embryos. *Am J Reprod Immunol* 2015b;73:12–21.

Liao Z, Liu C, Cai L, Shen L, Sui C, Zhang H, Qian K. The effect of en- dometrial thickness on pregnancy, maternal, and perinatal out- comes of women in fresh cycles after IVF/ICSI: a systematic review and meta-analysis. *Front Endocrinol (Lausanne)* 2021;12: 814648.

Liu M, Yuan Y, Qiao Y, Tang Y, Sui X, Yin P, Yang D. The effectiveness of immunomodulatory therapies for patients with repeated im- plantation failure: a systematic review and network meta-analy- sis. *Sci Rep* 2022a;12:18434.

Liu X, Ma D, Wang W, Qu Q, Zhang N, Wang X, Fang J, Ma Z, Hao C. Intrauterine administration of human chorionic gonadotropin improves the live birth rates of patients with repeated implanta- tion failure in frozen-thawed blastocyst transfer cycles by in- creasing the percentage of peripheral regulatory T cells. *Arch Gynecol Obstet* 2019;299:1165–1172.

Liu Z, Liu X, Wang M, Zhao H, He S, Lai S, Qu Q, Wang X, Zhao D, Bao H. The clinical efficacy of personalized embryo transfer guided by the endometrial receptivity array/analysis on IVF/ICSI outcomes: a systematic review and meta-analysis. *Front Physiol* 2022b;13: 841437.

Ma J, Wu L, Zhou Y, Zhang H, Xiong C, Peng Z, Bao W, Meng T, Liu Y. Association between BMI and semen quality: an observational study of 3966 sperm donors. *Hum Reprod* 2019;34:155–162.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

Maleki-Hajiagha A, Razavi M, Rezaeinejad M, Rouholamin S, Almasi- Hashiani A, Pirjani R, Sepidarkish M. Intrauterine administration of autologous peripheral blood mononuclear cells in patients with recurrent implantation failure: a systematic review and meta-analysis. *J Reprod Immunol* 2019;131:50–56.

Maleki-Hajiagha A, Razavi M, Rouholamin S, Rezaeinejad M, Maroufizadeh S, Sepidarkish M. Intrauterine infusion of autolo- gous platelet-rich plasma in women undergoing assisted repro- duction: a systematic review and meta-analysis. *J Reprod Immunol* 2020;137:103078.

Marron K, Harrity C. Endometrial lymphocyte concentrations in ad- verse reproductive outcome populations. *J Assist Reprod Genet* 2019;36:837–846.

Mart'ın A´ , Rodrigo L, Beltra´ n D, Meseguer M, Rubio C, Mercader A, de Los Santos MJ. The morphokinetic signature of mosaic embryos: evidence in support of their own genetic identity. *Fertil Steril* 2021; 116:165–173.

Mascarenhas M, Jeve Y, Polanski L, Sharpe A, Yasmin E, Bhandari HM. Management of recurrent implantation failure: British Fertility Society policy and practice guideline. *Hum Fertil (Camb)* 2022;25:813–837.

Matsumoto Y, Kokeguchi S, Shiotani M. Effects of endometrial injury on frozen-thawed blastocyst transfer in hormone replacement cycles. *Reprod Med Biol* 2017;16:196–199.

McPherson NO, Tremellen K. Increased BMI 'alone' does not nega- tively influence sperm function – a retrospective analysis of men attending fertility treatment with corresponding liver function results. *Obes Res Clin Pract* 2020;14:164–167.

Meschede D, Lemcke B, Exeler JR, De Geyter C, Behre HM, Nieschlag E, Horst J. Chromosome abnormalities in 447 couples undergoing intracytoplasmic sperm injection–prevalence, types, sex distribu- tion and reproductive relevance. *Hum Reprod* 1998;13:576–582.

Minhas S, Bettocchi C, Boeri L, Capogrosso P, Carvalho J, Cilesiz NC, Cocci A, Corona G, Dimitropoulos K, Gu¨l M *et al.*; EAU Working Group on Male Sexual and Reproductive Health. European Association of Urology Guidelines on male sexual and reproduc- tive health: 2021 update on male infertility. *Eur Urol* 2021;80: 603–620.

Miyakis S, Lockshin MD, Atsumi T, Branch DW, Brey RL, Cervera R, Derksen RHWM, DE Groot PG, Koike T, Meroni PL *et al.* International consensus statement on an update of the classifi- cation criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS). *J Thromb Haemost* 2006;4:295–306.

Moffett A, Colucci F. Uterine NK cells: active regulators at the maternal-fetal interface. *J Clin Invest* 2014;124:1872–1879.

Moffett A, Shreeve N. First do no harm: uterine natural killer (NK) cells in assisted reproduction. *Hum Reprod* 2015;30:1519–1525.

Moldenhauer LM, Keenihan SN, Hayball JD, Robertson SA. GM-CSF is an essential regulator of T cell activation competence in uterine dendritic cells during early pregnancy in mice. *J Immunol* 2010; 185:7085–7096.

Moragianni VA, Jones SM, Ryley DA. The effect of body mass index on the outcomes of first assisted reproductive technology cycles. *Fertil Steril* 2012;98:102–108.

Moreno I, Cicinelli E, Garcia-Grau I, Gonzalez-Monfort M, Bau D, Vilella F, De Ziegler D, Resta L, Valbuena D, Simon C. The diagno- sis of chronic endometritis in infertile asymptomatic women: a comparative study of histology, microbial cultures, hysteroscopy, and molecular microbiology. *Am J Obstet Gynecol* 2018;218: 602.e1–e16.

Moreno I, Codoner FM, Vilella F, Valbuena D, Martinez-Blanch JF, Jimenez-Almazan J, Alonso R, Alama P, Remohi J, Pellicer A *et al.* Evidence that the endometrial microbiota has an effect on implantation success or failure. *Am J Obstet Gynecol* 2016;215: 684–703.

Moreno I, Garcia-Grau I, Perez-Villaroya D, Gonzalez-Monfort M, Bahc¸eci M, Barrionuevo MJ, Taguchi S, Puente E, Dimattina M, Lim MW *et al.* Endometrial microbiota composition is associated with reproductive outcome in infertile patients. *Microbiome* 2022; 10:1.

Moreno I, Simon C. Deciphering the effect of reproductive tract microbiota on human reproduction. *Reprod Med Biol* 2019;18: 40–50.

Mouanness M, Ali-Bynom S, Jackman J, Seckin S, Merhi Z. Use of intra- uterine injection of platelet-rich plasma (PRP) for endome- trial receptivity and thickness: a literature review of the mecha- nisms of action. *Reprod Sci* 2021;28:1659–1670.

Muter J, Kong CS, Brosens JJ. The role of decidual subpopulations in implantation, menstruation and miscarriage. *Front Reprod Health* 2021;3:804921.

National Institute for Health and Care Excellence. *Fertility: Assessment and Treatment for People with Fertility Problems*. 2013. https://www.nice.org.uk/guidance/cg156 (27 May 2023, date last accessed).

Nazari L, Salehpour S, Hosseini MS, Moghanjoughi PH. The effects of autologous platelet-rich plasma in repeated implantation failure: a randomized controlled trial. *Hum Fertil (Camb)* 2019;23:1–5.

Nazari L, Salehpour S, Hosseini S, Sheibani S, Hosseinirad H. The effects of autologous platelet-rich plasma on pregnancy out- comes in repeated implantation failure patients undergoing fro- zen embryo transfer: a randomized controlled trial. *Reprod Sci* 2022;29:993–1000.

Neamt¸u SD, Stanca L, Siminel MA, Neamt¸u AV, Gluhovschi A, Mateescu GO, Dijmavrescu AL, Savndulescu MS, Istrate-Ofit¸eru AM, Travistaru MR. The procoagulant status. Hypercoagulability as a risk factor of primary and secondary infertility. *Rom J Morphol Embryol* 2021;62:829–834.

Negm SM, Kamel RA, Abuhamila FA. Three-dimensional sonohyster- ography compared with vaginoscopic hysteroscopy for evalua- tion of the uterine cavity in patients with recurrent implantation failure in in vitro fertilization cycles. *J Minim Invasive Gynecol* 2012; 19:503–508.

Nelson SM, Greer IA. The potential role of heparin in assisted con- ception. *Hum Reprod Update* 2008;14:623–645.

Nelson SM, Lawlor DA. Predicting live birth, preterm delivery, and low birth weight in infants born from in vitro fertilisation: a pro- spective study of 144,018 treatment cycles. *PLoS Med* 2011;8: e1000386.

Ni T, Wu Q, Zhu Y, Jiang W, Zhang Q, Li Y, Yan J, Chen ZJ. Comprehensive analysis of the associations between previous pregnancy failures and blastocyst aneuploidy as well as preg- nancy outcomes after PGT-A. *J Assist Reprod Genet* 2020;37: 579–588.

Ni Y, Huang L, Tong C, Qian W, Fang Q. Analysis of the levels of hope and influencing factors in infertile women with first-time and re- peated IVF-ET cycles. *Reprod Health* 2021;18:200.

Nishihara S, Fukuda J, Ezoe K, Endo M, Nakagawa Y, Yamadera R, Kobayashi T, Kato K. Does the endometrial thickness on the day of the trigger affect the pregnancy outcomes after fresh cleaved embryo transfer in the clomiphene citrate-based minimal stimu- lation cycle? *Reprod Med Biol* 2020;19:151–157.

Nobijari FF, Arefi SS, Moini A, Taheripanah R, Fazeli E, Kharazi H, Hosseini SZ, Hosseini A, Valojerdi MR, Copin H *et al.* Endometrium immunomodulation by intrauterine insemination administration of treated peripheral blood mononuclear cell

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

prior frozen/thawed embryos in patients with repeated implanta- tion failure. *Zygote* 2019;27:214–218.

Ocal P, Cift T, Bulut B, Balcan E, Cepni I, Aydogan B, Irez T. Recurrent implantation failure is more frequently seen in female patients with poor prognosis. *Int J Fertil Steril* 2012;6:71–78.

Odendaal J, Quenby S. Immunological testing in assisted reproductive technology. *Semin Reprod Med* 2021;39:13–23.

Ozbakir B, Tulay P. Should fertile women quit drinking alcohol to produce better quality oocytes? *Zygote* 2021;29:176–178.

Ozkan S, Jindal S, Greenseid K, Shu J, Zeitlian G, Hickmon C, Pal L. Replete vitamin D stores predict reproductive success following in vitro fertilization. *Fertil Steril* 2010;94:1314–1319.

Pan D, Yang J, Zhang N, Wang L, Li N, Shi J, Zhou H. Gonadotropin-releasing hormone agonist downregulation combined with hor- mone replacement therapy improves the reproductive outcome in frozen-thawed embryo transfer cycles for patients of advanced reproductive age with idiopathic recurrent implantation failure. *Reprod Biol Endocrinol* 2022;20:26.

Papadimitriou E, Boutzios G, Mathioudakis AG, Vlahos NF, Vlachoyiannopoulos P, Mastorakos G. Presence of antiphospholi- pid antibodies is associated with increased implantation failure following in vitro fertilization technique and embryo transfer: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One* 2022;17: e0260759.

Papas RS, Kutteh WH. Genetic testing for aneuploidy in patients who have had multiple miscarriages: a review of current literature. *Appl Clin Genet* 2021;14:321–329.

Podolak A, Woclawek-Potocka I, Lukaszuk K. The role of mitochondria in human fertility and early embryo development: what can we learn for clinical application of assessing and improving mito- chondrial DNA? *Cells* 2022;11:797.

Poppe K, Bisschop P, Fugazzola L, Minziori G, Unuane D, Weghofer A. 2021 European Thyroid Association Guideline on thyroid disor- ders prior to and during assisted reproduction. *Eur Thyroid J* 2021; 9:281–295.

Potdar N, Gelbaya TA, Konje JC, Nardo LG. Adjunct low-molecular- weight heparin to improve live birth rate after recurrent implan- tation failure: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod Update* 2013;19:674–684.

Pourmoghadam Z, Soltani-Zangbar MS, Sheikhansari G, Azizi R, Eghbal-Fard S, Mohammadi H, Siahmansouri H, Aghebati-Maleki L, Danaii S, Mehdizadeh A *et al.* Intrauterine administration of au- tologous hCG-activated peripheral blood mononuclear cells improves pregnancy outcomes in patients with recurrent im- plantation failure; a double-blind, randomized control trial study. *J Reprod Immunol* 2020;142:103182.

Primi MP, Senn A, Montag M, Van der Ven H, Mandelbaum J, Veiga A, Barri P, Germond M. A European multicentre prospective ran- domized study to assess the use of assisted hatching with a diode laser and the benefit of an immunosuppressive/antibiotic treat- ment in different patient populations. *Hum Reprod* 2004;19: 2325–2333.

Qublan HS, Eid SS, Ababneh HA, Amarin ZO, Smadi AZ, Al-Khafaji FF, Khader YS. Acquired and inherited thrombophilia: implica- tion in recurrent IVF and embryo transfer failure. *Hum Reprod* 2006;21:2694–2698.

Quenby S, Kalumbi C, Bates M, Farquharson R, Vince G. Prednisolone reduces preconceptual endometrial natural killer cells in women with recurrent miscarriage. *Fertil Steril* 2005;84:980–984.

Rahban R, Nef S. Regional difference in semen quality of young men: a review on the implication of environmental and lifestyle factors during fetal life and adulthood. *Basic Clin Androl* 2020;30:16.

Rahmati M, Petitbarat M, Dubanchet S, Bensussan A, Chaouat G, Ledee N. Granulocyte-colony stimulating factor related path- ways tested on an endometrial ex-vivo model. *PLoS One* 2014;9: e102286.

Ratna MB, Bhattacharya S, Abdulrahim B, McLernon DJ. A system- atic review of the quality of clinical prediction models in in vitro fertilisation. *Hum Reprod* 2020;35:100–116.

Ravichandran K, McCaffrey C, Grifo J, Morales A, Perloe M, Munne S, Wells D, Fragouli E. Mitochondrial DNA quantification as a tool for embryo viability assessment: retrospective analysis of data from single euploid blastocyst transfers. *Hum Reprod* 2017;32: 1282–1292.

Raziel A, Friedler S, Schachter M, Kasterstein E, Strassburger D, Ron- El R. Increased frequency of female partner chromosomal abnor- malities in patients with high-order implantation failure after in vitro fertilization. *Fertil Steril* 2002;78:515–519.

Raziel A, Schachter M, Strassburger D, Bern O, Ron-El R, Friedler S. Favorable influence of local injury to the endometrium in intra-cytoplasmic sperm injection patients with high-order implanta- tion failure. *Fertil Steril* 2007;87:198–201.

Reda A, Hamid AS, Mostafa R, Refaei E. Comparison between findings of saline infusion sonohysterography and office hysteros- copy in patients with recurrent implantation failure. *J Hum Reprod Sci* 2016;9:236–240.

Reig A, Franasiak J, Scott RT Jr, Seli E. The impact of age beyond ploidy: outcome data from 8175 euploid single embryo transfers. *J Assist Reprod Genet* 2020;37:595–602.

Riegler MA, Stensen MH, Witczak O, Andersen JM, Hicks SA, Hammer HL, Delbarre E, Halvorsen P, Yazidi A, Holst N *et al.* Artificial intelligence in the fertility clinic: status, pitfalls and pos- sibilities. *Hum Reprod* 2021;36:2429–2442.

Rimmer MP, Black N, Keay S, Quenby S, Al Wattar BH. Intralipid infu- sion at time of embryo transfer in women with history of recur- rent implantation failure: a systematic review and meta- analysis. *J Obstet Gynaecol Res* 2021;47:2149–2156.

Rocha MNC, Flore˜ncio RS, Alves RRF. The role played by granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) on women submitted to in vitro fertilization associated with thin endometrium: systematic re- view. *JBRA Assist Reprod* 2020;24:278–282.

Rodrigo L, Meseguer M, Mateu E, Mercader A, Peinado V, Bori L, Campos-Galindo I, Mila´ n M, Garc'ıa-Herrero S, Simo´n C *et al.* Sperm chromosomal abnormalities and their contribution to hu- man embryo aneuploidy. *Biol Reprod* 2019;101:1091–1101.

Rozen G, Rogers P, Teh WT, Stern CJ, Polyakov A. An algorithm to personalise the diagnosis of recurrent implantation failure based on theoretical cumulative implantation rate. *Hum Reprod* 2021; 36:1463–1468.

Rubio C, Bellver J, Rodrigo L, Bosch E, Mercader A, Vidal C, De los Santos MJ, Giles J, Labarta E, Domingo J *et al.* Preimplantation ge- netic screening using fluorescence in situ hybridization in patients with repetitive implantation failure and advanced ma- ternal age: two randomized trials. *Fertil Steril* 2013;99:1400–1407.

Rubio C, Rodrigo L, Mercader A, Mateu E, Buend'ıa P, Pehlivan T, Viloria T, De los Santos MJ, Simo´ n C, Remoh'ı J *et al.* Impact of chromosomal abnormalities on preimplantation embryo devel- opment. *Prenat Diagn* 2007;27:748–756.

Rufas-Sapir O, Stein A, Orvieto R, Avrech OM, Kotler N, Pinkas H, Bar J, Fisch B. Is assisted hatching beneficial in patients with recur- rent implantation failures? *Clin Exp Obstet Gynecol* 2004;31: 110–112.

Saha L, Fook-Chong SM, Rajesh H, Chia DS, Yu SL. Use of in vitro fer- tilisation prediction model in an Asian population-experience in Singapore. *Ann Acad Med Singap* 2015;44:524–529.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

Salazar MD, Wang WJ, Skariah A, He Q, Field K, Nixon M, Reed R, Dambaeva S, Beaman K, Gilman-Sachs A *et al.* Post-hoc evalua- tion of peripheral blood natural killer cell cytotoxicity in predict- ing the risk of recurrent pregnancy losses and repeated implantation failures. *J Reprod Immunol* 2022;150:103487.

Sarrate Z, Blanco J, Marina-Rugero F, Moreno-Garc'ıa JM, Ruiz-Jorro M, Lafuente-Varea R, Gran˜ a-Zano´ n F, Nu´ n˜ ez-Calonge R, Ten J, Rueda J. The use of fluorescence in situ hybridization analysis on sperm: indications to perform and assisted reproduction technol- ogy outcomes. *J Assist Reprod Genet* 2019;36:1975–1987.

Sato T, Sugiura-Ogasawara M, Ozawa F, Yamamoto T, Kato T, Kurahashi H, Kuroda T, Aoyama N, Kato K, Kobayashi R *et al.* Preimplantation genetic testing for aneuploidy: a comparison of live birth rates in patients with recurrent pregnancy loss due to embryonic aneuploidy or recurrent implantation failure. *Hum Reprod* 2020;35:255.

Saxtorph MH, Hallager T, Persson G, Petersen KB, Eriksen JO, Larsen LG, Hviid TV, Macklon N. Assessing endometrial receptivity after recurrent implantation failure: a prospective controlled cohort study. *Reprod Biomed Online* 2020;41:998–1006.

Sebastian-Leon P, Garrido N, Remoh'ı J, Pellicer A, Diaz-Gimeno P. Asynchronous and pathological windows of implantation: two causes of recurrent implantation failure. *Hum Reprod* 2018;33: 626–635.

Seshadri S, Sunkara SK. Natural killer cells in female infertility and recurrent miscarriage: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod Update* 2014;20:429–438.

Shalom-Paz E, Atia N, Atzmon Y, Hallak M, Shrim A. The effect of en- dometrial thickness and pattern on the success of frozen embryo transfer cycles and gestational age accuracy. *Gynecol Endocrinol* 2021;37:428–432.

Shaulov T, Sierra S, Sylvestre C. Recurrent implantation failure in IVF: a Canadian Fertility and Andrology Society Clinical Practice Guideline. *Reprod Biomed Online* 2020;41:819–833.

Shear MA, Vaughan DA, Modest AM, Seidler EA, Leung AQ, Hacker MR, Sakkas D, Penzias AS. Blasts from the past: is morphology useful in PGT-A tested and untested frozen embryo transfers? *Reprod Biomed Online* 2020;41:981–989.

Simo´ n C, Go´ mez C, Cabanillas S, Vladimirov I, Castillo´ n G, Giles J, Boynukalin K, Findikli N, Bahc¸eci M, Ortega I *et al.*; ERA-RCT Study Consortium Group. A 5-year multicentre randomized con- trolled trial comparing personalized, frozen and fresh blastocyst transfer in IVF. *Reprod Biomed Online* 2020;41:402–415.

Simon L, Emery BR, Carrell DT. Review: diagnosis and impact of sperm DNA alterations in assisted reproduction. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol* 2017;44:38–56.

Simur A, Ozdemir S, Acar H, Colakogvlu MC, Go¨ rkemli H, Balci O, Nergis S. Repeated in vitro fertilization failure and its relation with thrombophilia. *Gynecol Obstet Invest* 2009;67:109–112.

Singer M, Borg M, Ouburg S, Morre´ SA. The relation of the vaginal microbiota to early pregnancy development during in vitro fertili- zation treatment – a meta-analysis. *J Gynecol Obstet Hum Reprod* 2019;48:223–229.

Siristatidis C, Dafopoulos K, Salamalekis G, Galazios G, Christoforidis N, Moustakarias T, Koutlaki N, Bouschanetzis C, Loutradis D, Drakakis P. Administration of low-molecular-weight heparin in patients with two or more unsuccessful IVF/ICSI cycles: a multicenter cohort study. *Gynecol Endocrinol* 2018;34: 747–751.

Smith AD, Tilling K, Lawlor DA, Nelson SM. External validation and calibration of IVFpredict: a national prospective cohort study of 130,960 in vitro fertilisation cycles. *PLoS One* 2015;10:e0121357.

Sociedad Espan˜ ola de Fertilidad; Grupo de Trabajo de Fracaso Reproductivo. *Recomendaciones para el manejo del fallo de implanta- cio´n recurrente (FIR)*. 2020. https://www.sefertilidad.net/docs/recomendacionesFIR.pdf (27 May 2023, date last accessed).

Sola-Leyva A, Andre´s-Leo´ n E, Molina NM, Terron-Camero LC, Plaza- D'ıaz J, Sa´ ez-Lara MJ, Gonzalvo MC, Sa´ nchez R, Ru'ız S, Mart'ınez L *et al.* Mapping the entire functionally active endometrial micro- biota. *Hum Reprod* 2021;36:1021–1031.

Song D, Feng X, Zhang Q, Xia E, Xiao Y, Xie W, Li TC. Prevalence and confounders of chronic endometritis in premenopausal women with abnormal bleeding or reproductive failure. *Reprod Biomed Online* 2018;36:78–83.

Stein A, Rufas O, Amit S, Avrech O, Pinkas H, Ovadia J, Fisch B. Assisted hatching by partial zona dissection of human pre- embryos in patients with recurrent implantation failure after in vitro fertilization. *Fertil Steril* 1995;63:838–841.

Steiner N, Shrem G, Tannus S, Dahan SY, Balayla J, Volodarsky-Perel A, Tan SL, Dahan MH. Effect of GnRH agonist and letrozole treat- ment in women with recurrent implantation failure. *Fertil Steril* 2019;112:98–104.

Stern C, Pertile M, Norris H, Hale L, Baker HW. Chromosome translo- cations in couples with in-vitro fertilization implantation failure. *Hum Reprod* 1999;14:2097–2101.

Tan Y, Yin X, Zhang S, Jiang H, Tan K, Li J, Xiong B, Gong F, Zhang C, Pan X *et al.* Clinical outcome of preimplantation genetic diagnosis and screening using next generation sequencing. *Gigascience* 2014;3:30.

Tang AW, Alfirevic Z, Quenby S. Natural killer cells and pregnancy outcomes in women with recurrent miscarriage and infertility: a systematic review. *Hum Reprod* 2011;26:1971–1980.

Te Velde ER, Nieboer D, Lintsen AM, Braat DD, Eijkemans MJ, Habbema JD, Vergouwe Y. Comparison of two models predicting IVF success; the effect of time trends on model performance. *Hum Reprod* 2014;29:57–64.

Thomsen LH, Humaidan P, Erb K, Overgaard M, Andersen CY, Kesmodel US. Mid-luteal 17-OH progesterone levels in 614 women undergoing IVF-treatment and fresh embryo transfer- daytime variation and impact on live birth rates. *Front Endocrinol (Lausanne)* 2018;9:690.

Tiegs AW, Tao X, Zhan Y, Whitehead C, Kim J, Hanson B, Osman E, Kim TJ, Patounakis G, Gutmann J *et al.* A multicenter, prospective, blinded, nonselection study evaluating the predictive value of an aneuploid diagnosis using a targeted next-generation sequenc- ing-based preimplantation genetic testing for aneuploidy assay and impact of biopsy. *Fertil Steril* 2021;115:627–637.

Tong J, Niu Y, Wan A, Zhang T. Next-generation sequencing (NGS)-based preimplantation genetic testing for aneuploidy (PGT-A) of trophectoderm biopsy for recurrent implantation failure (RIF) patients: a retrospective study. *Reprod Sci* 2021;28:1923–1929.

Torky H, El-Desouky ES, El-Baz A, Aly R, El-Taher O, Shata A, Hussein A, Marie H, Deif O, Eldemery A *et al.* Effect of intra uterine granulocyte colony stimulating factor vs. human chorionic go- nadotropin at ovum pick up day on pregnancy rate in IVF/ICSI cases with recurrent implantation failure. *JBRA Assist Reprod* 2021;26:274–279.

Toth B, Baston-Bu¨ st DM, Behre HM, Bielfeld A, Bohlmann M, Bu¨ hling K, Dittrich R, Goeckenjan M, Hancke K, Kliesch S *et al.* Diagnosis and therapy before assisted reproductive treatments. Guideline of the DGGG, OEGGG and SGGG (S2k level, AWMF Register Number 015-085, February 2019)—part 1, basic assessment of the woman. *Geburtshilfe Frauenheilkd* 2019a;79:1278–1292.

Toth B, Baston-Bu¨ st DM, Behre HM, Bielfeld A, Bohlmann M, Bu¨ hling K, Dittrich R, Goeckenjan M, Hancke K, Kliesch S *et al.* Diagnosis

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

and treatment before assisted reproductive treatments. Guideline of the DGGG, OEGGG and SGGG (S2k level, AWMF Register Number 015-085, February 2019)—part 2, hemostaseol- ogy, andrology, genetics and history of malignant disease. *Geburtshilfe Frauenheilkd* 2019b;79:1293–1308.

Treff NR, Zhan Y, Tao X, Olcha M, Han M, Rajchel J, Morrison L, Morin SJ, Scott RT Jr. Levels of trophectoderm mitochondrial DNA do not predict the reproductive potential of sibling embryos. *Hum Reprod* 2017;32:954–962.

Tremellen K, Pearce K. Small intestinal bacterial overgrowth (SIBO) as a potential cause of impaired spermatogenesis. *Gut* 2020;69: 2058–2059.

Tuckerman E, Mariee N, Prakash A, Li TC, Laird S. Uterine natural killer cells in peri-implantation endometrium from women with repeated implantation failure after IVF. *J Reprod Immunol* 2010;87: 60–66.

Valojerdi MR, Eftekhari-Yazdi P, Karimian L, Ashtiani SK. Effect of la- ser zona pellucida opening on clinical outcome of assisted repro- duction technology in patients with advanced female age, recurrent implantation failure, or frozen-thawed embryos. *Fertil Steril* 2008;90:84–91.

van der Linden M, Buckingham K, Farquhar C, Kremer JA, Metwally M. Luteal phase support for assisted reproduction cycles. *Cochrane Database Syst Rev* 2015;2015:CD009154.

Vaquero E, Lazzarin N, Caserta D, Valensise H, Baldi M, Moscarini M, Arduini D. Diagnostic evaluation of women experiencing re- peated in vitro fertilization failure. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2006;125:79–84.

Vartanyan E, Tsaturova K, Devyatova E. Thin endometrium problem in IVF programs. *Gynecol Endocrinol* 2020;36:24–27.

Velotti N, Elisa De Palma FD, Sosa Fernandez LM, Manigrasso M, Galloro G, Vitiello A, Berardi G, Milone M, De Palma GD, Musella M. Effect of bariatric surgery on in vitro fertilization in infertile men with obesity. *Surg Obes Relat Dis* 2021;17:1752–1759.

Venetis CA, Kolibianakis EM, Bosdou JK, Tarlatzis BC. Progesteron elevation and probability of pregnancy after IVF: a systematic re- view and meta-analysis of over 60 000 cycles. *Hum Reprod Update* 2013;19:433–457.

Vermeulen N, Le Clef N, Veleva Z, D'Angelo A, Tilleman K. European recommendations for good practice in addition to an evidence- based guidelines programme: rationale and method of develop- ment. *BMJ Evid Based Med* 2019;24:30–34.

Victor AR, Brake AJ, Tyndall JC, Griffin DK, Zouves CG, Barnes FL, Viotti M. Accurate quantitation of mitochondrial DNA reveals uniform levels in human blastocysts irrespective of ploidy, age, or implantation potential. *Fertil Steril* 2017;107:34–42.e33.

Vitagliano A, Lagana` AS, De Ziegler D, Cicinelli R, Santarsiero CM, Buzzaccarini G, Chiantera V, Cicinelli E, Marinaccio M. Chronic endometritis in infertile women: impact of untreated disease, plasma cell count and antibiotic therapy on IVF outcome—a sys- tematic review and meta-analysis. *Diagnostics (Basel)* 2022;12: 2250.

Vlaisavljevic V, Apter S, Capalbo A, D'Angelo A, Gianaroli L, Griesinger G, Kolibianakis EM, Lainas G, Mardesic T, Motrenko T *et al.* The Maribor consensus: report of an expert meeting on the development of performance indicators for clinical practice in ART. *Hum Reprod Open* 2021;2021:hoab022.

Vomstein K, Voss P, Molnar K, Ainsworth A, Daniel V, Strowitzki T, Toth B, Kuon RJ. Two of a kind? Immunological and clinical risk factors differ between recurrent implantation failure and recur- rent miscarriage. *J Reprod Immunol* 2020;141:103166.

Wang Z, Groen H, Van Zomeren KC, Cantineau AEP, Van Oers A, Van Montfoort APA, Kuchenbecker WKH, Pelinck MJ, Broekmans FJM, Klijn NF *et al.* Lifestyle intervention prior to IVF does not improve embryo utilization rate and cumulative live birth rate in women with obesity: a nested cohort study. *Hum Reprod Open* 2021;2021: hoab032.

WHO. *WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen*, 6th edn. Geneva: World Health Organization, 2021. Licence: CC BY-NC-SA 30 IGO. 2021.

Woon EV, Greer O, Shah N, Nikolaou D, Johnson M, Male V. Number and function of uterine natural killer cells in recurrent miscar- riage and implantation failure: a systematic review and meta- analysis. *Hum Reprod Update* 2022;28:548–582.

Wu¨ rfel W. Treatment with granulocyte colony-stimulating factor in patients with repetitive implantation failures and/or recurrent spontaneous abortions. *J Reprod Immunol* 2015;108:123–135.

Wyns C, De Geyter C, Calhaz-Jorge C, Kupka MS, Motrenko T, Smeenk J, Bergh C, Tandler-Schneider A, Rugescu IA, Vidakovic S *et al.* ART in Europe, 2017: results generated from European regis- tries by ESHRE. *Hum Reprod Open* 2021;2021:hoab026.

Xie H, Zeng H, He D, Liu N. Effect of intrauterine perfusion of human chorionic gonadotropin before embryo transfer after two or more implantation failures: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2019;243:133–138.

Yakin K, Ata B, Ercelen N, Balaban B, Urman B. The effect of preim- plantation genetic screening on the probability of live birth in young women with recurrent implantation failure; a non- randomized parallel group trial. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2008;140:224–229.

Yu N, Yang J, Guo Y, Fang J, Yin T, Luo J, Li X, Li W, Zhao Q, Zou Y *et al.* Intrauterine administration of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) improves endometrial receptivity in mice with em- bryonic implantation dysfunction. *Am J Reprod Immunol* 2014;71: 24–33.

Yuan S, Cheng D, Luo K, Li X, Hu L, Hu H, Wu X, Xie P, Lu C, Lu G *et al.* Reproductive risks and preimplantation genetic testing interven- tion for X-autosome translocation carriers. *Reprod Biomed Online* 2021;43:73–80.

Yuan X, Saravelos SH, Wang Q, Xu Y, Li TC, Zhou C. Endometrial thickness as a predictor of pregnancy outcomes in 10787 fresh IVF-ICSI cycles. *Reprod Biomed Online* 2016;33:197–205.

Zahiri Z, Sarrafzadeh Y, Kazem Nejad Leili E, Sheibani A. Success rate of hysteroscopy and endometrial scratching in repeated im- plantation failure: a randomized controlled clinical trial. *Galen Med J* 2021;10:e1399.

Zamaniyan M, Peyvandi S, Heidaryan Gorji H, Moradi S, Jamal J, Yahya Poor Aghmashhadi F, Hossein Mohammadi M. Effect of platelet-rich plasma on pregnancy outcomes in infertile women with recurrent implantation failure: a randomized controlled trial. *Gynecol Endocrinol* 2020;37:1–5.

Zargar M, Ghafourian M, Nikbakht R, Mir Hosseini V, Moradi Choghakabodi P. Evaluating chronic endometritis in women with recurrent implantation failure and recurrent pregnancy loss by hysteroscopy and immunohistochemistry. *J Minim Invasive Gynecol* 2020;27:116–121.

Zegers-Hochschild F, Adamson GD, Dyer S, Racowsky C, de Mouzon J, Sokol R, Rienzi L, Sunde A, Schmidt L, Cooke ID *et al.* The inter- national glossary on infertility and fertility care, 2017. *Hum Reprod* 2017;32:1786–1801.

Zenclussen AC, Gerlof K, Zenclussen ML, Ritschel S, Zambon Bertoja A, Fest S, Hontsu S, Ueha S, Matsushima K, Leber J *et al.* Regulatory T cells induce a privileged tolerant microenvironment at the fetal-maternal interface. *Eur J Immunol* 2006;36:82–94.

Zeng M, Wen P, Duan J. Association of antinuclear antibody with clinical outcome of patients undergoing in vitro fertilization/

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

intracytoplasmic sperm injection treatment: a meta-analysis. *Am J Reprod Immunol* 2019;82:e13158.

Zhan Q, Sierra ET, Malmsten J, Ye Z, Rosenwaks Z, Zaninovic N. Blastocyst score, a blastocyst quality ranking tool, is a predictor of blastocyst ploidy and implantation potential. *F S Rep* 2020;1: 133–141.

Zhang X, Gao Y, Liu W, Liu J, Wu L, Xiong S, Zhu J, Han W, Wang J, Hao X *et al.* Frozen blastocyst embryo transfer vs. frozen cleavage-stage embryo transfer in couples with recurrent implantation failure: a cohort study. *Hum Fertil (Camb)* 2019;24: 1–6.

Zhao Y, Zhang T, Guo X, Wong CK, Chen X, Chan YL, Wang CC, Laird S, Li TC. Successful implantation is associated with a transient increase in serum pro-inflammatory cytokine profile followed by a switch to anti-inflammatory cytokine profile prior to confirma- tion of pregnancy. *Fertil Steril* 2021;115:1044–1053.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2023/3/hoad023/7198324 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023